

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي الخزف والزجاج الصف الثاني

المؤلفون

د. انغام سعدون العذاري	د. شهاب احمد زيدان
زهراء صلاح احمد	د. جميل حبيب غازي
رشا عدنان عبد الهادي	سميرة مجيد عيدان
انغام خاجيك تكلان	

المقدمة

بعد إن تعرفت - عزيزي الطالب - على خصائص المواد الخزفية والسيراميكية والحرارية التقليدية منها والمتقدمة، كذلك تعرفت على طرائق تشكيلها المختلفة الفنية والصناعية من خلال دراستك للجزء الاول من سلسلة منهاج الخزف والزجاج للدراسة المهنية بعد المتوسطة ، نضع الان بين يديك الجزء الثاني من مادة (التدريب العملي).

يتضمن الجزء الثاني سلسلة تمارين في اعداد الافران اللازمة لفخر المنتجات الخزفية وطرائق فخر وتلبيد المنتجات الخزفية والحرارية، كذلك تمارين في عمليات التزجيج والمسلك التكنولوجي لصناعة الحراريات وأخيراً بعض التجارب الخاصة بفحوصات الخزف والزجاج، ودراسة خصائصها الفيزيائية والميكانيكية والحرارية كذلك زودت التمارين بمجموعة من الصور التوضيحية لكل خطوة من خطوات العمل فضلاً عن اسئلة المناقشة واسئلة عامة.

بانتهاء هذا المنهاج أصبح الطالب على إطلاع كامل بالعمليات الصناعية للمنتجات السيراميكية واصبح مؤهلاً للعمل في ورش صناعة الخزف الفني ومصانع انتاج الخزف والزجاج والحراريات.

ومن الله التوفيق

المؤلفون



الفصل الاول

جوانب السلامة

في ورش ومصانع الخزف

أهداف الفصل الاول :

يتعرف الطالب على مخاطر العمل في ورش الخزف ومعامل الزجاج
وارشادات السلامة والامان فيها ووسائل المحافظة على الصحة والبيئة .



محتويات الفصل الأول

- 1-1 المقدمة
- 2-1 البيئة
- 3-1 الصحة و السلامة المهنية
- 4-1 جوانب السلامة
- 5-1 بعض علامات السلامة
- الإرشادية

1-1 المقدمة

إن التطور التقني الذي شهده العالم وما صاحبه من تطور الصناعات نتج عنه الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وأخذ الحذر والحيطه من الوقوع في مسبباتها، و تتضمن الارشادات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة مستويات الاداء والاجراءات التي يمكن التكنولوجيا الحالية ان تحققها في المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة. وقد يشمل تطبيق هذه الارشادات في المنشآت القائمة ووضع اهداف و غايات خاصة بكل موقع على حدة، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقها.

و ينبغي ان يكون تطبيق الارشادات المتعلقة بالبيئة و الصحة والسلامة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات المحددة في كل مشروع، استنادا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ بنظر الاعتبار متغيرات كل موقع على حدة ومنها الوضع في البلد المضيف والطاقة الاستيعابية في البيئة المعنية، والعوامل الاخرى الخاصة بالمشروع، كما يجب ان تستند تطبيق التوصيات الفنية المحددة إلى الراي المهني المتخصص الذي يصدر عن اشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية.

2-1 البيئة:

تتضمن القضايا البيئية المرتبطة بتصنيع بلاط السيراميك والادوات الصحية محاور اساسية تشمل ما يلي :-

- الانبعاثات الهوائية.
- المياه المستعملة.
- النفايات الصلبة.

1-2-1 الانبعاثات الهوائية:

قد تتولد انبعاثات الهواء من عملية تخزين ومناولة المواد الخام او اثناء عملية حرق السيراميك او تجفيفه بالرداذ. وفي الحالة الثانية، يمكن ان تصدر الانبعاثات من المواد الخام او الوقود المستخدم في انتاج الطاقة والحرارة او كلاهما، وتشمل:-

1- المادة الجسيمية:

تتضمن المصادر الرئيسية لانبعاث المواد الجسيمية مناولة المواد الخام - على سبيل المثال- (الغربة والخط والوزن والنقل / التوصيل والسحق/ الطحن الجاف - أقل شيوعا من الطحن الرطب)

والتجفيف (على سبيل المثال التجفيف بالرداذ) وعمليات الرش بالطلاء على سبيل المثال لكل من إنتاج بلاط السيراميك والأدوات الصحية وعمليات صقل الأدوات المحروقة.

وتتضمن اساليب منع انبعاثات المواد الجسيمية المنفلتة والسيطرة عليها ما يلي:

- فصل مناطق التخزين عن مناطق التشغيل.
- استخدام الحاويات المغلقة لتخزين مواد المسحوق السائب.
- استخدام اساليب الوقاية من الرياح، حواجز الوقاية من الرياح (على سبيل المثال الحواجز الصناعية أو النباتات الخضراء الرأسية، مثل الأشجار والشجيرات كثيفة النمو) في حالة تخزين المواد الخام على شكل أكوام في العراء.
- استخدام الانظمة المغلقة في نقل المواد الخام الجافة (مثل الناقلات والمغذيات اللولبية المغلقة).
- استخدام معدات استخراج الغبار والمرشحات الكيسية، و بالأخص عند نقاط تحميل وتفريغ المواد الجافة، وفي اماكن تقطيع / تعديل المنتجات وصقلها.
- الحد من نقاط تسرب الهواء والانسكاب من خلال أنشطة الصيانة.
- الاحتفاظ بمستوى ضغط واطئ في الانظمة المغلقة المستخدمة في مناولة المواد وازالة الغبار من الهواء المسحوب.
- استخدام اجهزة فصل الغبار الرطب لمعالجة الانبعاثات الناتجة عن عمليتي التجفيف بالرداذ والتزجيج اثناء تصنيع السيراميك. ويمكن استخدام المرشحات الرقائقية الملبدة لفصل الغبار اثناء عملية التزجيج بالرداذ ولتنظيف الغازات المنبعثة من مكائن الرش. وتتسم هذه المرشحات بمقاومتها العالية للتآكل، وبكفاءة تجميعية تصل إلى (99.99 %).

2- أكاسيد الكبريت:

يتوقف انبعاث ثنائي اوكسيد الكبريت في غازات العادم من أفران السيراميك على محتوى الكبريت بالوقود وبعض المواد الخام (مثل الجبس والبيريت (FeS_2) والمركبات الكبريتية الأخرى). وعلى الرغم من ذلك، فإن وجود الكربونات في المواد الخام قد يمنع تكون أنبعاثات الكبريت بسبب تفاعلها مع ثنائي أوكسيد الكبريت.

وتتضمن اساليب منع التلوث والسيطرة المستخدمة في الحد من أنبعاثات ثنائي اوكسيد الكبريت ما يلي:

- استخدام أنواع الوقود التي تتميز بانخفاض محتوى الكبريت، كالغاز الطبيعي أو الغاز البترولي المسال (LPG).

- استخدام المواد الخام التي تتميز بانخفاض محتواها من الكبريت .
- تحسين عملية التسخين ودرجة حرارة الحرق، وخفض الأخيرة إلى أقل معدل ممكن .
- استخدام أجهزة غسل الغاز الجاف أو الرطبة.

3- أكاسيد النيتروجين:

تتمثل المصادر الرئيسية لأكاسيد النيتروجين في الأكاسيد الحرارية التي تتولد نتيجة درجات الحرارة العالية المستخدمة للحرق أكثر من (1200 °C) في الأفران، ومحتوى النيتروجين في المواد الخام، وأكاسيد النيتروجين الموجود في الوقود، وتتضمن التدابير الموصى بها لتقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين ما يلي:

- تحسين درجات الحرارة قمة اللهب بالأفران، والاستعانة بالكومبيوتر في إدارة عملية الحرق بالأفران.
- خفض محتوى النيتروجين في المواد الخام والأضافات.
- استخدام المحارق التي تتميز بانخفاض محتواها من أكاسيد النيتروجين.

4- انبعاثات الغازات الساخنة:

ترتبط انبعاثات الغازات الساخنة، لا سيما ثنائي أكسيد الكربون، بصفة رئيسة باستخدام الطاقة في الأفران وأجهزة التجفيف بالرداذ. وتقدم الارشادات العامة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة معلومات إضافية حول استراتيجيات التعامل، بما في ذلك الحفاظ على الطاقة، فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الساخنة. ويمكن إتباع التدابير التالية للحد من استهلاك الطاقة في هذا القطاع:

- استبدال الأفران التي لاتعمل بكفاءة (مثل افران اللهب الهابط)، وتركيب أفران جديدة نفقية أو مكوكية ذات حجم ملائم أو أفران الاحتراق السريع (كالأفران ذات المجرمة الدوارة).
- استبدال زيت الوقود الثقيل والوقود الصلب بوقود نظيف (مثل الغاز الطبيعي أو الغاز البترولي المسال).
- تطوير أغطية الأفران من أجل تقليل فقدان الحرارة نتيجة التدفق الزائد للهواء (على سبيل المثال، الصندوق المعدني أو مانعات التسرب المائي في الأفران النفقية والأفران ذات الاشتعال المتقطع).
- تحسين مستوى العزل الحراري للأفران للحد من الحرارة المفقودة.

- استخدام المحارق عالية السرعة للحصول على كفاءة أحتراق ونقل حرارة أعلى.
- تحسين درجات حرارة قمة اللهب بالأفران، واستخدام الكمبيوتر في إدارة عملية الحرق بالأفران.
- تحسين عملية نقل المواد المجففة بين المجفف والفرن، ومتى أمكن، استخدام منطقة التسخين المسبق الموجودة بالفرن لإكمال عملية التجفيف (لتجنب التبريد غير الضروري لإدوات التجفيف قبل القيام بعملية الحرق).
- استعادة الحرارة الزائدة من الفرن، وبصفة خاصة من منطقة التبريد، بالنسبة للمجففات الحرارية ومنتجات التجفيف المسبق.
- استرداد الحرارة من غاز عادم الفرن لإجراء التسخين المسبق لهواء الأحتراق.

5- الكلوريدات و الفلوريدات

الكلوريدات والفلوريدات عبارة عن ملوثات توجد في الغازات العادمة المنبعثة من أفران السيراميك ويتولدان من الشوائب الموجودة في المواد الفخارية. وقد يؤدي استخدام الإضافات والكلوريدات المحتوية على الماء أثناء عملية اعداد المواد الخام إلى صدور انبعاثات حامض الهيدروكلوريك (HCl). وقد يصدر كذلك حامض آخر، هو حامض الهيدروفلوريك نتيجة لتحلل الفلوروسيليكات في الفخار. وتتضمن التدابير الموصى بها لمنع انبعاثات الكلوريدات والفلوريدات والتحكم فيها ما يلي:

- استخدام المواد الخام والإضافات التي تتميز بمحتواها المنخفض من الفلورين.
- استخدام أنظمة غسل الغاز الجافة حيث يمكن السيطرة على انبعاثات حامض الهيدروكلوريك و حامض الهيدروفلوريك باستخدام المواد الماصة الرئيسية، بما في ذلك بيكاربونات الصوديوم و هيدروكسيد الكالسيوم والجير، في الأحوال الجافة أو الرطبة.

6- المعادن :

يكون محتوى المعدن الصلب في غالبية مواد السيراميك الخام منخفضاً بوجه عام ويثير قلقاً محدوداً، باستثناء بعض مواد الطلاء المستخدمة في طلاء السيراميك. ولتقليل انبعاثات المعادن، ينبغي القيام بما يلي:

- استخدام مواد الطلاء الزجاجي المتاحة والمعروفة بعدم شمولها على الرصاص أو المعادن السامة الأخرى، وتجنب الاصباغ والألوان المعتمدة على الكروم والتي تحتوي على الأنتيمون أو الباريوم أو الكوبالت أو الرصاص أو الليثيوم أو المنغنيز أو الفناديوم.
- استخدام المركبات الملونة التي تكون ثابتة عند درجات الحرارة المرتفعة وخاملة بوجه عام في أنظمة السيليكا، ويمكن الحد من مخاطر تطاير المعادن من هذا النوع من الطلاء الزجاجي بشكل أكبر من خلال دورات الحرق القصيرة.

2-2-1 المياه المستعملة

المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية:

تتكون المياه المستعملة الناتجة عن العمليات بصفة رئيسة من مياه التنظيف في وحدات الاعداد والصب، إلى جانب الأنشطة المصاحبة للعديد من العمليات (مثل التزجيج والزخرفة والتلميع والطحن الرطب). وتتسم المياه المستعملة الناتجة عن العمليات بتعكرها وعدم صفوها بسبب الجزيئات العالقة لمعادن الطلاء الزجاجي والفخار. وتتضمن الملوثات المحتملة التي تثير القلق الجوامد العالقة (مثل الطين والسيليكا غير القابلة للذوبان) والمعادن الثقيلة المعلقة والمذابة (مثل الرصاص والزنك) إلى جانب الكبريتات والبيورون وكميات ضئيلة من المواد العضوية. وتتضمن التدابير اللازمة للحد من توليد المياه المستعملة ما يلي:

- استخدام أنظمة تنظيف الغازات الناتجة بدلاً من التنظيف الرطب للغازات المنبعثة.
- متى أمكن، تركيب أنظمة جمع نفايات الطلاء الزجاجي.
- فصل تدفقات المياه المستعملة الناتجة عن العمليات عن خطوات التصنيع الأخرى وتطبيق أنظمة إعادة استخدام المياه مغلقة الدائرة.

3-2-1 النفايات الصلبة :

تتكون نفايات العمليات الناتجة عن صناعة المنتجات الخزفية بصفة أساسية من أنواع مختلفة من الحماة (الأطيان المترسبة)، منها الحماة المخلفة من المياه المستعملة، والحماة المعالجة الناتجة عن عملية التزجيج، والجص، وعمليات الطحن، وتشمل نفايات العمليات الأخرى الأدوات المكسورة من عمليات التشكيل والتجفيف والحرق، والمواد الحرارية المكسورة والمواد الصلبة الناتجة عن عمليات معالجة الغاز (مثل تنظيف غاز المداخن وإزالة الغبار) وقوالب الجص المستهلكة وعوامل الامتصاص المستهلكة

(مثل الحجر الجيري المسحوق وغبار الحجر الجيري) وبقايا عملية التغليف (مثل البلاستيك والخشب والمعادن والورق).

وتتضمن التوصيات المتعلقة بكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة ما يلي:

- خفض إنتاج النفايات عن طريق عمليات تحسين التشغيل مثل:

1- استخدام وحدات صب البطانة بالضغط (التضاغط المتوازن) ذات القوالب البوليمر بدلا من قوالب الجص.

2- زيادة مدة أستغلال قوالب الجص (على سبيل المثال، عن طريق استخدام قوالب جص أكثر صلابة يتم الحصول عليها من خلال استخدام خلاطات الجص الاوتوماتيكية او خلاطات الجص الهوائية).

3- تركيب ضوابط ألكترونية لمنحنى الحرق (لتحسين العمليات وتقليل نسبة الأدوات المكسورة).

4- تركيب كبائن الرش التي تسمح باستعادة الطلاء الزجاجي الزائد.

- تقليل النفايات الناتجة عن عملية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام الداخلي للفئات والأدوات المكسورة وقوالب الجص المستخدمة والمنتجات الثانوية الأخرى، بما في ذلك الحماة بواسطة الأساليب الآتية:

1- إعادة تدوير الحماة في قوالب السيراميك، خصوصا في الاماكن التي يتم فيها تنفيذ السحق الرطب في اعداد المواد الخام.

2- إعادة استخدام الحماة من عملية تصنيع السيراميك الفاخر والأدوات الصحية كمادة خام أو إضافة في عملية تصنيع الطابوق أو ركام الطين المحروق.

3- إعادة تدوير الغبار المتجمع في أنظمة التجفيف (كمادة خام) من خلال أنشطة العمليات المختلفة، فضلاً عن الفئات و المفقودات الأخرى الناتجة عن العمليات.

- أما المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها، فيتم التخلص منها وفقا " لإرشادات التعامل مع النفايات الصناعية الواردة في الإرشادات العامة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة.

3-1 الصحة و السلامة المهنية :

تعد أثار الصحة والسلامة المهنية أثناء إنشاء وإيقاف تشغيل مرافق تصنيع بلاط السيراميك والادوات الصحية مشتركة بالنسبة لمعظم المرافق الصناعية وتتناول الإرشادات العامة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة طرق منعها والسيطرة عليها. وبصفة رئيسة، تتضمن قضايا الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بمرحلة عمليات التشغيل الخاصة بتصنيع بلاط السيراميك وادوات الصحة ما يلي:

- مخاطر الجهاز التنفسي.

- التعرض للحرارة.

- التعرض للضوضاء/ الإهتزازات.

- المخاطر البدنية.

- المخاطر الكهربائية.

1- مخاطر الجهاز التنفسي:

يعد التعرض في اماكن العمل لمواد جسيمية دقيقة عالقة بالهواء في صورة غبار السيليكا المشتق من رمال السيليكا والفلدسبار من أهم المخاطر المهنية في هذا القطاع. وقد تنشأ المخاطر الأخرى المحتملة من اضافة الطلاء الزجاجي وألياف السيراميك الحرارية العالقة في الهواء إلى جانب المواد الثانوية للاحتراق. وتتضمن الطرق الموصى بها لمنع التعرض والسيطرة عليه ما يلي:

- فصل مناطق تخزين المواد الخام عن مناطق التشغيل الأخرى.

- تركيب أنظمة تنفس الأفران (كإستخدام المنفسات القابلة للضبط التي يتم تثبيتها بالجزء العلوي للأفران) من أجل تيسير عمليات التحميل والتفريغ بالأفران.

- تنفيذ عملية إزالة الغبار الدورية من على الاسطح (مثل أجهزة التنظيف بالشفط المزودة بفلاتر الهواء عالية الكفاءة لالتقاط الجسيمات).

- تنظيف مكان العمل بأستخدام معدات التنظيف بالشفط أو الفوهات الموجهة للأسفل أو التنظيف الرطب بدلاً من عملية التنظيف الجاف.

- شراء المواد الممزوجة مسبقاً، من أجل تقليل الحاجة إلى القيام بعملية المزج، و تقليل الحاجة إلى استعمال الجواريف لجمع المساحيق الجافة.

- نقل المواد الخام من خلال ناقلات أو انابيب مغلقة.

- إجراء تطبيقات التزجيج في مناطق جيدة التهوية مع تركيب كبائن الرش. وتجنب استخدام مواد الطلاء الزجاجي ذات الذوبانية المنخفضة والمحتوية على الرصاص او اية معادن ثقيلة اخرى.
- توفير معدات الوقاية الشخصية (مثل الأردية الخاصة أو السراويل والملابس الواقية والقفازات واقنعة الوجه او النظارات البلاستيكية الواقية) للعاملين في بيئات الغبار والذين يقومون بإضافة الطلاء الزجاجي.

2- التعرض للحرارة:

قد يتعرض الشخص للحرارة أثناء عملية تشغيل وصيانة الأفران أو المعدات الساخنة الأخرى. و يعد التعرض لحرارة الاشعاعات ودرجات الحرارة المتغيرة والرطوبة العالية المحيطة من المخاطر المرتبطة بالصناعة. وتتضمن الطرق الموصى بها لمنع التعرض للحرارة والسيطرة عليه ما يلي:

- التأكد من تهوية مكان العمل على نحو ملائم (على سبيل المثال، استخدام قنوات نقل الهواء الصحي، والسماح بالتهوية العرضية وتركيب مراوح العادم).
- توفير غرف مبردة بالهواء للعاملين لقضاء اوقات الراحة فيها.
- عزل الاسطح التي يكون فيها العاملون قريبين من المعدات الساخنة.
- تقليل وقت العمل اللازم في البيئات مرتفعة الحرارة (على سبيل المثال، جعل نوبات العمل قصيرة الوقت في هذه المواقع).
- استخدام معدات الوقاية الشخصية (مثل القفازات العازلة والكمادات المزودة بالهواء أو الاوكسجين)، لاسيما اثناء القيام بعمليات الصيانة.

3- الضوضاء والاهتزازات:

تشتمل مصادر الضوضاء على عمليات إعداد المواد الخام (مثل عمليات السحق والطحن والخلط الجاف والرطب والغربلة والتصفية)، وعمليات الكبس. وتتيح الارشادات العامة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة مبادئ توجيهية حول التعامل مع الضوضاء.

4- المخاطر البدنية:

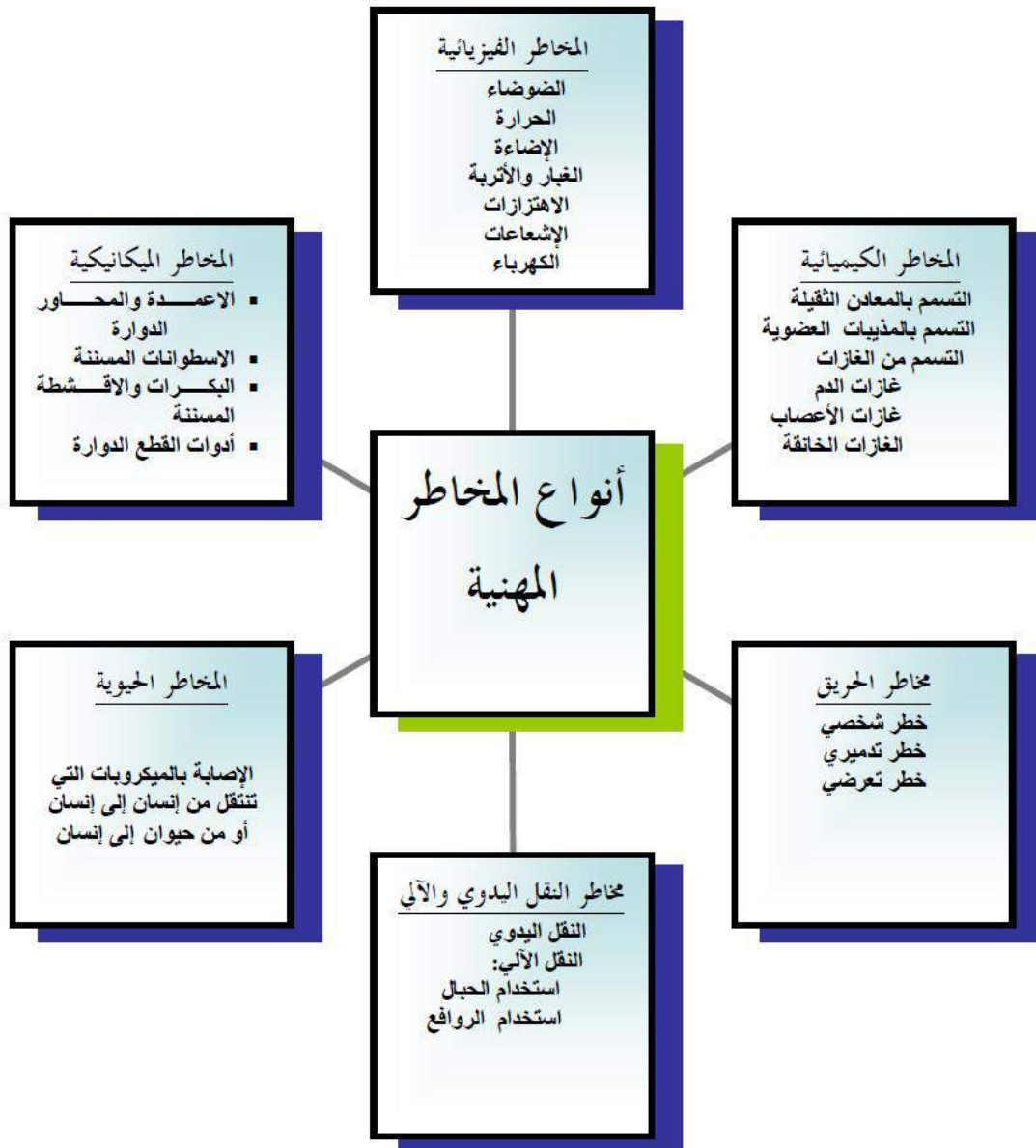
تمثل الانشطة ذات الصلة بتشغيل وصيانة المعدات - على سبيل المثال- (مصانع الأستخلاص واجهزة الفصل الموجودة بالمصانع والناقلات المزودة بالسيور) مصدرا من مصادر التعرض للتأثيرات البدنية، ولاسيما اثناء تشغيل وإيقاف المعدات. وهناك مخاطر نموذجية اخرى منها مناولة

المواد الحادة ورفع الأشياء الثقيلة والحركة المستمرة. وتشتمل الارشادات العامة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة مبادئ توجيهية حول الوقاية من المخاطر البدنية والتحكم فيها.

5- المخاطر الكهربائية

قد يتعرض العاملون إلى مخاطر كهربائية نتيجة وجود معدات كهربائية في مرافق تصنيع بلاط السيراميك والادوات الصحية وتقدم الارشادات العامة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة توصيات لمنع التعرض للمخاطر الكهربائية والسيطرة عليه.

ويمكن تلخيص المخاطر المهنية في المخطط الاتي:



من المهم ان تدرك بان هنالك اخطاراً محتملة اثناء العمل في الخزف. لذلك فان الحس الواعي ضروري جداً".

1. اذا كانت عندك حساسية او مشاكل في الجهاز التنفسي فإلبس قناعاً" على الأنف عند العمل في نفس الغرفة مع المساحيق وغبارها واثناء المزج او الخلط او الرش. و اذا كنت تعمل في الخزف بانتظام فعليك القيام بالفحص الدوري لجهازك التنفسي كل بضع سنوات.
2. البس قفازات جراحية اذا كانت عندك مشاكل جلدية.
3. إبقاء كل مناطق العمل مهوأة بشكل جيد، ويفضل ابقاء النوافذ مفتوحة.
4. لا تشغل فرن الخزف ابدا وهو مغلق تماما، بل لابد ان يكون مفتوحا جزئيا (افران الوقود).
5. لا تستعمل أدوات كهربائية او تشغل افرانا كهربائية ويدك رطبة، او اذا كانت الأدوات رطبة لاي سبب.
6. الوقوف على حصيرة مطاطية هي الطريقة الأمنة المؤكدة عند العمل حول الفرن الكهربائي. ولا تلمس السلك الحراري عندما تحمل الأعمال في الفرن. وضع الاعمال على بعد (5 cm) على الاقل من السلك الحراري. الأفران الكهربائية يمكن تهويتها، واما الأفران التي تعمل بالغاز فيجب تهويتها.
7. بعض تركيبات الطلاءات الزجاجية سامة جدا. خذ الحيطة و الحذر من الطلاءات التي تحتوي في تركيبها على الكاديوم والكروم والباريوم، والليثيوم. ولا تستعمل الطلاءات المحتوية على رصاص بل استخدم تركيبات بديلة خالية من الرصاص. ولا تلمس الوجه او تلمس الطعام حتى تتأكد من ازالة كل اثر للطلاء من يديك، و يجب عدم ادخال الأكل أو المشروبات إلى ورشة العمل، وتخلص من الخلطات السامة بطريقة صحيحة لا تصبها في بالوعة التصريف فهذا سيؤدي إلى تلوث المياه (هذا مخالف للأنظمة).
8. تذكر بان الأدخنة السامة قد تنبعث أثناء عمل الفرن، سواء فرن الغاز او الكهرباء او الخشب او الأفران التي يستخدم فيها الملح او ما شابه، كما ان الاختزال المستمر في الفرن النفطي سينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون القاتل لذلك من الضروري جدا وجود تهوية شاملة كافية. يفضل نصب افران الغاز والوقود النفطي وأفران الخشب في الهواء الطلق، واستعمل المواد العضوية فقط في حرق الطابوق والراكو ولا تستخدم مواد بلاستيكية أو الفلين الصناعي الذي يبعث الادخنة الضارة ولا تستعمل الفلين كهيكل.

9. استخدام النظارات الواقية للعينين أو النظارة المعتمدة عند النظر إلى الفرن الملتهب للتدقيق في المخاريط الحرارية من خلال فتحة التدقيق. و يعتقد بعض اختصاصي العين بان النظر لفترة طويلة إلى الإحمرار داخل الفرن (700°C) فما فوق، يمكن ان يسبب مرضاً في الشبكية، وسوف تكون أكثر اماناً اذا كنت تنظر إلى الفرن الملتهب خلال زجاج مدخن أسود أو عدسة زرقاء.

10. أخذ الحيلة اساسا حول كل المكان وراقب الحافات الحادة؛ و ارفع الاكمام الطويلة والشعر وغير ذلك إلى الخلف.

11. يعد الصناعيون اكاسيد الرصاص الخام مثل، ثنائي اوكسيد الرصاص والغالينا (خام الرصاص ويدعى كبريتيد الرصاص الثنائي صيغته PbS) والرصاص الاحمر، او كاربونات الرصاص مركبات خطيرة للطلاء في الخزفيات المستخدمة للطعام او الشراب. والرصاص الذي يحتوي عليه ما يسمى "الفرتز" و ينتجه بعض المنتجين الدوليين مثل شركة فيرو ومصنعين اخرين، وجد انه غير قابل للذوبان وغير سام عند درجة الحرارة العالية، على الرغم من هذا فالخلاف لا يزال يحيط بأستعمال حصى الرصاص، والعديد من المدارس تنصح بعدم استخدامها حالياً.

12. الكثير من خام مواد التزجيج الكيماوية سامة ولاسيما اذا دخلت عن طريق الفم. الرجاء استعمالها بحكمة وضمن الشروط الصحيحة. إتخذ مبدأ الحذر والفهم الواعي للإجراءات الوقائية.

لقد تم وضع الإشارات الآتية في أماكن ملائمة بالنص للفت أنتباه القارئ إلى الإخطار المعنية:

السوائل الحارقة : سائل التزجيج يحتوي كميات بسيطة من المواد القلوية والحامضية التي قد تكون ضارة للجلد لبعض الأفراد، إحم الايدي بالقفازات الطبية وكن حذرا" لتجنب السوائل، أو أية مواد خزفية.

الحرارة : تجنب فتح الفرن حتى تصل درجة الحرارة تحت (150°C) على البيرومتر، ولا تضع الاواني الحارة أو أثاث الفرن على السطوح التي تظهر فيها علامة الحرارة. لا تضع الأعمال الحارة جدا" على السطوح الباردة جدا لان ذلك سيؤدي لتكسر الخزف. استخدم القفازات الحرارية الواقية عند مسك الاواني الساخنة أو طابوق الفرن في جميع الأوقات.

الأغبرة والادخنة : مساحيق الطلاءات أو الجبس والمواد الكيماوية الاخرى يمكن ان تتطاير وتدخل الرئتين، فلا تعمل بهذه المواد عند مرور تيار الهواء، وحاول العمل بالمواد الكيماوية أو المساحيق في التهوية الصحيحة، لذا يجب ترتيب منطقة العمل حتى تحصل على تهوية بدون تيار هوائي. وعند العمل بهذه المواد لفترات طويلة - كما اشرنا سابقا - فألبس قناعا" واقيا" لحمايتك.

العيون: إحم عينيك من السوائل الحارقة والغبار والنار بالنظارات الواقية، كما تم إيضاحه انفاً وتوخّ الحذر حول الأفران الحارة.

الأيدي: أخذ الحيلة كما - أشرنا - عند التعامل مع السوائل الحارقة والاعمال الحارة ويلزم أخذ الحذر الشديد عند أستعمال أدوات حادة مثل سكاكين التشذيب، وإبعاد الأيدي عن الحواف المعدنية الحادة والابتعاد عن طريق المكنائن المتحركة.

5-1 بعض علامات السلامة الإرشادية:



الفصل الثاني

عملية تعبئة أفران الخزف بالإنتاج



أهداف الفصل

- من المتوقع أن يتعرف الطالب على :
- 1- انواع الأفران المستخدمة في الفُخْر.
 - 2-التدريب على استخدام الأفران .

محتويات الفصل

- (1-2) عملية تعبئة أفران الخزف بالمنتجات وطرق توزيعها داخل الفرن .
 - (1-1-2) تعبئة الفرن بالقطع الطينية (مرحلة الفُخْر) .

تمرين رقم (1) تعبئة الفرن بالقطع الطينية (مرحلة الفُخْر).
 - (2-1-2) تعبئة الفرن بالقطع الفخارية المطلية بالزجاج (مرحلة التزجيج) .

تمرين رقم (2) تعبئة الفرن بالقطع الفخارية المطلية بالزجاج (مرحلة التزجيج) .
 - (3-1-2) تشغيل فرن الفُخْر .

تمرين رقم (3) تشغيل فرن الفُخْر .
 - (4-1-2) تبريد الأفران وتفريغها من الإنتاج .

تمرين رقم (4) تبريد الأفران وتفريغها من الإنتاج .
 - (2-2) أخطاء الفُخْر .

تمرين رقم (5) اخطاء الفُخْر .

تعبئة الإنتاج في الأفران

الفرن بالنسبة للخزاف شيء ضروري لا يمكن الاستغناء عنه' لذا يجب على الخزاف إختيار نوعية جيدة من الأفران حتى يضمن سلامة الإنتاج من العيوب والتلف، فضلاً عن ذلك إتباع الطرق الصحيحة لتعبئة الأفران اذا كان الإنتاج من القطع الطينية، اي مرحلة الفخار، أو كان الإنتاج قطع مزججة (مرحلة الزجاج) وبالتالي سوف يكون الإنتاج غاية في الدقة والجمالية .



1-2 عملية تعبئة أفران الخزف بالإنتاج وطرق توزيعه داخل الفرن:

1-1-2 تعبئة الفرن بالقطع الطينية (مرحلة الفخّر)

تعتمد هذه العملية على :-

- 1-القطع الطينية الجافة جفافاً جيداً" والخالية من الرطوبة .
- 2-أفران الخزف الخاصة لحرق القطع الطينية التي تصل درجة حرارتها إلى حوالي (1000 C °).
- 3- توزيع القطع داخل الفرن وترتيبها لكي لا تحصل اخطاء في عملية الفخّر.

الزمن المخصص:- 3 ساعات

رقم التمرين :- (1)

أسم التمرين :- تعبئة الفرن بالقطع الطينية (مرحلة الفخّر)

مكان التنفيذ:- ورشة الخزف والزجاج .

أولاً: الأهداف التعليمية :- يجب على الطالب أن يصبح قادراً على أن:-

يقوم بتعبئة الأفران بالقطع الطينية الجافة تماماً.

ثانياً : التسهيلات التعليمية (مواد) ، (عدد) ، (أجهزة) :

1- ورشة الخزف والزجاج .

2- قطع طينية جافة جفافاً تاماً .

3- فرن خزف وملحقاته.

ثالثاً:- خطوات العمل، النقاط الحاكمة ، معيار الأداء، الرسومات .

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل المناسبة لك كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2- أحضر القطع الطينية المجففة جفافاً تاماً (لكيلا تتفجر داخل الفرن أثناء الفُخْر) كما في الشكل (2).

 الشكل (3)		-3 إفحص الأسلاك الموجودة داخل الفرن إن كان فيها قطع أو أي تهدل لكي لا تلتصق مع السلك الآخر في الأسفل وتصبح الحرارة عالية فتؤثر على الإنتاج، كما في الشكل (3).
 الشكل (4)		-4 إفحص الرفوف إن كان فيها فطر أو بقايا من قطع صغيرة منشطية من الزجاج لكي لا تلتصق بها القطع المفخورة وتتلف كما في الشكل (4).
 الشكل (5)		-5 ضع أربع حاملات للرف الأول الذي يكون في أسفل الفرن لكي لا يلتصق الرف بالأسلاك كما في الشكل (5).

 الشكل (6)	-6 ضع قطع الجداريات الواحدة فوق الأخرى على أن لا تزيد عن ثلاث قطع بحيث لا تلامس الأسلاك كي لا يحصل تلف في القطع كما في الشكل (6).
 الشكل (7)	-7 كرر العملية السابقة وأملأ الرف الثاني بالصحن الكبيرة أو المنحوتات الصغيرة كما في الشكل (7).
 الشكل (8)	-8 ضع في الرف الأعلى القطع الكبيرة مثل المزهريات والمنحوتات والاكواب الصغيرة ويمكن أن تضع الواحدة داخل الأخرى كما في الشكل (8).

	9- إغلاق باب الفرن بأحكام وارتفاع إحدى السدادات حتى تخرج الأبخرة لكي لا تتفجر القطع الطينية عند تشغيل الفرن كما في الشكل (9).	9-
الشكل (9)	نظف المكان وأرجع الأدوات إلى مكانها.	10-
1- لماذا تفحص اسلاك الفرن الكهربائي قبل تعبئته ؟ 2- لماذا ترفع إحدى سدادات الفرن بعد أغلاقه ؟ 3- اجب بكلمة صح او خطأ ثم صحح الخطأ ان وجد . 1- وضع في الرف الاعلى القطع الصغيرة او الجداريات . 2- عدم فحص الاسلاك الموجودة داخل الفرن .	11- المناقشة:-	11-

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب:				
المرحلة: الثانية				
التخصص/ الخزف والزجاج				
أسم التمرين:- تعبئة الفرن بالقطع الطينية (مرحلة الفخر)				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدلة العمل	5%		
2-	تحضيرالقطع الطينية المراد فخرها	10%		
3-	فحص الأسلاك الموجودة داخل الفرن	10%		
4-	فحص رفوف الفرن	10%		
5-	وضع الرف الأسفل في الفرن	15%		
6-	وضع قطع الجداريات	10%		
7-	تكرار العملية	10%		
8-	وضع الرف الأعلى عليه القطع الكبيرة	10%		
9-	اغلق الفرن	5%		
10-	تنظيف المكان وإرجاع الأدوات إلى مكانها	5%		
11-	الزمن المستغرق	10%		
المجموع:				
أسم الفاحص:			التوقيع:	
التاريخ:				

1-2 عملية تعبئة أفران الخزف بالإنتاج وطرق توزيعه داخل الفرن :

(2-1-2) تعبئة الفرن بالقطع الفخارية المطلية بالزجاج (مرحلة التزجيج) .

تعتمد هذه العملية على :-

1- قطع مفخورة مطلية بالزجاج

2- فرن خزف لشي المنتج بدرجة حرارة عالية تصل (1000 °C) أو أكثر حسب نوع الطين.

3- توزيع القطع باعتناء داخل الفرن لكي لا تحصل اخطاء ويتلف الإنتاج .

الزمن المخصص: (3 ساعات)

رقم التمرين (2)

أسم التمرين:- تعبئة الفرن بالقطع الفخارية المطلية بالزجاج (مرحلة التزجيج)

مكان التنفيذ:- ورشة الخزف والزجاج

أولاً : الأهداف التعليمية :- يجب على الطالب أن يكون قادراً على أن:

يقوم بتعبئة الفرن بالقطع الفخارية المطلية بالزجاج (مرحلة التزجيج) .

ثانياً : التسهيلات التعليمية (مواد) ، (عُد) ، (أجهزة) :

1- ورشة الخزف والزجاج.

2- قطع فخارية مطلية بالزجاج.

3- فرن خزف وملحقاته.

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معيار الاداء ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدلة العمل المناسبة لقياسك كما في الشكل (1).
--	--

 الشكل (2)	-2 إحضر القطع الفخارية المطلية بالزجاج كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	-3 إفحص أسلاك الفرن الداخلية إن كان فيها قطع أو تهدل لكي لا تفشل عملية التزجيج كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	-4 إفحص الرفوف إن كان فيها فطر أو بقايا من قطع مزججة مكسورة لكي لا تتلف القطع الجديدة كما في الشكل (4).

 الشكل (5)	-5 ضع الرف الإسفل على الحاملات الأربعة وضع عليه حوامل مقاومة للحرارة (stilts) كما في الشكل (5)
-6 إمسك القطعة المزججة برفق كي لا يقشط شيء من الزجاج وتتشوه القطعة.	
 الشكل (6)	-7 ضع القطع المزججة على الحوامل المقاومة للحرارة (stilts) على أن يكون بين قطعة وأخرى مسافة كي لا تلتصق القطع مع بعضها وتتلّف كما في الشكل (6).
-8 كرر العملية بوضع الرف فوق الآخر حتى نصل إلى الرف الأعلى	
 الشكل (7)	-9 ضع القطع الكبيرة المزججة من المزهريات والمنحوتات فوق الرف الأعلى مع مراعاة ترك مسافة بينهما لكي لا تلتصق وتتلّف كما في الشكل (7).

 الشكل (8)	-10 أغلق الفرن بإحكام مع غلق جميع الفتحات كما في الشكل (8).
-11 نظف مكان العمل والأدوات واعدّها إلى مكانها.	
-12 المناقشة :- 1- لماذا تمسك القطعة المزججة برفق عند وضعها في الفرن ؟ 2- يمكن فحص الرفوف ان كان فيهااو بقايا من مكسورة 3- يتم فحص اسلاك الفرن الداخلية ان كان فيها او..... لكي لاتقتل عملية التزجيج .	

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب:				
المرحلة: الثانية				
التخصص: الخزف والزجاج				
أسم التمرين: تعبئة الفرن بالقطع الفخارية المطلية بالزجاج (مرحلة التزجيج)				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدلة العمل.	5%		
2-	تحضير القطع الفخارية المطلية بالزجاج.	5%		
3-	فحص الأسلاك الداخلية للفرن.	10%		
4-	فحص رفوف الفرن.	10%		
5-	وضع الرف الاسفل على الحاملات.	5%		
6-	إمسك القطعة المزججة برفق.	5%		
7-	وضع القطع المزججة على الاستلزمات.	10%		
8-	تكرار العملية.	10%		
9-	وضع القطع الكبيرة على الرف الاعلى.	15%		
10-	إغلاق الفرن.	10%		
11-	تنظيف المكان وإرجاع الأدوات إلى مكانها.	5%		
12-	الزمن المستغرق	10%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

1-2 عملية تعبئة أفران الخزف بالإنتاج وطرق توزيعه داخل الفرن:

(2-1-3) - تشغيل فرن الفخّر.

تعتمد هذه العملية على :-

- 1- تشغيل الفرن بصورة تدريجية لكي لا تحصل أخطاء في الفخّر .
- 2- مراقبة الفرن باعتناء مع مراعاة فتح وغلق سدادات فتحات الفرن .

الزمن المخصص: (5 ساعات)

رقم التمرين: (3)

أسم التمرين: تشغيل فرن الفخّر.

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج.

أولاً : الأهداف التعليمية :- يجب على الطالب أن يكون قادراً " على تشغيل فرن الفخّر.

ثانياً : التسهيلات التعليمية (مواد) ، (عدد) ، (أجهزة) .

1- ورشة الخزف والزجاج.

2- فرن خزف كهربائي .

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معيار الأداء ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدلة العمل المناسبة لقياسك كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2- أرفع سداد فوهة الفرن العليا أو اي سداد آخر لكي تخرج الرطوبة حتى لا تتفجر القطع كما في الشكل (2) .

 الشكل (3)	-3 شغل الفرن ببطيء حتى يصل إلى درجة حرارة 200°C للتخلص من الرطوبة بشكل نهائي كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	-4 اغلق منافذ الفرن في درجة 500°C كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	-5 إسرع في تشغيل الفرن حتى يصل إلى درجة (900°C) كما في الشكل (5).

 الشكل (6)	-6 أرفع سداد الفتحة العليا أو أي سداد آخر للفرن لكي يدخل الأوكسجين داخل الفرن لكي لا يتغير لون القطع المفخورة ولا تنتفخ جدران القطع كما في الشكل (6).
	-7 أفصل الكهرباء عن الفرن في درجة 950°C اذا كانت الطينة حمراء اما اذا كانت الطينة من نوع آخر فلها درجة حرارة اخرى
	-8 نظف مكان العمل
	-9 المناقشة :- 1- ماذا يحصل للقطع الفخارية داخل الفرن في 200°C ؟ 2- ما هو سبب تلون القطع والانتفاخ اذا لم يتم رفع سدادات الفرن في درجة 900°C ؟ 3- يمكن رفع سداد الفتحة العليا او اي سداد اخر للفرن لكي يدخل داخل الفرن لكي لايتغير المفخورة 4- تشغيل الفرن حتى يصل الى درجة حرارة للتخلص من

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب:				
المرحلة: الثانية				
التخصص: الخزف والزجاج				
أسم التمرين:- تشغيل فرن الفخّر				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدلة العمل .	5%		
2-	رفع سداد فوهة الفرن العليا .	10%		
3-	تشغيل الفرن ببطيء .	15%		
4-	اغلاق منافذ الفرن .	10%		
5-	الأسراع في تشغيل الفرن .	15%		
6-	رفع سداد الفتحة العليا .	15%		
7-	فصل الكهرباء عن الفرن .	10%		
8-	تنظيف مكان العمل وإرجاع الأدوات إلى مكانها .	5%		
9-	الزمن المستغرق .	15%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ				

1-2 عملية تعبئة أفران الخزف بالإنتاج وطرق توزيعه داخل الفرن:

(2-1-4) تبريد الفرن وتفريغه من الإنتاج .

تعتمد هذه العملية على :-

- 1- تبريد الفرن بشكل تدريجي لأن الاسراع في التبريد يؤدي إلى أن تظهر عيوب في الإنتاج .
- 2- تفريغ الفرن من الإنتاج بعناية حتى لا تحصل اخطاء .

رقم التمرين (4)

الزمن المخصص: (ساعتان)

أسم التمرين : تبريد الفرن وتفريغه من الإنتاج .

مكان التنفيذ:- ورشة الخزف والزجاج

أولاً: الاهداف التعليمية :- يجب على الطالب أن يكون قادراً على أن:

يقوم بتبريد الفرن وتفريغه من الإنتاج .

ثانياً : التسهيلات التعليمية (مواد) ، (عدد) ، (أجهزة) .

1- ورشة الخزف والزجاج .

2- فرن خزف كهربائي.

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معيار الأداء ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة مناسبة لقياسك كما في الشكل (1)
--	---

-2 ابقِ الفرن على وضعه بعد فصل الكهرباء عنه لمدة لا تقل عن اربع ساعات لكي تنخفض درجة الحرارة ببطيء .	
 الشكل(2)	-3 ارفع سدادات الفرن من محلها واجعلها مفتوحة لمدة خمس ساعات اخرى لكي يكون التبريد بطيء حتى لا تتكسر القطع الخزفية كما في الشكل (2).
 الشكل(3)	-4 أفتح باب الفرن مسافة قليلة حتى لا يكون التبريد مفاجئ ، كي لا تتفطر القطع كما في الشكل (3).
 الشكل(4)	-5 أفتح باب الفرن بأكمله في اليوم الثاني كما في الشكل (4).

 الشكل (5)	-6 قم بتفريغ الرف الأول من القطع الخزفية مع مراعاة مسكها بحذر كي لا يسقط الرف الأعلى على بقية الرفوف وتتحطم القطع الباقية كما في الشكل(5).	
	-7 كرر العملية بتفريغ باقي الرفوف من الإنتاج.	
	-8 نظف المكان والأدوات وارجعها إلى مكانها.	
-9 المناقشة :- 1- لماذا ترفع سدادات الفرن من محلها دون فتح الباب ؟ 2- متى تفتح باب الفرن لتبريده ؟ 3- يمكن ابقاء الفرن على وضعه بعد فصل الكهرباء عنه لمدة لاتقل عن لكي تنخفض درجة حرارة ببطئ . 4- افتح باب الفرن مسافة قليلة حتى لا يكون كي لاتتفطر القطع . 5- ارفع سدادات الفرن من محلها واجعلها مفتوحة لمدة اخرى لكي يكون التبريد بطئ حتى لاينكسر .		

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب:				
المرحلة: الثانية				
التخصص: الخزف والزجاج				
أسم التمرين:- تبريد الفرن وتفريغه من الإنتاج.				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدلة العمل .	8%		
2-	بقاء الفرن على وضعه لمدة خمس ساعات بعد فصل الكهرباء عنه.	10%		
3-	رفع سدادات الفرن من محلها .	10%		
4-	فتح باب الفرن مسافة قليلة .	10%		
5-	فتح باب الفرن بأكمله في اليوم الثاني .	10%		
6-	تفريغ الرف الأول من القطع الخزفية .	15%		
7-	تكرار عملية تفريغ الرفوف الباقية .	15%		
8-	تنظيف مكان العمل وإرجاع الأدوات إلى مكانها	7%		
9-	الزمن المستغرق .	15%		
المجموع:				
أسم الفاحص:			التوقيع:	
التاريخ:				

2-1 عملية تعبئة أفران الخزف بالإنتاج وطرق توزيعه داخل الفرن :

(2-2) أخطاء الفخر

تعتمد هذه العملية على :-

- 1- تبريد الفرن بشكل تدريجي لأن الاسراع في التبريد يؤدي الى ان تظهر عيوب في الانتاج.
- 2- تفريغ الفرن من الانتاج بعناية لكي لاتحصل اخطاء.

الزمن المخصص: (3 ساعات)

رقم التمرين (5)

أسم التمرين : اخطاء الفخر.

مكان التنفيذ: ورشة الخزف والزجاج.

أولاً: الاهداف التعليمية : يجب على الطالب أن يكون قادراً على أن:

يقوم بتشخيص اخطاء الفخر وتلافيها ومعالجتها.

ثانياً : التسهيلات التعليمية (مواد) ، (عدد) ، (أجهزة) .

- 1- ورشة الخزف والزجاج
- 2- طين خاص بالخزف
- 3- مسحوق الفخار أو الكوارتز
- 4- قطع طينية جافة تماماً

ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معيار الأداء ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة مناسبة لقياسك كما في الشكل (1) .
--	---

 الشكل (2)	-2 أضف مادة مسحوق الفخار أو الكوارتز أو الفلنت للطين العالي المطاطية لكي لا يحصل تشقق والتواء للقطع عند فخرها كما في الشكل (2) .
 الشكل (3)	-3 أبعد الطين عن الجبس لكي لا يختلط معه وبالتالي تتفجر قطع من مساحات الجسم عند فخره كما في الشكل (3) .
 الشكل (4)	-4 جفف القطع الطينية جفافاً تاماً قبل إدخالها الفرن لفخرها لكي لا تتحطم عند الفخر كما في الشكل (4).

 الشكل (5)	-5 أفخر القطع الطينية بالتدرج في درجة الحرارة ولا تسرع في فخرها لكي لا تنفجر القطع عندما تتعرض للصدمة الكهربائية كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	-6 راقب درجة حرارة الفرن باعتناء كي لا تتعدى الحرارة الدرجة المطلوبة وبالتالي يصبح الفخار شبه مزجج كما في الشكل (6).
 الشكل (7)	-7 برد الفرن بالتدرج بعد فصل الكهرباء عنه لكي لا تنشق القطع الخزفية كما في الشكل (7).
-8 نظف مكان العمل والأدوات وأرجعها إلى مكانها	
-9 المناقشة :- 1-كيف تعالج المطاطية العالية للطين ؟ 2-لماذا يبرد الفرن المملوء بالإنتاج بالتدرج ؟	

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب:				
المرحلة: الثانية				
التخصص: الخزف والزجاج				
أسم التمرين:- اخطاء الفخر				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدلة العمل	5%		
2-	إضافة مادة مسحوق الفخار أو الكوارتز إلى الطين	10%		
3-	إبعاد الطين عن الجبس	10%		
4-	تجفيف القطع الطينية جفافاً تاماً	15%		
5-	فخر القطع الطينية بالتدرج وعدم الاسراع في درجة الحرارة	15%		
6-	مراقبة الحرارة في الفرن	15%		
7-	تبريد الفرن بعد فصل الكهرباء عنه بالتدرج	10%		
8-	تنظيف مكان العمل والأدوات وإرجاعها إلى مكانها	5%		
9-	الزمن المستغرق	15%		
المجموع:				
أسم الفاحص:			التوقيع:	
التاريخ:				

الفصل الثالث

تصنيع الحراريات

اهداف الفصل الثالث :

يتعرف الطالب على :-

- 1- كيفية تحضير المواد الحرارية والتعرف على مراحل التصنيع .
- 2- معرفة المعدات واللوازم الصناعية التي تستعمل في صناعة الحراريات .



محتويات الفصل الثالث

1-3 التمهيد

2-3 تحضير المواد الأولية لصناعة الطابوق الحراري.

التمرين الاول: تكسير الخامات.

التمرين الثاني: حرق المادة الخام .

التمرين الثالث: تكسير ونخل الكروك.

التمرين الرابع: خلط مكونات المواد الحرارية.

3-3 عملية تشكيل المنتجات الحرارية.

التمرين الخامس: تشكيل المنتجات الحرارية.

4-3 عمليات الحرق.

التمرين السادس: عملية حرق المنتجات الحرارية.

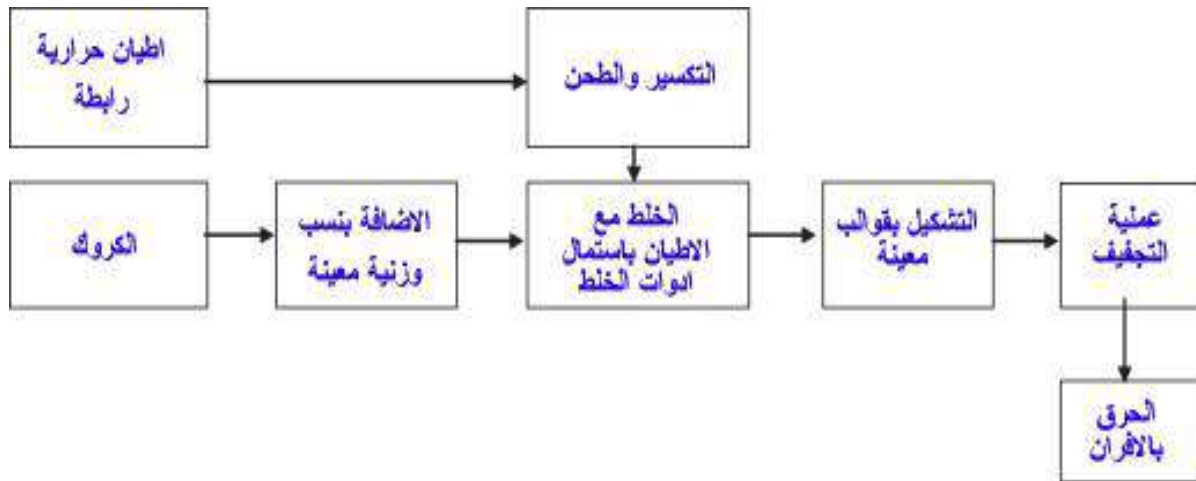
الأسئلة.

الفصل الثالث

تصنيع الحراريات

1-3 التمهيد:

تتم صناعة الحراريات بإجراء العديد من العمليات للحصول على مادة حرارية مقاومة للدرجات الحرارية العالية وذلك بخلط المواد وبنسب معينة ومحدودة على وفق المنتجات المراد تصنيعها كذلك استعمال المواد المضافة لتحسين الخواص الحرارية وأستعمال مواد رابطة لتسهيل عملية الربط والتشكيل وإجراء التجفيف الجيد والمسيطر عليه وكذلك الحرق والتبريد البطيء للحصول على منتجات حرارية خالية من العيوب الظاهرية.



2-3 تحضير المواد الأولية لصناعة الطابوق الحراري

الزمن المخصص : (2 ساعة)

رقم التمرين : 1

أسم التمرين : تكسير المواد الخام الحرارية

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على استعمال آلة تكسير الخامات والتعرف على آلية عملها.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- كسارة فكية .
- 2- كتل من البوكسائيت والكاولين .
- 3- فرشاة وقطعة قماش .
- 4- حاوية بلاستيكية.

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاکمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1)
 الشكل (2)	2- البس كفوفاً واقية . كما في الشكل (2) .

-3



شكل (3): موقع يحتوي خامات البوكسيت.



الشكل (4)

أجلب الكتل الصخرية من الخامات الحرارية (البوكسيت والكاولين) وأفزر الكتل التي تظهر فيها اختلافات لونية كبيرة واستبعادها من العمل.

تجهز خامات البوكسيت والكاولين عادة على شكل كتل صخرية كبيرة (شكل 3) يتم تكسيرها بمطرقه إلى كتل لا تزيد أقطارها على 5 cm لكي يمكن ادخالها في الكسارة الفكية لغرض تحويلها إلى مساحيق. والشكل (4) يوضح كتل البوكسيت المأخوذة من الجزء الشمالي الشرقي لحوض وادي الحسينية في محافظة الأنبار العراقية بالقرب من منطقة تلاقي وادي الحسينية مع وادي حوران. تعد نسبة الألومينا في خام البوكسيت معيار الجودة فضلاً عن انخفاض بعض الأكاسيد غير المفيدة في صناعة الحرارية عموماً تتراوح نسبة الألومينا في البوكسيت العراقي المكتشف إلى الآن وبالوفرة التي يمكن أستعمالها في صناعة الحرارية ما بين 50 - 60 % ألومينا

-4



الشكل (5)

إربط الكسارة الفكية بمصدر الطاقة الكهربائية وقم بتشغيل الكسارة مع تحديد فتحة خروج المسحوق المكسر إلى الحجم المطلوب كما في الشكل (5).

ضع الحاوية البلاستيكية أسفل الكسارة لجمع المساحيق المارة ثم ابدأ بإدخال قطع البوكسيت إلى الكسارة وهي مستمرة بالعمل.

-5	نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها
-6	<u>المناقشة:</u> 1. ماذا تعمل اذا لم تتمكن الكسارة من سحق الكتل الصخرية وهي في داخلها؟ 2. ماذا تصنع اذا امتلأت الحاوية بالمساحيق، وماهي الخطوات ؟ 3. ما الإجراء اللازم لتلافي تشطي المساحيق المكسرة من فتحة الإدخال ؟ 4. ماذا تتوقع أن يكون شكل الحبيبات الخارجة من الكسارة ؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب :				
المرحلة: الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: تكسير المواد الخام الحرارية				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدله العمل .	5%		
2-	مرحلة تحضير ادوات العمل والقطعة وتجهيز المكان.	10%		
3-	مرحلة تهيئة الصخور الحرارية .	10%		
4-	مرحلة تكسير الكتل الكبيرة .	15%		
5-	مرحلة تشغيل الكسارة ووضع الحاوية البلاستيكية .	15%		
6-	مرحلة ادخال القطع الصخرية إلى الكسارة .	15%		
7-	تنظيف الكسارة ومكان العمل وأدواته.	10%		
8-	الزمن المخصص .	20%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الزمن المخصص : (3 ساعات)

رقم التمرين : 2

أسم التمرين : حرق المواد الخام الاولى .

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج .

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على استعمال فرن حرق الخامات والتعرف على الية عمله.

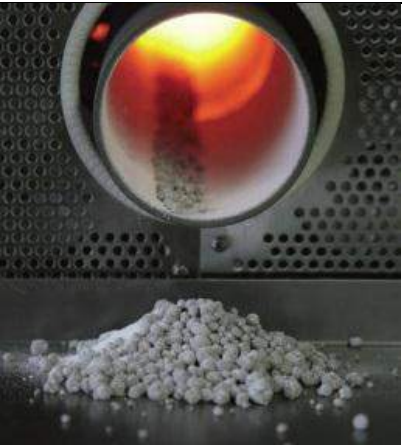
ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- فرن حراري يصل الى درجة حرارة أكثر من $1400^{\circ}C$.
- 2- مسحوق البوكسايت المكسر .
- 3- حاوية مقاومة للحرارة مصنوعة من الالومينا .
- 4- كفوف مقاومة للحرارة.

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).
--	--

 الشكل (2)	-2 ألبس كفوفاً واقية مقاومة للحرارة. كما في الشكل (2).
 الشكل (3) 	-3 تهدف عملية حرق المادة الخام التي على شكل كتل وتتراوح اقطارها ما بين 2-5 cm (شكل 3) إلى الحصول على مادة حرارية فاقدة للانكماش ومستقرة كيميائياً وفيزيائياً تدعى (كروك). يمكن أن تزيد نسبة اضافتها إلى اكثر من 50 % تقريبا ويمكن زيادة هذه الكمية او نقصانها حسب نوع التطبيق وعلى الرغم من فائدة هذه المادة إلا أنها تؤثر بشكل سلبي على قوة تماسك الجسم الحراري ولذلك لا يفضل أن تكون نسبتها عالية الا إذا تم تعويض ذلك بإضافة مادة رابطة اخرى غير الماء لأن الماء لا يعمل على ربط الحبيبات المحروقة فتضاف مثلا سيليكات الصوديوم او سيليكات البوتاسيوم. تجرى عملية الحرق اما باستخدام أفران دواره او تقليب المادة باستمرار لضمان تحول جميع اجزاء الماء إلى كروك وعادة ما يكون الحرق لغاية 1400°C لضمان تحول جميع البوكسايت إلى

 الشكل (4)	الكورندم والمولاييت وحصول حالة الاستقرار. الشكل(4) يوضح الأفران المستعملة في حرق كتل المادة الخام.	
 الشكل (5)	4- ضع الكتل الصغيرة من البوكسايت على حاوية الالومينا (الشكل 5) وادخلها إلى الفرن ثم شغل الفرن لكي يصعد بالتدريج وضمن برنامج معين حسب نوع الفرن وحجمه ويفضل أن يكون معدل الصعود مناسباً لإكمال عملية التحول الكيميائي للمادة الحرارية إلى أن يصل الفرن إلى درجة حرارة 1400°C.	
	5- أطفئ الفرن ودعه يبرد إلى أن يصل إلى درجة حرارة الغرفة ثم اخرج الحاوية من الفرن لتحصل على قطع البوكسايت المحروق (كروك).	
6- نظف الحاوية و مكان العمل و أدواته وأرجعها إلى مكانها.		
7- <u>المناقشة:</u> 1. ما التغيرات التي تحصل في التركيب الكيميائي للبوكسايت نتيجة الحرق ؟ 2. لماذا تحصل تكسرات وشقوق في الكتل الصخرية بعد الحرق ؟ 3. هل من الأفضل تحويل مسحوق البوكسايت أم كتل البوكسايت إلى الكروك؟		

أستمارة قائمة الفحص			
الجهة الفاحصة:			
أسم الطالب :			
المرحلة: الثانية			
التخصص : الخزف والزجاج			
أسم التمرين: حرق المواد الخام الأولية			
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء
1-	إرتداء بدله العمل والكفوف الحرارية	5%	
2-	مرحلة تحضير الكتل الصخرية	10%	
3-	مرحلة تجهيز الفرن	10%	
4-	مرحلة تشغيل الفرن وبرمجته	15%	
5-	مرحلة تبريد الفرن	15%	
6-	مرحلة اخراج الكتل الصخرية من الفرن	15%	
7-	تنظيف الحاوية ومكان العمل وأدواته.	10%	
8-	الزمن المخصص	20%	
المجموع:			
أسم الفاحص:		التوقيع:	
التاريخ:			

الزمن المخصص : (3 ساعات)

رقم التمرين : 3

أسم التمرين : تكسير ونخل الكروك
مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على استعمال الكسارة وهزاز النخل والتعرف على الية عملهما.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- كسارة فكية .
- 2- سيت مناخل مع هزاز كهربائي.
- 3- حاوية بلاستيكية.
- 4- كفوف وفرش تنظيف.

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1).	-1
 الشكل (2)	2- البس كفوفاً واقية. كما في الشكل (2) .	-2

بعد إجراء عملية الحرق لخام البوكسايت، يتم تكسير الكتل المحروقة وتحويلها إلى كتل أصغر بتغيير فتحة الكسارة الفكية لتكون بحدود 5 mm (اتبع الخطوات في التمرين 1). وبعد إجراء عملية التكسير يتم نخل المساحيق باستعمال عدد من المناخل (شكل 3) تتراوح بين 5 mm إلى 50 mm ويمكن أن يكون التوزيع الحبيبي (التدرج الحبيبي) للبوكسايت المعروف كما في الجدول (1).



الشكل (3)

جدول (1)

النسبة المئوية الوزنية للمادة المتجمعة	قطر المادة المتجمعة
أقل من 1 %	أكبر من 5 mm
5 – 10%	> 5mm القطر > 2.8 mm
أقل من 10 %	> 2.8 mm القطر > 2.5 mm
10 – 15%	> 2.5 mm القطر > 1.4 mm
20 – 30%	> 1.4 mm القطر > 0.3 mm
30 – 40%	> 0.3 mm القطر > 0.05 mm
40 – 50%	القطر أصغر من 0.05 mm

 الشكل (4)	-4 بعد إجراء عملية النخل باستعمال سيت المناخل والهزاز ستكون هناك مساحيق متجمعة على المناخل، قم بإفراغها في حاويات بلاستيكية وثبت عليها معدل الحجم الحبيبي كما في الشكل (4) ، الذي يحسب من العلاقة: $R_{av} = \frac{R_2 + R_1}{2}$ حيث R_{av} : معدل الحجم الحبيبي، R_2: قطر المنخل المارة منه الحبيبات (العلوي)، R_1: قطر المنخل المتبقية عليه الحبيبات (السفلي).
 شكل (5)	-5 اختر النسب المئوية للمساحيق وفق المعدلات الواردة في الجدول اعلاه (الخطوة 3) وباستعمال ميزان حساس (شكل 5).
 شكل (6)	-6 نظف المناخل بأستعمال جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية (شكل 6) ثم نظف مكان العمل و أدواته وأرجعها إلى مكانها

1. أيهما أفضل تكسير المساحيق إلى ناعمة أم خشنة؟
2. إذا كان جهاز الهزاز الكهربائي مزوداً بخاصيتي الأهرزاز المستمر والمتناوب، أيهما أفضل؟
3. لماذا لا يمكن استعمال أدوات أخرى غير حوض التنظيف بالموجات فوق الصوتية لتنظيف المناخل؟
- 4- اختر النسبة المئوية للمساحيق وفق المعدلات الواردة وذلك باستعمال
- 5- يمكن تنظيف المناخل باستعمال جهاز التنظيف وهو

أستمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة:

أسم الطالب :

المرحلة: الثانية

التخصص : الخزف والزجاج

أسم التمرين: تكسير ونخل الكروك

ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدلة العمل والكفوف .	5%		
2-	مرحلة تحضير الكتل الصخرية المحروقة .	10%		
3-	مرحلة ربط وتهينة الكسارة .	10%		
4-	مرحلة تشغيل الكسارة وتكسير الكروك .	15%		
5-	مرحلة أعداد الهزاز والمناخل .	15%		
6-	مرحلة النخل وحفظ المساحيق .	15%		
7-	تنظيف المناخل والكسارة ومكان وأدوات العمل.	10%		
8-	الزمن المخصص .	20%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الزمن المخصص : (3 ساعات)

رقم التمرين : 4

أسم التمرين : خلط مكونات المواد الحرارية

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولا :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادرا على استعمال جهاز الخلط والتعرف على المواد اللازمة لصناعة الحرارية.

ثانيا :- التسهيلات التعليمية

- 1- جهاز خلاط .
- 2- مساحيق كروك مدرجة ، خام الكاولين الناعم، سيليكات الصوديوم.
- 3- حاوية بلاستيكية.
- 4- كفوف وفرش تنظيف.

ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتد بدله العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1).	1-
--	--	-----------

 الشكل (2)	-2 ألبس كفوفاً واقية. كما في الشكل (2).	-2
 الشكل (3)  الشكل (4)	-3 بعد حرق البوكسايت فإن المادة أصبحت فاقدة لخاصية اللدونة (شكل 3) ولذلك يجب إضافة أطيان لدنة وعادة ما تكون إما من نفس انواع المادة المحروقة (بوكسايت غير محروق) او طين الكاولين ويجب أن يكون عبارة عن مساحيق ناعمة (أقل من 50 μm) وبنسبة تتراوح ما بين 10 % إلى 25 % وبعد اجراء عملية المزج يمكن اضافة نسبة من الماء لزيادة لدونة الخلطة وتعتمد نسبة الاضافة على طبيعة المادة الخام ويمكن زيادة قوى التلاصق بين الحبيبات بإضافه سيليكات الصوديوم بنسبة لا تتجاوز 10% او تضاف سيليكات البوتاسيوم أحيانا. الشكل (4) يوضح الخلاط المستعمل في عملية خلط المساحيق.	-3

 الشكل (5)	-4 بعد إجراء عملية مزج مسحوق الكروك بنسبة وزنية 50 % يمكن اضافة بوكسايت غير محروق بنسبة 30% وكاولين ابيض غير محروق وبنسبة 20 % ثم توضع الخلطة في الخلاط ويشغل الخلاط ثم تضاف كمية من سيليكات الصوديوم بالتدريج (كثافة السيليكات 1.25 g/cm^3) لتكون الخلطة الحرارية متجانسة وجاهزة لمرحلة التشكيل (شكل 5).
 شكل (6)	-5 أحفظ الخلطة في حاوية بلاستيكية ويفضل حفظها اولاً في كيس نايلون يفرغ من الهواء للتقليل من الجفاف والتصلب لاستعمالها في وقت آخر (شكل 6).
-6 نظف حاوية الخلاط ثم نظف مكان وأدوات العمل وأرجعها إلى مكانها.	
-7 <u>المناقشة:</u> 1. ماذا يحصل للخلطة عند اضافة الكاولين غير المحروق ؟ 2. هل من الأفضل زيادة كثافة السيليكات المضافة ام تقليلها وزيادة المحتوى المائي للخلطة ؟ 3. كيف تستطيع تقدير كمية السيليكات المضافة والملائمة للخلطة ؟	

أستمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة:

أسم الطالب : المرحلة: الثانية

التخصص : الخزف والزجاج

أسم التمرين: خلط مكونات المواد الحرارية

ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	إرتداء بدله العمل والكفوف	5%		
-2	مرحلة تحضير المواد الأولية والمادة الرابطة	10%		
-3	مرحلة تحديد النسب المئوية لمواد الخلطة	15%		
-4	مرحلة ربط وتهيئة الخلاط	10%		
-5	تشغيل الخلاط وإضافة المواد الأولية والرابطة	15%		
-6	مرحلة اخراج الخلطة وحفظها في الحاوية	15%		
-7	تنظيف المناخل والكسارة ومكان وأدوات العمل.	10%		
-8	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

3-3 عملية تشكيل المنتجات الحرارية

الزمن المخصص : (3 ساعات)

رقم التمرين : 5

أسم التمرين : تشكيل المنتجات الحرارية

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على استعمال طرق تشكيل المنتجات الحرارية.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- قوالب معدنية اسطوانية او مكعبة .
- 2- مكبس هايدروليكي.
- 3- حاوية بلاستيكية.
- 4- كفوف وفرش تنظيف.
- 5- ملاعق معدنية.

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدل العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2- ألبس كفوفاً واقية. كما في الشكل (2).

-3

بعد تهيئة المساحيق الرطبة يمكن استعمال قالب (أسطواني أو مكعب) الشكل (3) مع مكبس هيدروليكي، شكل (4) لا جراء عملية كبس الخلطة الحرارية بالكبس المحوري ويمكن أجراء عملية الكبس باستعمال قوى مختلفة ويتم تحديد القوة الافضل من خلال أقصى كثافة للمكبوسة دون حصول عملية التشوه أو التكسر عند استعمال قوى كبيرة.



الشكل (3)



الشكل (4)

قم بتزيت اجزاء القالب بمادة PVA أو البارافين وبطبقة رقيقة جداً ثم ضع البنج السفلي داخل القالب الاسطواني أو المكعب بعدها ضع كمية مناسبة من الخلطة الحرارية داخل القالب بأستعمال ملعقة مختبرية وادخل البنج العلوي داخل الاسطوانة مع تحريكه بشكل دائري لضمان سطح متجانس للمكبوسة.

-4

بعد تجهيز المادة الحرارية داخل القالب يتم وضعها بين فكي المكبس الهيدروليكي ويغلق مفتاح المكبس وتسلط قوة كبس وبقوة محددة تعتمد على قطر القالب وتترك لفترة زمنية مناسبة تحت الكبس ثم يفتح مفتاح المكبس الهيدروليكي وتستخرج المكبوسة من القالب، شكل (5)



الشكل (5)

-5	كرر المراحل في الخطوة 4 وباستعمال قالب مكعب. ثم اترك المكبوسات لتجف في جو الغرفة وبدرجة حرارة الغرفة.
-6	نظف القوالب المستعملة ثم نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها.
-7	<u>المناقشة:</u> 1. كيف يمكن تقليل الاحتكاك بين أجزاء القوالب أثناء الكبس ؟ 2. هل زمن بقاء القالب تحت الكبس له تأثير على كثافة المكبوسة ؟ 3. كيف تستطيع تقدير كمية السيليكات المضافة والملائمة للخلطة ؟

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
أسم الطالب :				
المرحلة: الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: تشكيل المنتجات الحرارية				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	إرتداء بدله العمل والكفوف .	5%		
2-	مرحلة تحضير قوالب الكبس والتزييت .	15%		
3-	مرحلة وضع الخلطة الحرارية في القالب .	15%		
4-	مرحلة كبس العينات .	15%		
5-	مرحلة استخراج العينات .	10%		
6-	مرحلة نقل المكبوسات إلى مرحلة التجفيف .	10%		
7-	تنظيف القوالب ومكان وأدوات العمل.	10%		
8-	الزمن المخصص .	20%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الزمن المخصص : (3 ساعات)

رقم التمرين : 6

أسم التمرين : حرق المنتجات الحرارية
مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على استعمال أفران حرق الحرارية.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- فرن حرق حراري يصل لغاية 1500°C .
- 2- قاعدة سيراميكية من الالومينا.
- 3- كفوف حرارية .
- 4- قدمة (ورنية) وميزان حساس.

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2- ألبس كفوفاً حرارية واقية. كما في الشكل (2) .

 الشكل (3)	-3 تجرى عملية حرق المكبوسات الحرارية بإستعمال أفران تليبيد شكل (3) وبدرجة حرارة حرق 1400°C وبزمن انضاج ملائم (ساعتين على الأقل) ويجب أن لا تجرى عملية التليبيد بسرعة لكي لا تحصل شقوق مجهرية في المنتجات كذلك تجرى عملية التبريد ببطيء لأكمال عملية التبلور للطور السيراميكية الناشئة.
 الشكل (4)	-4 بعد انجاز مرحلة تشكيل المنتجات الحرارية واجراء عملية التجفيف يتم تقييس أبعاد ووزن نماذج من المنتجات لحساب كثافة ومقدار الانكماش في ابعاد تلك النماذج نتيجة الحرق بأستعمال القدمة وميزان حساس (شكل 4).
 الشكل (5)	-5 يتم أذخال العينات إلى داخل الفرن وترتيبها بشكل منتظم وموزعة داخل الفرن (شكل 5) ثم شغل الفرن الحراري وارفع درجة الحرارة بمعدل صعود وزمن أنضاج مناسبين وبعد الانضاج أطفئ الفرن ودعه يبرد بالتدريج. بعد أن تصل درجة الحرارة إلى درجة حرارة الغرفة أفتح باب الفرن وابدأ بإخراج العينات من الفرن وقم بقياس الابعاد والكتلة لنفس العينات التي تم قياسها قبل الحرق.

-6	نظف الفرن والقاعدة التي تم حرق العينات عليها.
-7	المناقشة: 1. أحسب الانكماش في الحجم والفقدان في الكتلة نتيجة الحرق للنماذج التي تم قياسها ؟ 2. هل يمكن زيادة زمن الانضاج بدل رفع درجة الحرارة لتحقيق التبليد ؟ 3. ما المخاطر التي تتوقعها اذا تم أخراج المنتجات وهي ساخنة ؟ - اجب بكلمة صح او خطأ 1- يتم ادخال العينات الى داخل الفرن وترتيبها بشكل عشوائي موزعة داخل الفرن . 2- يجب ان تجري العملية التبليد لكي لاتحصل شقوق مجهرية في المنتجات .

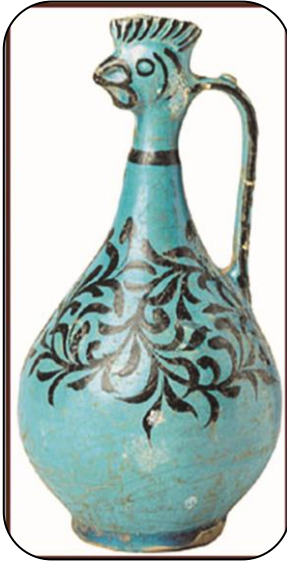
أستمارة قائمة الفحص			
الجهة الفاحصة:			
أسم الطالب :			
المرحلة: الثانية			
التخصص : الخزف والزجاج			
أسم التمرين: حرق المنتجات الحرارية			
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء
الملاحظات			
1-	إرتداء بدلة العمل والكفوف الحرارية .	5%	
2-	مرحلة تحضير الفرن والقاعدة الحرارية .	10%	
3-	تقييس الأبعاد والوزن قبل الحرق .	15%	
4-	أدخال العينات إلى الفرن .	10%	
5-	مرحلة تشغيل الفرن واجراء الحرق .	15%	
6-	مرحلة إطفاء الفرن وأخراج العينات .	10%	
7-	مرحلة اخراج العينات واجراء القياس بعد الحرق .	10%	
8-	تنظيف الفرن والقاعدة ومكان وأدوات العمل.	5%	
9-	الزمن المخصص	20%	
المجموع:			
أسم الفاحص:		التوقيع:	
التاريخ:			

أسئلة الفصل الثالث

- 1- أذكر خمسة تطبيقات للحراريات المستعملة في الصن؟
- 2- اذا كانت نسبة الألومينا في خامات البوكسائت اكثر من 70 % ماذا تتوقع أن تكون الأطوار الناشئة بعد الحرق ؟
- 3- أيهما أفضل استعمال سيليكات الصوديوم أم سيليكات البوتاسيوم كمادة لاصقة في حراريات البوكسائت ؟
- 4- ما هي الفائدة المتوخاة من استعمال مساحيق متدرجة بدل من الثابتة في الحجم الحبيبي ؟

الفصل الرابع

عملية التزجيج



أهداف الفصل الرابع :

- من المتوقع أن يتعرف الطالب على :
- 1-التدريب على طريقة تزجيج الاجسام الخزفية.
 - 2-التدريب على تزجيج المنتجات المفخورة .
 - 3-التدريب على عمليات الزخرفة بالزجاج.

محتويات الفصل الرابع

التمهيد:

- (1-4) تهيئة المواد الضرورية للتزجيج.
- تمرين رقم (1) تحضير مادة التزجيج.
- (2-4) تزجيج المنتجات المفخورة باستخدام طرق التزجيج المختلفة .
- (1-2-4) التزجيج بالتغطيس.
- تمرين رقم (2) التزجيج بالتغطيس.
- (2-2-4) التزجيج بالسكب.
- تمرين رقم (3) التزجيج بالسكب.
- (3-2-4) التزجيج بالرش.
- تمرين رقم (4) التزجيج بالرش.
- (4-2-4) التزجيج باستخدام الفرشاة.
- تمرين رقم (5) التزجيج باستخدام الفرشاة.
- (3-4) زخرفة الزجاج .
- تمرين رقم (6) زخرفة الزجاج

الفصل الرابع

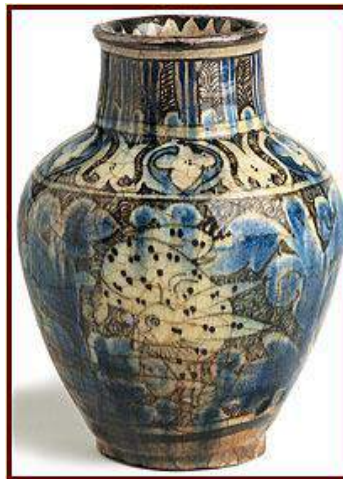
التزجيج

تمهيد:

التزجيج هو طبقة منتظمة تغطي سطح الجسم الفخاري ويكون التزجيج عادة على صورة معلق لمكونات التزجيج في الماء وبعد أن يغطي الجسم بهذا المعلق يجف ويبقى التزجيج على شكل طبقة رقيقة وعند الحريق تتفاعل مكونات التزجيج وتنصهر لتكون طبقة رقيقة من الزجاج . والفرق الاساسى بين الزجاج والتزجيج هو وجود الألومينا فالزجاج لا يحوي ألومينا أو حتى نسبة صغيرة منها بينما يعد الألومينا هو المكون الأساس للتزجيج .

عملية التزجيج: هي بسيطة إلى حد كبير في الخطوات، ولكن تحتاج إلى بعض الممارسات للحصول على سماكة صحيحة وسلاسة حيث ينتشر المعلق على سطح الجسم الصقيل بالفرشاة سواء الأجزاء الداخلية أو الخارجية المطلية ثم توضع في فرن ولدرجات حرارة عالية ومن ثم يخرج ليتم تبريده.

التزجيج مهم من الناحية الوظيفية وخاصة خزف السفن لعدم سماحة بمرور السوائل بسبب مساميته وكما يستخدم في طلاء الأواني الفخارية والخزفية فضلاً عن الجانب الجمالي ليشمل مجموعة من الزخارف السطحية ذات اللمعان أو غير لامعة مع التلوين النهائي ويكون السطح أملساً وجافاً قبل البدء بالتزجيج.



(1-4) تهيئة المواد الضرورية للترجيح :

إن العمل المصقول له جمالية وإن الأدوات الجيدة مفتاح النجاح ، لهذا نحتاج إلى أنواع مختلفة من الفرش حيث تكون فرشاة الصقل بعرض (75 mm) إما الفرشاة بعرض (25 mm) تكفي لأغلب السطوح.

لهذا يجب شراء فرشاة مختلفة لكل عملية ترجيح لتجنب الغسيل بعد كل مرة .الصلصال القاتم اللون المحتوي على المنغنيز لا يحتاج لعملية ترجيح لكونه يحوي التباين اللوني واللمعان الخاص به ، لكن عملية الترجيح مطلوبة للصلصال الابيض او المشوي بصورة خفيفة .

تضاف الأكاسيد إلى مادة الترجيح لتكسبها ألواناً حيث أن اضافة أكسيد الكوبلت يعطي لون أزرق وأكسيد الحديد يعطي لوناً أحمر، إما أكاسيد الكروم والنحاس فتعطي اللون الأخضر بينما يعطي أكسيد المنغنيز اللون البني . حيث يمزج المسحوق مع الماء وبكثافة مناسبة ويحفظ المزيج في جرة محكمة الإغلاق لغرض استعماله مرة ثانية ، وإذا جف أو أصبح صلباً يضاف له الماء.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 1

اسم التمرين : تحضير مادة الترجيح

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على تحضير مادة الترجيح لترجيح الاعمال الفنية .

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- أناء بلاستيكي .
- 2- قطعة فخارية.
- 3- مسحوق الزجاج الشفاف .
- 4- أكسيد الحديد او أكسيد النحاس أو أي أكسيد آخر .
- 5- ماء.

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	-1 ارتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1)
 الشكل (2)	-2 زن كغم واحد من مسحوق الزجاج الشفاف وضعه في الوعاء البلاستيكي كما في الشكل (2) .
 الشكل (3)	-3 زن كمية من الأوكسيد (30 g) وضعه فوق الزجاج الشفاف لكي يكسب اللون للزجاج كما في الشكل (3) .

 الشكل (4)	-4 أضف الماء فوق مسحوق الزجاج وأخلطه الى أن يصبح رائقاً لكي لا يصبح الزجاج خفيفاً كما في الشكل (4) .
-5 نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها	
-6 <u>المناقشة:</u> 1. لماذا يستخدم وعاء بلاستيكي عند الخلط ؟ 2. لماذا نضع الاوكسيد على مسحوق الزجاج ؟ 3. كيف يكون محلول الزجاج عند وضع الماء عليه ؟	

أستمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة: الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين : التدريب على تحضير مادة التزجيج				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	أرتداء بدله العمل .	5%		
2-	مرحلة وزن مسحوق الزجاج.	15%		
3-	مرحلة وضع مسحوق الزجاج في وعاء بلاستيكي .	10%		
4-	مرحلة وزن الأوكسيد .	15%		
5-	مرحلة خلط مسحوق الزجاج مع الأوكسيد.	10%		
6-	مرحلة إضافة الماء للخليط ليكون رائق .	15%		
7-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8-	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لأجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرة (2)،(4)،(6) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي رسب بها.

(2-4) تزجيج المنتجات المفخورة بأستخدام طرق التزجيج التالية:

(1-2-4) التزجيج بالتغطيس

تستعمل هذه الطريقة لتزجيج الأعمال الفخارية وتمتاز هذه الطريقة بالآتي:

- 1- تستعمل فيها الأعمال الفخارية صغيرة الحجم.
- 2- أعداد كمية كبيرة من محلول التزجيج.
- 3- أسرع طريقة للتزجيج .

الزمن المخصص : 4 ساعات

رقم التمرين : 2

اسم التمرين : التزجيج بالتغطيس

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولا :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادرا على تزجيج القطع الفخارية بطريقة التغطيس.

ثانيا :- التسهيلات التعليمية

- 1- أناء بلاستيكي .
- 2- قطعة فخارية.
- 3- مادة تزجيج سائلة.
- 4- قطعة من الأسفنج .
- 5- فرشاة .
- 6- منضدة حديدية

ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1)
--	--



الشكل (2)

-2 هبىء القطعة الفخارية ونظفها من الأتربة والغبار بأستخدام قطعة من الأسفنج كما في الشكل (2)



الشكل (3)

-3 إحضر أناءً بلاستيكيًا عميقاً ذا فوهة واسعة وضع فيه مادة التزجيج مع الماء ليكون رائقاً عند غمس الأصبع يعلق فيه كما في الشكل (3)

-4 أغطس القطعة الفخارية في الإناء الحاوي على مادة التزجيج كما في الشكل (5)



الشكل (6)

-5 ضع القطعة الفخارية على منضدة حديدية كي تجف من مادة التزجيج لفترة زمنية معينة كما في الشكل (6) .

-6	نظف القطعة من مادة التزجيج باستخدام الفرشاة المناسبة وأزل آثار الأصابع كما في الشكل (7) .
8	نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها .
9	<u>المناقشة:</u> 1. ما صفات الإناء الخاص بالتغطيس ؟ 2. كيف يمكن إزالة آثار الأصابع ؟ 3. ما الغاية من وضع القطعة الفخارية المزججة على منضدة حديدية ؟

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والفخار				
اسم التمرين: التدريب على كيفية التزجيج بالتغطيس				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	أرتداء بدلة العمل	5%		
2-	مرحلة تنظيف وتحضير القطع الفخارية مسبقاً	5%		
3-	مرحلة تحضير أناء التغطيس ومادة التزجيج .	15%		
4-	مرحلة وضع الماء على مادة التزجيج ليصبح رائقاً	15%		
5-	مرحلة تغطيس القطع الفخارية بمادة التزجيج .	15%		
6-	مرحلة وضع القطع الفخارية على منضدة حديدية.	15%		
7-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8-	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لأجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة (3)،(5)،(6) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي رسب بها.

(2-2-4) التزجيج بالسكب:

- 1- تستخدم هذه الطريقة للقطع الكبيرة الحجم .
- 2- مادة التزجيج يجب أن تكون ذات كثافة جيدة .
- 3- تحتاج إلى كمية كبيرة من مادة التزجيج.

الزمن المخصص : (3 ساعات)

رقم التمرين : 3

اسم التمرين : التزجيج بالسكب

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على تزجيج القطع الفخارية بطريقة السكب.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- أناء بلاستيكي .
- 2- قطعة فخارية.
- 3- مسحوق الزجاج.
- 4- ماء.
- 5- وعاء بلاستيكي صغير.
- 6- منضدة حديدية .

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1)
--	---

-2 هييء أناءً بلاستيكيًا عميقاً ذا فوهة واسعة وضع فيه مسحوق التزجيج مع الماء ليكون رائقاً عند غمس الأصبع يعلق فيه .	
-3 ضع القطعة الفخارية فوق أناء السكب لكي لا يسقط رائق التزجيج أثناء عملية السكب في داخل الوعاء البلاستيكي .	
 الشكل (2)	-4 أسكب الزجاج على القطعة الفخارية بواسطة الوعاء البلاستيكي الصغير لكي يتوزع الزجاج بالتساوي كما في الشكل (2) .
-5 ضع القطعة الفخارية المتزججة فوق المنضدة الحديدية لتجف مادة التزجيج.	
-6 نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها.	
-7 <u>المناقشة:</u> 1. ما أهمية وضع وعاء بلاستيكي صغير؟ 2. ما سبب وضع القطعة الفخارية فوق أناء السكب؟	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة:

المرحلة : الثانية

اسم الطالب :

التخصص : الخزف والزجاج

اسم التمرين : التدريب على كيفية التزجيج بالسكب

ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	مرحلة ارتداء بدلة العمل	5%		
-2	مرحلة خلط مسحوق الزجاج مع الماء ويكون رائقاً.	15%		
-3	مرحلة وضع القطع الفخارية فوق أناء السكب.	15%		
-4	مرحلة سكب مادة التزجيج على القطعة الفخارية بوساطة الأناء البلاستيكي الصغير بالتساوي.	20%		
-5	مرحلة وضع القطعة الفخارية على المنضدة الحديدية.	15%		
-6	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
-7	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لأجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة (3)،(5)،(6) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي رسب بها.

(3-2-4) التزجيج بالرش :

طريقة لتزجيج الأعمال الفخارية ومن مميزاتها:

- 1- أساس عمل هذه الطريقة هو ضغط الهواء المحصور.
- 2- تستعمل هذه الطريقة للقطع الكبيرة الحجم .
- 3- مادة التزجيج يجب أن تكون سائلة .
- 4- تحتاج إلى كمية كبيرة من مادة التزجيج.

الزمن المخصص : (4 ساعات)

رقم التمرين : 4

اسم التمرين : التزجيج بالرش

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولا :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادرا على تزجيج القطع الفخارية بطريقة الرش.

ثانيا :- التسهيلات التعليمية

1- قطعة فخارية مصقولة.

2- رذاذ الرش .

3- مادة تزجيج.

4- عجلة دوارة .

5- نظارات واقية.

6- كمية من الماء.

ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .
--	--

 الشكل (2)	-2 إرتد النظارات الواقية كما في الشكل (2).	
 الشكل (3)	-3 اختر قطعة فخارية مصقولة وناعمة كما في الشكل (3) .	
 الشكل (4)	-4 ضع كمية من الماء إلى مسحوق الزجاج ليكون رائقاً كما في الشكل (4) .	
 الشكل (5)	-5 ضع مادة التزجيج السائلة في رذاذ الرش كما في الشكل (5) .	

 الشكل (6)  الشكل (7)	-6 ضع القطعة الفخارية على العجلة الدوارة كما في الشكل (6) . ورش الجسم بمادة التزجيج من الداخل أولا وببطء بأستخدام رذاذ الرش ، ورش القطعة من الخارج ثم الداخل وقم بتدوير العجلة ليحفظ الجسم مع تكرار العملية كما في الشكل (7).
-7 نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها.	
-8 <u>المناقشة :</u> 1- لماذا نختار جسم فخاري صقيل ؟ 2- لماذا نعمل على تدوير العجلة الدوارة ؟ 3. ما الغاية من ارتداء النظارة الواقية ؟	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: التدريب على كيفية التزجيج بالرش				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	مرحلة أرتداء بدله العمل.	%5		
2-	مرحلة أرتداء النظارات الواقية.	%5		
3-	مرحلة تنظيف وتحضير القطع الفخارية.	%5		
4-	مرحلة وضع الماء على مادة التزجيج ليصبح رائقاً.	%15		
5-	مرحلة وضع مادة التزجيج في رذاذ الرش.	%15		
6-	مرحلة وضع القطع الفخارية على العجلة الدوارة.	%15		
7-	مراحل رش الجسم بمادة التزجيج من الداخل والخارج وتجفيفه.	%20		
8-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	%10		
9-	الزمن المخصص	%10		
المجموع:				
اسم الفاحص:				
التوقيع:				
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لأجتيياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة (5)،(6)،(7) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي رسب بها.

(4-2-4) التزجيج بالفرشاة :

- 1- تعتمد هذه الطريقة على نوع الفرشاة المستعملة في التزجيج.
- 2- تستعمل هذه الطريقة للقطع الصغيرة الحجم.
- 3- تحدث هذه العملية خلال فترة زمنية قليلة.
- 4- تكون مادة التزجيج سائلة وبكمية محدودة.

الزمن المخصص : (4 ساعات)

رقم التمرين : 5

اسم التمرين : التزجيج بالفرشاة

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولا :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادرا على تزجيج الجسم الفخاري بطريقة الفرشاة.

ثانيا :- التسهيلات التعليمية

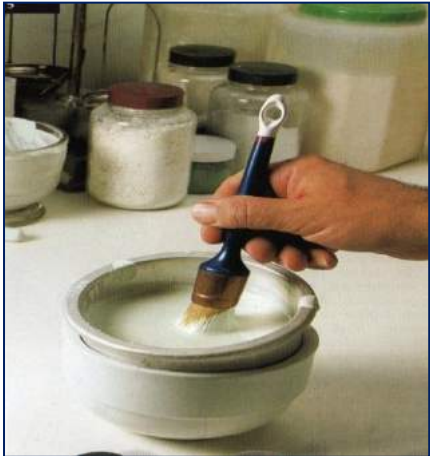
1- قطعة فخارية.

2- مادة تزجيج سائلة.

3- فرشاة ذات نوعية جيدة .

ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .
 الشكل (2)	2- هيء القطعة الفخارية ونظفها من الأتربة والغبار كما في الشكل (2)

 الشكل (3)	-3 ضع كمية مناسبة من مادة التزجيج في أناء بلاستيكي عميق كما في الشكل (3)
 الشكل (4)	-4 أختار الفرشاة الملائمة للجسم المراد تزجيجه مع مراعاة أحجام الفرشاة كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	-5 أغمس الفرشاة بمادة التزجيج كما في الشكل (5) وقم بتلوين الجسم الفخاري المراد تزجيجه وكرر العملية لعدة مرات في نفس المكان كما في الشكل (6) وأتركه ليجف.

		
نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها	-6	
<u>المناقشة :</u> 1- لماذا نراعي اختيار حجم الفرشاة ؟ 2- لماذا نكرر عملية التلوين للجسم المراد تزيينه ؟	-7	

أستمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين : التدريب على كيفية التزجيج بالفرشاة .				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1-	مرحلة أرتداء بدله العمل .	%5		
-2-	مرحلة تحضير القطع الفخارية وتنظيفها من الأتربة.	%10		
-3-	مرحلة وضع مادة التزجيج في إناء بلاستيكي .	%15		
-4-	مرحلة اختيار الفرشاة ذات الحجم المناسب .	%15		
-5-	مرحلة تلوين القطعة الفخارية بالفرشاة .	%20		
-6-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	%15		
-7-	الزمن المخصص	%20		
المجموع:				
اسم الفاحص:				
التوقيع:				
التاريخ :				

الدرجة الأدنى لأجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة (3)،(4)،(5) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي رسب بها.

(3-4) زخرفة الزجاج :

أهتدى الإنسان في زمن غير معروف بالضبط إلى مادة جديدة لعبت دوراً مهماً في حياة الإنسان القديم والعصر الحديث عرفت بالزجاج وهي مادة سائلة ، استعملت للترجيح فأعطت مظهراً جميلاً وألواناً رائعة فبعضها تعطي إشكالا هندسية وبعضها إشكالا فنية، حيث يعتبر الرسم على الزجاج عملية سهلة ومشوقة وجميلة منها ما تحافظ على شفافية الزجاج ومنها ما هو أكثر سماكة حيث لا تتغير ولا تؤثر على لون الزجاج .

تعد زخرفة الزجاج سجلاً لمراحل تطور الإبداع الإنساني في مجال جمال الأشياء إذ ازداد هذا الجمال بريقاً ولمعاناً لما أضيف إليه من خصائص فنية فأعطت إنتاجاً فنياً رائعاً.

الزخرفة بالفرشاة من أشهر صيغ الزخرفة وهي واحدة من أشهر خصائص خزف الشرق الأقصى ، حيث يصنف هذا النوع من الخزارف ضمن أرقى وأنبى أنواع الخزارف ، وهي في أفضل إشكالها تحتاج إلى سيطرة فيزيائية دقيقة مقرونة بفكر ودرجة عالية من الإحساس بالجمال . للفرش المستخدمة في زخرفة الزجاج أهمية خاصة إذ يتوجب إن تتوفر الإمكانيات المناسبة لكل نوع من أنواع الفرش وأن تكون مريحة باليد مع الاهتمام بنظافتها ونعومتها وتعليقها كي لا يتلف شعر الفرشاة.

وأهم أنواع فرش الزخرفة على الزجاج :



1- الفرشاة ذات الشعر الطويل كما في الشكل (1). والتي تستعمل للمناطق التي يصعب الوصول إليها أو الاشكال المعقدة.



2- الفرشاة المسطحة وتتراوح من (1-12 mm) في

أحجامها كما في الشكل (2).

الشكل (2)

3- الفرشاة ذات الزوايا كما في الشكل (3)..



الشكل (3)

4- الفرشاة المروحية كما في الشكل (4).



الشكل (4)



ألوان زخرفة الزجاج شكل (5) هي الأسلوب الأمثل لإظهار خامّة الزجاج في إشكال ومؤثرات جديدة من خلال التلوين بها حيث تحتوي على (19) لوناً شفافاً ذات بريق غير عادي وثبات قوي بعد الجفاف ، وان جميع الألوان لها القدرة على الاختلاط والمزج فيما بينها لتكوين ألوان إضافية وخاصة عند إضافة اللون الأبيض أو الأسود وتستعمل هذه الألوان وهي باردة دون الحاجة إلى وجود حرارة لتثبيتها .

الشكل (5): يوضح ألوان زخرفة الزجاج

الزمن المخصص : 4 ساعات

رقم التمرين : 6

اسم التمرين : زخرفة الزجاج

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على زخرفة الزجاج .

ثانياً :- التسهيلات التعليمية:-

1- قطعة فخارية.

2- أكاسيد الألوان بهيئة مساحيق .

3- فرشاة ذات الشعر الطويل .

4- ماء.

5- قلم رصاص.

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .	1-
 الشكل (2)	2- أضف الماء إلى أكاسيد الألوان بحيث يكون سائلاً قوامه وسط لا خفيف ولا تخين سميك كما في الشكل (2).	2-

 الشكل (3)	-3 أرسم الزخرفة المراد تنفيذها على القطع الفخارية باستخدام قلم الرصاص كما في الشكل (3).	
 الشكل (4)	-4 أغمس الفرشاة ذات الشعر الطويل بمحلول أكاسيد الألوان ولون الزخرفة للمناطق المحددة كما في الشكل (4).	
-5 كرر الخطوة رقم (4) عدة مرات للحصول على الشكل المطلوب .		
-6 نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها.		
-7 <u>المناقشة :</u> 1. ما فائدة استخدام قلم الرصاص ؟ 2. كيف يكون سائل التزجيج ؟ 3. لماذا تستعمل فرش بأحجام مختلفة ؟		

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين : التدريب على كيفية زخرفة الزجاج				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	مرحلة أرتداء بدله العمل .	5%		
2-	مرحلة تحضير أكاسيد الألوان المراد الرسم بها.	10%		
3-	مرحلة اضافة الماء إلى مساحيق اكاسيد الالوان لتصبح سائلا.	10%		
4-	مرحلة رسم الزخرفة على القطع الفخارية بقلم الرصاص.	15%		
5-	مرحلة رسم الزخرفة بالألوان على القطعة الفخارية بالفرشاة ذات الشعر الطويل .	20%		
6-	مرحلة تكرار العملية لعدة مرات.	10%		
7-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8-	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
اسم الفاحص:				
التوقيع:				
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لأجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرة (3)،(4)،(5) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي رسب بها.

جوانب السلامة المهنية

من المهم أن يدرك الطالب بأن هناك إخطاراً محتملة إثناء العمل في طلاء الخزف ومن هذه الجوانب :

- 1- إذا كان عندك حساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي فيجب لبس قناع على الأنف عند العمل في نفس غرفة المساحيق وإثناء المزج أو الخلط أو الرش .
- 2- أبق مناطق العمل ذات تهوية جيدة (وجود مروحة الشفط) أو إبقاء النوافذ مفتوحة.
- 3- بعض الطلاءات الزجاجية سامة جداً لذلك يجب اخذ الحذر في استعمالها وخاصة الحاوية في تركيبها على الرصاص لذلك يجب استخدام مركبات خالية من الرصاص وعدم لمس الوجه أو إي جزء لحين التأكد من إزالة أثارها وخاصة إذا دخلت عن طريق الفم لذلك فاستعمالها يجب إن يكون ضمن الشروط الصحية .
- 4- أكاسيد الرصاص مثل ثنائي أوكسيد الرصاص والرصاص الأحمر و كربونات الرصاص يعدها الصناعيون مركبات خطيرة للطلاءات في الخزفيات المستخدمة للطعام والشراب .
- 5- سائل التزجيج يحتوي كميات بسيطة من المواد القلوية والحامضية قد تكون ضارة بالجلد لذلك يجب لبس القفازات الطبية وبقاء الذراعين والرجلين مغطاة قدر المستطاع .
- 6- مساحيق الطلاءات والمواد الكيماوية الأخرى يمكن إن تتطاير وتدخل الرئتين لذلك تجنب العمل بها مع وجود تيار هوائي فضلاً عن تهوية منطقة العمل بدون تيار هوائي .

الفصل الخامس



إنضاج الزجاج ومعالجة أخطائه

أهداف الفصل الخامس :

- يتعرف الطالب على :-
- 1- كيفية أنضاج القطع الفخارية المزججة بوساطة تشغيل الفرن .
- 2- معرفة عيوب الزجاج ومعالجتها .

محتويات الفصل

اولا : انضاج القطع الفخارية المزججة

- (1-5) أنضاج عملية التزجيج بوساطة الافران .
- (1-1-5) تنظيف ومعالجة القطع وتهيئتها للافران.
- (2-1-5) ادخال القطع المطلية بالزجاج ، وتنظيمها في الافران .
- (3-1-5) تشغيل الأفران لأنضاج الزجاج ، ومراقبتها .
- (4-1-5) تبريد الفرن وأخراج القطع منه .

ثانيا : عيوب الزجاج وطرق التغلب عليها

- (2-5) عيوب الزجاج ومعالجتها
- (1-2-5) التشقق .
- (2-2-5) الزحف والأنسحاب.
- (3-2-5) الثقوب الدبوسية .
- (4-2-5) التقشر.
- (5-2-5) الفقاعات (التفقع) .
- (6-2-5) الزجاج المصهور (المتميع)
- (7-2-5) جفاف الزجاج .
- (8-2-5) اختلاف درجات الحرارة.
- (9-2-5) أنواع الطلاءات .
- (10-2-5) الزجاج الهش .
- (11-2-5) وجود الزخارف .
- (12-2-5) البقع اللونية .
- (13-2-5) موقعها في الفرن .
- (14-2-5) نوع التطبيق .

الفصل الخامس

أولاً: أنصاج القطع الفخارية المزججة

التمهيد:

عملية التزجيج كما وردت سابقاً تتكون من خلط عدد من المواد الكيميائية بنسب معينة محسوبة مسبقاً ، طبقت على جدران وسطوح القطعة الفخارية ، وبعد جفافها من المياه المضافة ، تترك على سطح القطعة مادة ترابية تلتصق بضعف على جدران الأنية ، ولإتمام عملية التزجيج يتطلب دخول القطع الى أفران ذات درجات حرارة خاصة تعمل على انصهار واذابة المواد الكيميائية وامتزاجها معا لتتغلغل على سطح القطعة الفخارية وبالتالي تتحول الى طبقة صلبة لماعة صقيلة تغطي سطح القطعة الفخارية ، وذلك لإكسابها القوة والعزل والمتانة والجمالية ، وتتم العملية بإدخال القطع الى افران خاصة تصل حرارتها احيانا الى (1400°C) حسب نوع الخلطة الكيميائية والأطيان المستخدمة ، وفقا لخطوات مهمة اثناء تطبيق تلك المواد وأدخالها الأفران ، واثناء أرتفاع درجات الحرارة وعند التبريد للحصول على قطع خزفية ذات مواصفات مثالية.



(1-5) أنصاج عملية التزجيج بوساطة الأفران وتتم بالخطوات الآتية:-

(1-1-5) تنظيف ومعالجة القطع وتهيتها للأفران

تستخدم هذه الخطوات فيأعداد المنتجات الفخارية المطلية بالزجاج وتهيتها لإدخالها الفرن وذلك باتباع عدد من الخطوات :-

- 1- تستخدم للأعمال المطلية بالزجاج والمطبق عليها الخلطات الكيميائية المحضرة .
- 2- تطبق لكل انواع الزجاج المطلي وبكل لأساليب الطلاء وخطوات التزجيج التي ذكرت سابقاً.

- 3- تستخدم لكل أنواع القطع الفخارية المزججة ، كالأواني والاقداح والمنحوتات الفخارية والجداريات.
- 4- تستخدم في القطع كبيرة الحجم أو الصغيرة .
- 5- تعد خطوات ضرورية لإنجاح عملية التزجيج .

رقم التمرين : 1

الزمن المخصص : (ساعتان)

أسم التمرين : تنظيف ومعالجة القطع المطلية بالزجاج وتهيتها للافران

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على معالجة القطع المطلية بالزجاج قبل إدخالها الافران لتجنب اخطاء الألتصاق والتشوه .

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- أناء بلاستيكي مملوء بالماء عميق ذو فوهة واسعة .
- 2- قطعة من الأسفنج .
- 3- فرشاة وسكين .
- 4- منضدة .
- 5- قطعة فخارية مطلية بالمواد التزجيجية .
- 6- كمية من العجينة الطينية وعوازل .

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	إرتدِ بدله العمل الملائمة - لجسمك . كما في الشكل (1).	1
 الشكل (2)	ألبس كفوفاً واقية . كما في الشكل (2) .	-2

 الشكل (3)	أجلب القطع الفخارية المطلية بالمادة الزجاجية (المزججة مسبقا) وضعها على منضدة مع بقية أدوات العمل الأخرى، لتبدأ بتجهيزها وتنظيفها . كما في الشكل (3).	-3
 الشكل (4)	هيء أناء بلاستيكي عميق ذي فوهة واسعة وضع فيه الماء النظيف وهيء اسفنجة وفرشاة وسكين صغير وبعض الأدوات الأخرى المساعدة . كما في الشكل (4).	-4
  الشكل (5)	أمسك القطعة الفخارية المطلية بالزجاج باليد وبرفق حتى لايفصل الزجاج المطبق كما في الشكل (5) .	-5

 الشكل (6)	أقلب القطعة الفخارية المطلية بالزجاج ووضح وحدد الطلاء الزائد على القاعدة . كما في الشكل (6).	-6
 الشكل (7)	أمسك القطعة المقلوبة وحدد بالسكين الطلاء الزائد بحفر اخدود عميق يحيط بقاعدة القطعة المطلية ويحدد الأماكن الزائدة المطلوب تنظيفها . كما في الشكل (7) .	-7
  الشكل (8)	قم بأزالة الطلاء الزائد من على حواف قاعدة العمل بالسكين بانتباه كي لا يتكسر الطلاء على الجدران كما في الشكل (8) .	-8

 الشكل (9)	-9 نظف قاعدة العمل من الطلاء الزائد بالفرشاة بعد تنظيفها بالسكين . كما في الشكل (9).	
 الشكل (10)	-10 أغمس قطعة الاسفنج بالماء في الاناء ذي الفوهة المفتوحة. كما في الشكل (10).	
 الشكل (11)	-11 تخلص من الماء الزائد في الأسفنجة (بعصرها) . كما في الشكل (11) .	

نظف قاعدة العمل بالأسفنجة المبللة
أكثر من مرة للتخلص من كل الطلاء
الزائد الموجود على حافة القاعدة
وأسفلها، والأنتباه الى الطلاء المتراكم
على الحواف والقاعدة وازالته جيدا .
كما في الشكل (12) .



الشكل (12)

 الشكل (13)	-13 ضع مادة عازلة على قاعدة العمل من الأسفل بثلاثة أجزاء لتكون موازنة للقطعة عند وضعها في الفرن، ثم ضع كتلة من الطين عليها . كما في الشكل (13).	
 الشكل (14)	ثبت ثلاث قطع طينية صغيرة على المادة العازلة المثبتة على قاعدة العمل لتشكل موازنة وثبات وترتفع عن سطح الرف كما في الشكل (14) .	-14
نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها		-15
المناقشة: 1. ما الأدوات التي تحتاجها لتنظيف القطعة المطلية بالزجاج قبل ادخالها الفرن؟ 2. كيف يمكن إزالة الطلاء عن القطعة، وما الخطوات ؟ 3. ماذا نضع في أسفل القطع المطلية عند إدخالها الفرن، ولماذا ؟		-16

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين : تنظيف ومعالجة القطع المطلية بالزجاج وتهيتها للأفران				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	أرتداء بدلة العمل .	5%		
2-	مرحلة تحضير أدوات العمل والقطعة وتجهيز المكان	10%		
3-	مرحلة قلب القطعة المطلية وتحديد قاعدتها بالسكين	10%		
4-	مرحلة تنظيف قاعدة القطعة بالسكين وقشط الزجاج	15%		
5-	مرحلة تنظيف قاعدة القطعة بالفرشاة والأسفنجة.	15%		
6-	مرحلة وضع المادة العازلة والأطيان في قاعدته.	15%		
7-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8-	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

(5-1-2) ادخال القطع المطلية بالزجاج وتنظيمها في الفرن

طريقة ادخال القطع المطلية بالزجاج بعد تهيئتها وتنظيمها في الفرن .

- 1- تنظيم الرفوف وتهيئتها وتنظيفها .
- 2- تهيئة العوازل والحوامل المختلفة .
- 3- وضع القطع المطلية على العوازل المناسبة وترتيب توازنها .
- 4- رص القطع في الفرن وتنظيمها .

الزمن المخصص : (ساعتان)

رقم التمرين : 2

أسم التمرين : ادخال القطع المطلية ورصها في الفرن

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادرا على تهيئة الرفوف والعوازل والحوامل المناسبة لتنظيم القطع المطلية في الفرن.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- رفوف مختلفة .
- 2- كوسرة .
- 3- كفوف – نظارات واقية .
- 4- طلاء عازل- فرشاة.
- 5- حوامل وعوازل .
- 6- القطع الفخارية المطلية بالزجاج .

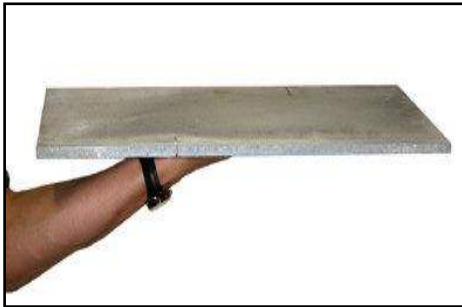
ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1). -1
--	---

 الشكل (2)	قم بتهيئة المواد ولأدوات الخاصة بالعمل مثل الكفوف والنظارات الواقية والكمامات والكوسرة وأحجارها. كما في الشكل (2) -2
   الشكل (3)	ارتدِ النظارات الواقية* والكفوف. كما في الشكل (3). -3

 الشكل (4)	هيبء الرفوف المناسبة للعمل واعزل الرفوف التي تحتاج الى المعالجات . كما في الشكل (4) .	-4
 الشكل (5)	أختر الرف المطلوب تنظيفه من مخلفات الحرق السابق مثل كتل الزجاج المتراكمة والأطيان الملتصقة، وحدد الأماكن المطلوب تنظيفها . كما في الشكل (5) .	-5
 الشكل (6)	قم بتنظيف جدران الرف من المخلفات بواسطة الكوسرة وأزل الكتل المتراكمة ، وكن حذرا عند استخدام الكوسرة وتشغيلها والعمل بها . كما في الشكل (6) .	-6

 الشكل (7)	هبيء الطلاء الخاص بالرفوف ، أو قم بتحضيره. كما في الشكل (7)
 الشكل (8)	قم بتحضير الطلاء الخاص بالرفوف وذلك (بخلط نسب من الطين والرمل والماء) أن لم يكن لديك طلاء تنظيف جاهز ، وهبيء فرشاة مناسبة للطلاء. كما في الشكل (8).
 الشكل (9)	أبدأ بطلاء الرفوف بالمادة العازلة بوساطة الفرشاة ، ليكن طلاء طبقة واحدة أولا واتركه ليجف . كما في الشكل (9).
 الشكل (10)	قم بطلاء الرف بالفرشاة بطبقة ثانية وثالثة من المادة العازلة حتى تشكل طبقات سميكة تمنع القطع المطلية بالزجاج من الإلتصاق بارضية الرف أثناء الحرق وإنصهار المادة. كما في الشكل (10) .



الشكل (11)

أجلب الرف المطلي بالمادة العازلة بعد
تجفيفه وهيئه للفرن .
كما في الشكل (11)

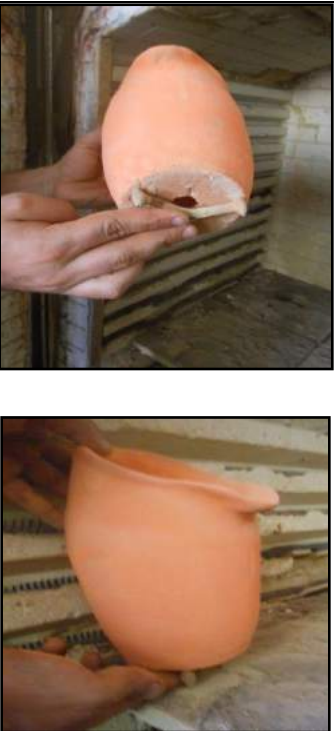
-11



الشكل (12)

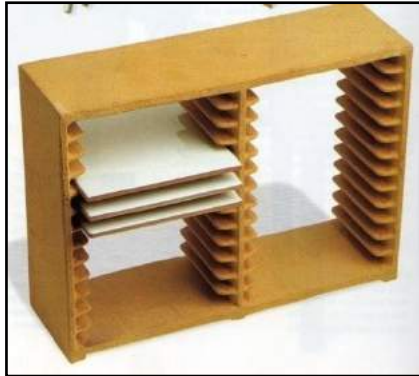
تأكد من أن كل القطع الفخارية المطلية
بالزجاج قد تم تنظيف قواعدها وتثبيت
المادة العازلة والأطيان تحت قواعدها
وتهيئتها للفرن .
كما في الشكل (12).

12

 الشكل (13)	أختر كمية من العوازل والحوامل (Stilts) المقاومة للحرارة وباشكال مختلفة وأجعلها قرب الفرن لتختار الأفضل عند تثبيت القطع ورصها في الفرن . كما في الشكل (13) . -13
	ثبت القمع على العوزل وكتل الأطنان الصغيرة التي تعمل كمادة عازلة وثبتها في داخل الافران على الرفوف كما في الشكل (14) . -14



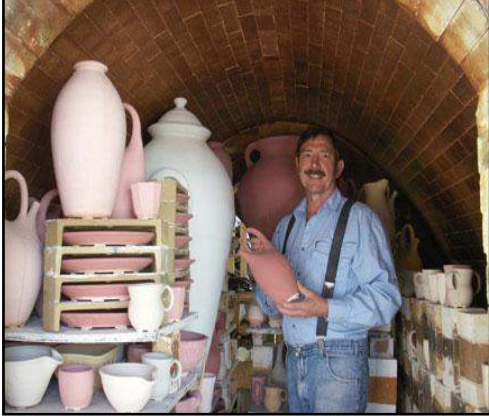
الشكل (14)

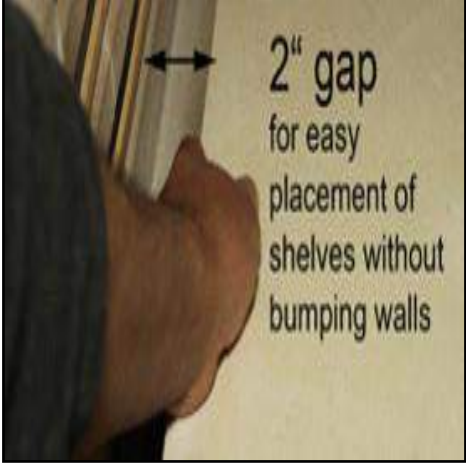


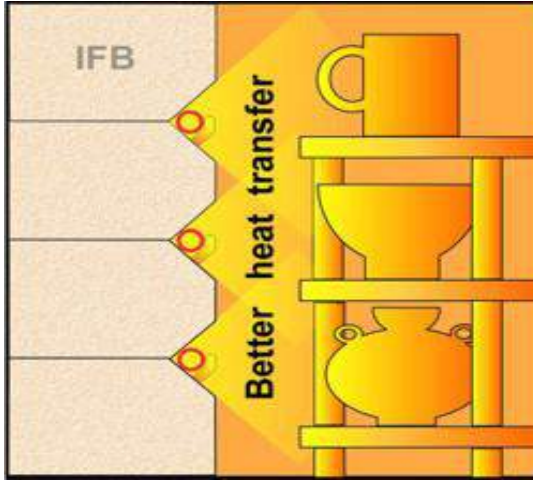
الشكل (15)

رتب الجداريات أو البلاطات بعد
تنظيف حوافها من الطلاء المتراكم
داخل رفوف خاصة بالجداريات
والبلاطات ثم رتبها بصفوف أفقية
لحمايتها من التكسر والألتصاق.
كما في الشكل (15) .

-15

  الشكل (16)	-16 قم بترتيب القطع المنظفة والمطلية بالزجاج على الحوامل والعوازل خارج الفرن على الرفوف المتحركة في الأفران الكبيرة في المصانع والمعامل وتأكد من تثبيتها جميعا حسب حجم القطعة، ثم أسحب الرفوف فيما بعد إلى داخل الفرن عبر السكك والعجلات الخاصة بها . كما في الشكل (16).
 الشكل (17)	-17 تأكد من رص القطع المطلية بالزجاج الكبيرة ثم الصغيرة كي تصبح العملية أكثر سهولة ،وتأكد من إن جميعها قد تم تنظيفها وتثبيتها بطريقة صحيحة ولم يحدث إي خطأ أثناء أداخلها الفرن أو سحبها بالعربة قبل التشغيل . كما في الشكل (17)

 الشكل (18)	-18 كن منتهبا اثناء رفع القطع وتعبئتها في الفرن ولاتخدشها او تحركها بقوة . كما في الشكل (18).
	-19 أبعدھا عن بعضها قليلا عند وضعھا على الرفوف في الفرن، واجعلھا بعيدة عن الأسلاك بحدود 2cm حتى لاتلتصق، أو تتعرض للحرارة اكثر بسبب قربھا من الأسلاك . كما في الشكل (19).



الشكل (19)

نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها

-20

المناقشة :

-21

- 1- لماذا نطلي الرفوف بمواد عازلة قبل الاستعمال ؟
 - 2- ماهي هذه المواد العازلة ؟ وهل تختلف حسب نوع الاستعمال او التطبيق ؟
 - 3- لماذا نضع عازل وطين تحت القطع قبل تثبيتها على الرفوف ؟
 - 4- لماذا نبعد القطع عن بعضها وعن الأسلاك في عملية حرق التزجيج ؟
- املاً الفراغات التالية
- 1- قم بتنظيف جدران الرف من المخلفات بواسطة وأزل الكتل وعن حذرا عن الاستخدام
 - 2- ابدأ بتحضير الطلاء الخاص بالرفوف وذلك بخلط نسبة عن و ان لم يكن لديك طلاء تنظيف جاهزة

3- يمكن طلاء الرفوف بالمادة بواسطة ليكون طلاء طبقة واحدة

4- يمكن التأكد من رص القطع المطلية بالزجاج ثم تصبح العملية أكثر سهولة

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: ادخال القطع المطلية ورصها في الفرن				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	مرحلة أرتداء بدلة العمل .	5%		
2-	مرحلة أرتداء النظارات الواقية والكفوف .	5%		
3-	مرحلة تحضير الرفوف واختيار المناسب لتنظيفه .	5%		
4-	مرحلة تنظيف الرف بالكوسرة لأزالة الكتل الزجاجية المتراكمة .	10%		
5-	مرحلة تحضير الطلاء الخاص بالرفوف .	10%		
6-	مرحلة طلاء الرف مرتين بالطلاء العازل وتجهيزه.	10%		
7-	مرحلة اختيار العوازل وتثبيت القطع والجداريات على العوازل وتهيتها .	15%		
8-	مرحلة رص القطع في الفرن وتثبيتها في أماكنه .	20%		
9-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
10-	الزمن المخصص	10%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

(3-1-5) تشغيل الأفران لأنضاج الزجاج ومراقبتها

تعتمد هذه الخطوات على قدرة وكفاءة وتجريب المشتغل لأنها عملية تعتمد على درجات حرارية عالية ووقود مختلفة ، لأن هذه الخطوات يمكن عدها مهمة لتحقيق نتائج صحيحة ، ولا يمكن اغفال خطوة منها حتى لا تسبب اخطاءا جسيمة احيانا و كارثية احيانا اخرى.

1- يتوقف شكل الإنتاج وسرعته على انواع الأفران وحجمها .

3- تستغرق العملية وقتا طويلا ما بين (3-12) ساعة أو أكثر أحيانا في الأفران الكبيرة .

3- تعتمد النتائج على الزجاج المطلي وانواعه .

الزمن المخصص : (3 ساعات)

رقم التمرين : 3

اسم التمرين : تشغيل الافران لانضاج الزجاج

مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولا :- الأهداف التعليمية

يكون الطالب قادر على تشغيل الأفران وتنظيم عملية حرق الفخاريات المطلية بالزجاج ومراقبة الفرن.

ثانيا :- التسهيلات التعليمية

1- فرن كهربائي لحرق الفخار

2- مزدوج حراري (thermocouple)

3- مقياس حراري (باروميتر)

4- هرم (مخروط) سيجر (Ziger cone)

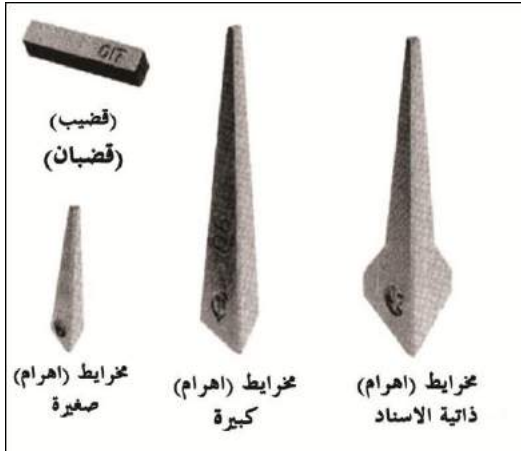
ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1) .
--	--

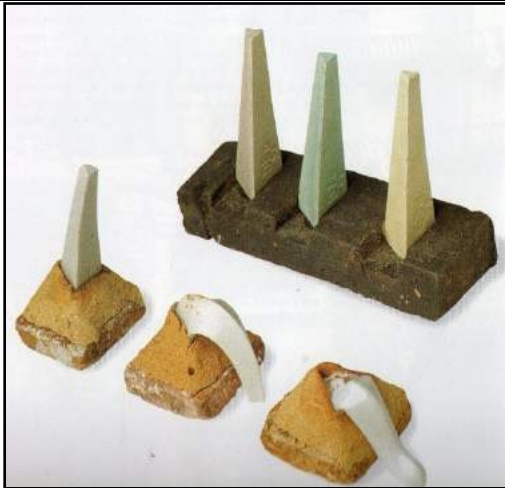


-2 احضر أهرام سيجر (الأهرام أو مخاريط الحرارية) Ziger cone بأنواعها المختلفة.

كما في الشكل (2).



الشكل (2)



الشكل (3)

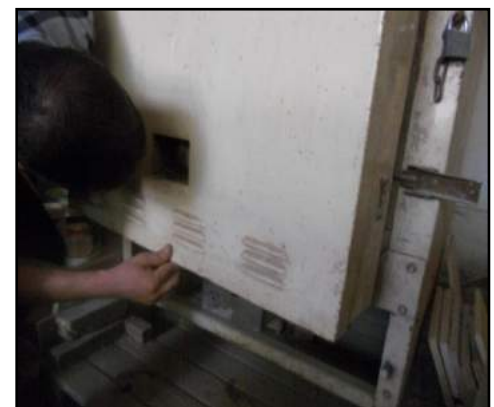
-3 أحضر ثلاث منها أو أربعة أو أكثر بعضها بدرجات حرارة مناسبة لخلطة الزجاج المستخدمة وبعضها أعلى قليلاً، من الأوطأ إلى الأعلى ، وقم بتثبيتها على قواعد خاصة بها أو يمكن تثبيتها بكتلة من الطين . كما في الشكل (3).

* قارن / الأهرام الحرارية قبل دخول الفرن وبجانبيها الأهرام بعد خروجها من الفرن ، بعد الحرق.

-4

ضع لأهرام أو مخاريط الحرارية امام
فتحة الفرن الامامية لمراقبتها وتأكد من
مكانها.

كما في الشكل (4).





الشكل (4)



-5

أجلب المزدوج الحراري،
((thermocouple)) الخاص بقياس
درجات الحرارة واربطه بالمقياس
الحراري (البارومتر) والذي هو على عدة
انواع منها الرقمي والمدرج .
كما في الشكل (5) .



الشكل (5)



ثبت المزدوج الحراري داخل الفرن من الفتحة الخاصة به خلف الفرن في وسطه، وتأكد من طريقة تثبيته الصحيحة ، ليسجل قراءة الحرارة الصحيحة اثناء التشغيل.
كما في الشكل (6) .

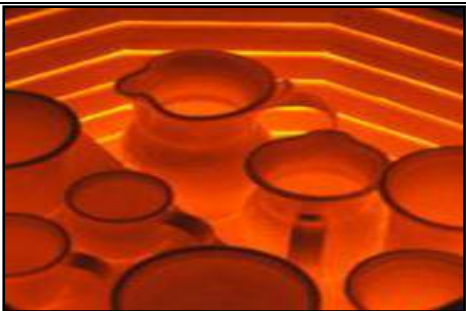
-6

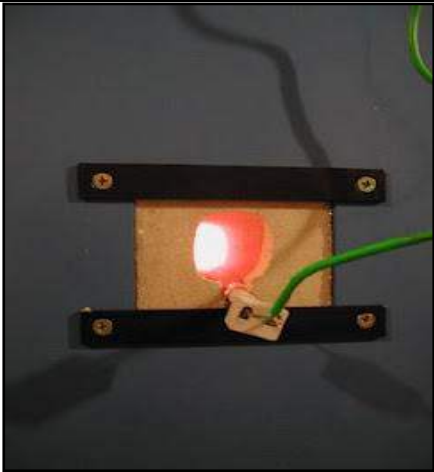
 الشكل (6)		
   الشكل (7)	-7 غلق أبواب الفرن بأحكام ، وقم باقفاله جيدا بالمفاتيح لاغراض السلامة . كما في الشكل (7).	

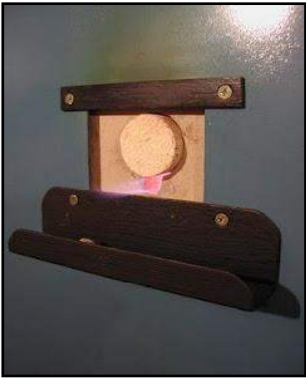
  الشكل (8)	-8 أغلق فتحات الفرن بالسدادات الخاصة بغلق فتحات الفرن والمتكونة من الطابوق الحراري. كما في الشكل (8).
 الشكل (9)	-9 قم بتنظيم المقياس الحراري على درجة الحرارة المطلوبة التي تم تحضير الزجاج بها. كما في الشكل (9).

  الشكل (10)	-10 نظم المقياس الحراري على مستويات التشبع الحراري (socking) عند المراحل النهائية لعملية الحرق والتي تستخدمها غالبا في حرق التزجيج للحصول على زجاج ناضج تماما. كما في الشكل (10).
 الشكل (11)	-11 قم بتشغيل منظم درجات الحرارة (Contactor). وأبدأ بالدرجات الواطئة صعودا لتجنب تهشم القطع وبالاخص لوجود مادة التزجيج على سطحها وبها نسبة من الرطوبة . كما في الشكل (11).
 الشكل (12)	-12 أرفع درجة منظم درجات الحرارة بالتدريج مع ارتفاع درجات الحرارة داخل الفرن والوصول الى درجة الأحمرار لأتمام عملية النضج . كما في الشكل (12).

  الشكل (13)	13- قم بمراقبة مقياس درجات الحرارة بالإضافة الى مراقبة الفرن من الفتحات الامامية. كما في الشكل (13).
 الشكل (14)	14- قم بمراقبة الفرن من مسافة بعيدة في الافران الصناعية الكبيرة وافران الوقود الاخرى لان النار فيها ذات مدى حراري كبير، وقم بذلك باستخدام عتلة طويلة لفتح فتحة الفرن واتمام المراقبة ،لضمان السلامة. كما في الشكل (14).

 الشكل (15)	15- راقب الفرن أثناء أرتفاع درجات الحرارة وتوهج الفرن وراقب القطع داخله أثناء أرتفاع درجات الحرارة ، وراقب الأهرام الحرارية داخل الفرن أثناء توهجه ،بين الحين والآخر من الفتحات الخاصة بذلك . كما في الشكل (15) .
 الشكل (16)	16- راقب التوهج في الفرن الكهربائي ، او افران الوقود وأثره على القطع المزججة وعلاقة التوهج ولون الفرن من الداخل بصعود درجات الحرارة لمرحلة النضج. كما في الشكل (16).
 الشكل (17)	17- راقب الأهرام الثلاثة او أكثر في مقدمة الفرن أثناء بدء وصولها الى درجات الحرارة المطلوبة عند مرحلة التوهج . كما في الشكل (17).
 الشكل (18)	18- سجل بدء انحاء الهرم الأول والثاني وهكذا وقارن مع مقياس درجة الحرارة الالكتروني لضبط درجات حرارة التزجيج المرتبط بالفرن من خلال (المزدوج الحراري Thermocouple). كما في الشكل (18). * يمكن ان تستمر عملية حرق التزجيج من 3-12 ساعة او اكثر احيانا.

  الشكل (19)	19- قم بإطفاء الفرن بعد أتمام مدة حرق التزجيج ووصله الى درجة الحرارة المطلوبة. كما في الشكل (19).	
 الشكل (20)	20- قم بإزالة المزدوج الحراري بعد نهاية الحرق وأطفئ الفرن. كما في الشكل (20).	

  الشكل (21)	-21 قم باغلاق الفتحات وفتحة المزدوج الحراري بعد أخراجه من الفرن.عند نهاية حرق التزجيح ، وأتركه ليبرد . كما في الشكل (21).
 الشكل (22)	-22 أترك الفرن ليبرد لمدة يوم كامل ، لضمان عدم تهشم القطع عند أخراجها من الفرن ، وتأكد من ذلك . كما في الشكل (22).
-23 نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها	
-24 المناقشة : 1- لماذا نختار أهراماً حرارية ثلاثة أو أكثر بدرجات حرارية مختلفة ؟ 2- لماذا نضع الأهرام الحرارية امام فتحة باب الفرن الامامية ؟ 3- ما فائدة التشبع الحراري ومتى نستخدمه ؟ 4- لماذا نضع الأهرام الحرارية أضافة الى المقياس الحراري في الفرن ؟ 5- ماذا نفعل عند انتهاء عملية الحرق ونضوج القطع ؟	

أستمارة قائمة الفحص			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب :			
المرحلة : الثانية			
التخصص : الخزف والزجاج			
اسم التمرين: تشغيل الافران لانضاج التزجيج			
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء
الملاحظات			
1-	مرحلة أرتداء بدله العمل .	5%	
2-	مرحلة تحضير أهرام (مخاريط) سيجر بدرجات حرارة مختلفة وتثبيتها ووضعها أمام باب الفرن.	10%	
3-	مرحلة ربط المزدوج الحراري بالبارومتر وأدخاله في مكانه في الفرن.	15%	
4-	مرحلة غلق أبواب الفرن والنوافذ.	5%	
5-	مرحلة تشغيل منظم صعود الحرارة وضبط المقياس على الدرجة المطلوبة للحرق ودرجة التشبع.	15%	
6-	مراقبة الفرن والأهرامات (المخاريط) الحرارية والتوهج ومراحل النضوج.	20%	
7-	أطفاء الفرن وغلق المنافذ والفتحات.	5%	
8-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	5%	
9-	الزمن المخصص.	20%	
المجموع:			
اسم الفاحص:		التوقيع:	
التاريخ :			

(4-1-5) تبريد الفرن وإخراج القطع منه

بعد الأنضاج ووصول الفرن الى الدرجات المطلوبة ، وبعد أطفائه وتركه ليبرد ، تبدأ مرحلة اخراج القطع من الفرن وتتطلب الاتي :

- 1- فتح منافذ الفرن .
- 2- رفع القطع وأخراجها من الفرن بهدوء واحدة بعد الأخرى ، وأزالة الحوامل والعوازل تحتها .
- 3- رفع الرفوف وملحقات الفرن الأخرى .

رقم التمرين : 2 الزمن المخصص (ساعتان)

أسم التمرين : تبريد الفرن وإخراج القطع المزججة منه
مكان التنفيذ : ورشة الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على معرفة المرحلة التي بدأ فيها الفرن يبرد تماماً ، وتبدأ مرحلة اخراج القطع من الفرن وتنظيمها .

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- رفوف لوضع القطع المزججة عليها .
- 2- سلة لجمع العوازل المستخدمة في الحرق .

ثالثاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1) .
 الشكل (2)	2- ألبس كفوفاً واقية . كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	-3 إغلق الدورة الكهربائية المتصلة بالفرن . كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	-4 أفتح منافذ الفرن وفتحاته ليبرد قليلا كمرحلة أولى . كما في الشكل (4).
  الشكل (5)	-5 أفتح باب الفرن قليلا لزيادة تبريد جو الفرن قبل أخراج القطع منه . كما في الشكل (5).

  الشكل (6)	-6 أرفع المخاريط الحرارية من الفرن . كما في الشكل (6).	
 الشكل (7)	-7 أرفع القطعة الأولى المزججة في مقدمة الفرن أولاً ، اقلبها وابدأ برفع العازل الطيني والعوازل الأخرى الملتصقة في أسفلها . كما في الشكل (7).	
 الشكل (8)	-8 أزل كل ما تبقى من العوالق في قاعدة القطعة الخزفية وإذا كان صلباً وملتصقاً قم بإزالته بحجر الكوسرة . كما في الشكل (8).	
	-9 قم بتنظيف قاعدة القطع الفخارية من الأطنان والعوازل فتظهر القطعة من الخلف نظيفة من الزجاج والعوالق.	

 الشكل (9)	كما في الشكل (9)
  الشكل (10)	10- ضع القطعة بعد الانتهاء منها على الرف المخصص للأعمال المزججة. كما في الشكل (10).

 الشكل (11)	11- قم برفع القطعة الثانية والثالثة ، وهكذا بقية القطع وتنظيفها . كما في الشكل (11) .
 الشكل (12)	12- أرفع الرفوف بعد الانتهاء وضعها جانبا قرب الفرن . كما في الشكل (12).

 الشكل (13)	-13 أرفع الحوامل ، حوامل الزجاج وحوامل الرفوف ، وضعها في صندوق خاص بها جانباً كلاً على انفراد. كما في الشكل (13)
-14 نظف مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها.	
-15 <u>المناقشة :</u> 1- لماذا نفتح منافذ الفرن وابوابه قليلاً ومتى ؟ 2- كيف نزيل العوالق وزيادات الزجاج من على قاعدة القطعة المزججة بعد اخراجها من الفرن؟	

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: تبريد الفرن وإخراج القطع المزججة منه				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	مرحلة أرتداء بدلة العمل .	5%		
2-	مرحلة غلق الدورة الكهربائية قبل فتح الفرن	10%		
3-	مرحلة فتح منافذ الفرن وفتحاته والأبواب قليلا	10%		
4-	مرحلة رفع الاهرام الحرارية المائلة من مقدمة الفرن	5%		
5-	مرحلة رفع القطع وإزالة الحوامل والعوازل أسفلها	15%		
6-	مرحلة تنظيف قاعدة القطعة من العوالق والزجاج المتراكم ووضعها في أماكن مخصصة	25%		
7-	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل ووضع الرفوف والعوازل في أماكنها المخصصة.	10%		
8-	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ :				

ثانياً

ت العمل وأرجعه عيوب الزجاج وطرق التغلب عليها

التمهيد:

المناقشة: علينا أن إية عملية تطبيقية قد تتخللها بعض الاخفاقات او الهفوات التي تكون أحيانا اخطاء غير متعمدة تدل على عدم دراية، وأحيانا غفلة واحيانا تحصل بسبب قلة الخبرة، أو تكون اخطاء في التطبيق، او قد تكون خارجة عن أرادة المشتغل، وذلك لأخطاء تتعلق بالفرن أو الحرارة أو نوع المواد، وبشكل عام ولكي نحصل على نتائج صحيحة بأقل قدر من الخسائر التي تحبط العملية الإنتاجية والمنتج، فلا بد من الوقوف على أسباب تلك الاخطاء التي أدت الى فشل عملية التزجيج وأنتاج الألوان حسب المطلوب ، وعند معرفة الاسباب يتم معالجتها ووضع برامج المعالجة وحيثياتها ، ليتمكن المشتغلون في النهاية من الوصول الى افضل طرق الانتاج وأكثرها نجاحا .

(2-5) عيوب الزجاج ومعالجتها:

عيوب الزجاج وأسبابها Glass Defects

إن عملية خلط المواد الكيميائية بنسب خاصة وازدادة مواد وحذف مواد أخرى يؤدي الى تغيير طبيعة الطبقة الزجاجية المتكونة من أنصهار تلك المواد بالحرارة ، وأن أضافة بعض تلك المواد قد يسبب حالات خاصة يمكن ان تؤثر على طبقة الطلاء الزجاجي او الجسم الطيني المفخور، وقد لا تتلائم مواصفات السطحين وخواصهما مثل (قوى الشد بين السطحين) مما يؤدي الى حدوث تشوهات وتصدعات يمكن تسميتها باخطاء الزجاج .

قد تكون المواد الكيميائية في خليط الزجاج تحتوي على بعض المواد التي تسبب جفافه أو تشققه أو تشوهات أخرى، كما يعزى سبب التشوهات التي تحصل على طبقة السطح الزجاجي اللامع الى طريقة التطبيق وأنواعه.



وقد يكون المصدر الحراري ونوعه سببا أيضا في حدوث بعض التشوهات. أذن لابد للمشتغل في مجال الطلاء وتزجيج الخزف الانتباه الى تلك المسببات ومعالجتها ووضع خطة للمعالجة ووضع الحلول وكتابة الملاحظات من اجل الوصول الى المعالجات الصحيحة وتجنب ارتكاب الخطأ ثانية.

ويمكن للمتمرس في صناعة الخزف من معرفة العيوب والاختفاء من خلال الخبرة في خلط المواد الكيميائية وتطبيقها وفي مراقبة الفرن المستمرة وفي الانتاج الكثير المتواصل، وهنا يمكن للمعرفة والخبرة ان تختصر المسافة بين المشتغل والانتاج وطرق النجاح وتجاوز العقبات، وان الملاحظات وتدوينها يحقق المعرفة في الاختفاء من اجل تجنبها او معالجتها.

ويمكن ان نقسم انواع العيوب الى:-

- 1-العيوب الحاصلة في الطلاء الزجاجي ، ومواده وتركيب تلك المواد، وعملية خلطها.
 - 2-العيوب الناتجة من معدلات الحرارة ومكان القطعة من مصدر الوقود ، وطرق الحرق المختلفة ومدة الحرق.
 - 3-العيوب الناتجة من عملية التطبيق الزجاجي وانواع ذلك التطبيق.
- وهنا يمكن الوقوف على اهم العيوب ومعرفة اسبابها ومعالجتها :-



(1-2-5) التشقق Crazing

وهي من الاختفاء الكثيرة والشائعة، واحيانا يكون التشقق عميقاً وكبيراً وأحياناً يتخذ شكل اخاديد وتفرعات شعرية شبكية من الشقوق المتداخلة المنتشرة على سطح الطلاء الزجاجي ، وهذا ما يسبب بشاعة المنظر لانه تشقق غير نظامي وعشوائي يغزو جسد القطعة الخزفية كما في الشكل (1-5) .



شكل (1-5): عيوب التشقق في التزجيج

والتشقق في الطلاء الزجاجي ظاهرة غير صحية وبالاخص في الاواني المستعملة كالاكواب والاباريق والصحون كما في الشكل (2-5) وذلك كونها مناطق تسمح بتراكم الاوساخ والجراثيم وسهلة التعرض من الأملاح والمواد الكيميائية.

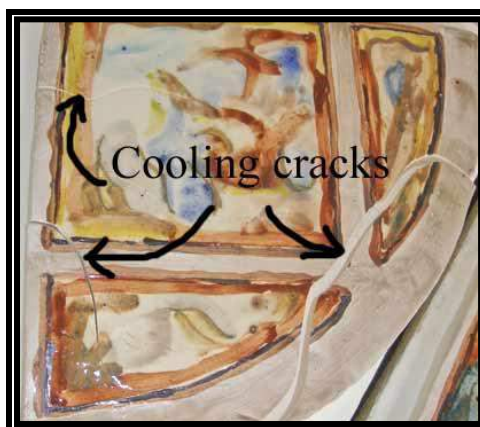


شكل (2-5) عيوب الشقوق في تزجيج الاواني المنزلية.

الأسباب

أن ظاهرة التشقق في سطوح القطعة الخزفية تحدث نتيجة للأختلاف بين طبقة الزجاج والجسم الفخاري والذي سببه اختلافات في تمدد كل منهما مما يؤثر على طريقة التصاقهما ببعض ، وأن هذه التمددات المختلفة يظهر سلوكها بهيئة تقلص يصيب البناء الزجاجي المؤلف للغطاء الخارجي لجسم القطعة الخزفية، والذي يختلف بقيمة تمدده عن الجسم الطيني لان درجة انصهاره عالية (فهو يتحول الى الحالة السائلة المنصهرة) فيظهر ضغط الفرق بين معامل تمدد الزجاج والجسم المفخور ، فالزجاج يكون ذا معامل تمدد أعلى من جسم الفخار.

أن التقلص المهم سيحصل عند التبريد، والذي بالتأكيد سيختلف بين الجسم المفخور والزجاج ولا يتجانس معه احيانا ، وبذلك يتبين الفرق، وأحيانا يكون الاختلاف بمعامل التمدد كبيرا مما يؤدي الى عدم الأنسجام، فتحدث التشققات في الزجاج كما في الشكل (3-5).



شكل (3-5): التشققات الناتجة عن التبريد السريع او غير المنتظم

المعالجات

لان السبب هو الاختلاف بين معاملي تمدد الطين والزجاج فالمعالجات تكون :-

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .
 الشكل (2)	2- قم بأضافة كمية من الرمل او اي نوع من أنواع السيليكا للجسم الطيني، لزيادة معامل التمدد الحراري للطين ليتقارب مع معامل تمدد الزجاج . كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3- قم بأضافة الطين او الألومينا ، او اي نوع من السيليكا لمعالجة التركيب الزجاجي وتقليل تمدده الحراري. كما في الشكل (3).
---	---

***** يجب اجراء التجارب للوقوف على انواع المواد المضافة وكميتها ، ليتناسب مع اجراء المعالجات او التعديل وذلك بالتجربة وتسجيل الملاحظات.

(2-2-5) الزحف والانسحاب Crawling



وهو من الاخطاء الشائعة ايضا في التزجيج والتي تظهر على شكل مناطق متفرقة من التكتلات الزجاجية والتي تكون على شكل مساحات فيها زجاج واخرى خالية من الزجاج وبذلك نلاحظ ان سطح الجسم الفخاري المزجج يصبح مشوها كانه مبقع وذلك لوجود تكتلات في مناطق مختلفة .

الأسباب

من أهم اسباب الانسحاب في الزجاج هو:-

- 1- كمية الأوكسيد او الصبغة التي تم بها رسم الزخارف على سطح الفخار ،فاذا زادت كمية الأوكسيد اثر ذلك في الزجاج فيؤدي الى انسحابه وترك المكان فارغا جافا .

2- كثرة لمس القطعة الفخارية باليد قبل التزجيج ذلك يترك أثراً، لانه يؤدي الى ترك كمية من الدهون او الاوساخ على بدن القطعة مما يؤثر على انسحاب الزجاج وترك اماكن الدهون فارغة عازلة .

3- الأتربة والغبار المتراكم، وذلك اذا كانت القطعة الفخارية قديمة ، او اذا تركت لفترة زمنية طويلة دون تزجيج فستتراكم عليها الاتربة وعند ازلتها سوف تنتج بذلك بقعا لا يثبت عليها الطلاء الزجاجي فتكون عازلة وينسحب الزجاج .

4- هناك أختلاف بين التقلص الحاصل بين الجسم المفخور والطلاء الزجاجي، وهذا الاختلاف يؤدي الى انسحاب الطلاء الزجاجي وتكتله لانه لا يتداخل مع جسم الطينة ويسبب انسحاباً على نفسه.

المعالجات

هناك عدد من المعالجات لهذه الحالة وهي :-

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .
 الشكل (2)	2- أغسل القطعة الفخارية من الاتربة والاوزاخ قبل تزجيجها كما في الشكل (2).

3- لا تترك القطعة الفخارية معرضة

للاوساخ والأتربة مدة طويلة.

كما في الشكل (3).



الشكل (3)

4- قم بتغليفها بالجرائد او القماش عند
خزنها او بصناديق خاصة .
كما في الشكل (4).



الشكل (4)

-5

لاتلمس القطعة بالأيدي الملوثة بالدهون، بل أنتبه الى طريقة حملها وتثبيتها، وليكن بأطراف الأصابع حتى لا يتكسر الطلاء على سطحها .
كما في الشكل (5).

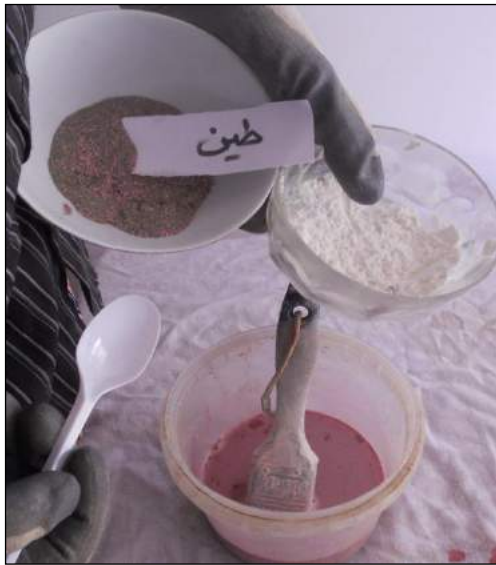


الشكل (5)

-6

قم بتغيير بعض المواد في الخلطة الزجاجية اذا لاحظت تكسر طبقة الزجاج المطلي على سطح القطعة الفخارية، لوجود بعض المواد التي تحدث الجفاف والتقلص في الطلاء كأستبدال بعض الأطين باطيان متكلسة لاتذوب بالماء كاملا .

كما في الشكل (6) .



الشكل (6)

-7

قم بتخفيف سمك طبقة الأوكسيد أو الصبغة المرسومة كزخارف والتي تمتص طبقة الزجاج ،لأن تركه في بعض الأماكن جافا يؤدي الى انسحاب الزجاج .

كما في الشكل (7).



الشكل (7)

(3-2-5) الثقوب الدبوسية (Pin holing) :

وهي من العيوب التي تظهر أحيانا على الأعمال والقطع المزججة وهو على شكل نقاط بحجم رأس الدبوس وثقوب في جسم الطلاء الزجاجي مما ينتج تشوهات على السطح الخزفي ، يمكن ملاحظتها بالعين المجردة وهي على نوعين :-

- 1- ثقوب على سطح الطلاء الزجاجي قبل الحرق.
- 2- ثقوب على سطح الطلاء الزجاجي بعد الحرق.



الأسباب

- 1- الثقوب الدبوسية على سطح الطلاء الزجاجي قبل الحرق :وتنتج بسبب كون الطينة ذات فتحات ومسامات عالية فتمتص الماء الموجود في تركيبة الزجاج سريعا وتتركه جافا غير متجانساً وفقاً لحجم وشكل المسامات في القطعة المفخورة وبذلك تترك الطلاء الزجاجي غير المحروق بثقوب صغيرة جداً على سطحه .
- 2- الثقوب الدبوسية على سطح الزجاج بعد الحرق : وهي نتيجة خروج الغازات الناتجة من تفاعل المواد الموجودة في خلطة التزجيج المطبق أو الغازات الناتجة من احتراق الطينة المفخورة وتفاعلها مع الزجاج أثناء ارتفاع درجة حرارة التزجيج، مما يؤدي إلى خروج الغازات الناتجة من التفاعلات إلى أحداث مناطق وثقوب على سطح الزجاج ذات منظر بشع غير صحي .



المعالجات

يمكن ان تكون معالجات تشوهات الثقوب الدبوسية على سطح القطعة المزججة كالآتي :-

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1) .
 الشكل (2)	2- قم بترطيباً و غسل القطعة الفخارية ذات المسامية العالية (التي تعمل على امتصاص الماء من خلطة التزجيج) وذلك قبل تطبيق خلطة طلاء الزجاج عليها . كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	3- قم بمسح القطعة المطلية بالطلاء الكيماوي بالاصابع او أية آلة لسد الثقوب التي ستظهر بعد التطبيق وقبل الحرق . كما في الشكل (3)

الشكل (4)	4- أعمل على زيادة فترة التشبع الحراري في الفرن (Socking) لفترة تزيد على الساعتين حتى يستطيع الزجاج أثناء أنصهاره السماح للغازات بالتطاير بأطول فترة ممكنة ، وبذلك يعود سطح الزجاج الى التساوي بعد اتمام عملية النضج. كما في الشكل (4) .
الشكل (5)	5- حاول عدم ترك المحلول الزجاجي (السائل) بدون استعمال لفترة طويلة ، وذلك لتفاعل المحلول وتكون غازات غير فعالة فيتحول سطح الزجاج الى سطح مليء بالثقوب والفقااعات الصغيرة . كما في الشكل (5).

-6

أُخزن الخلطة الكيمياوية للزجاج على شكل باودر غير مضاف لها الماء، وليس على شكل محلول لتجنب التفاعل وظهور الغازات المؤثرة.
كما في الشكل (6).

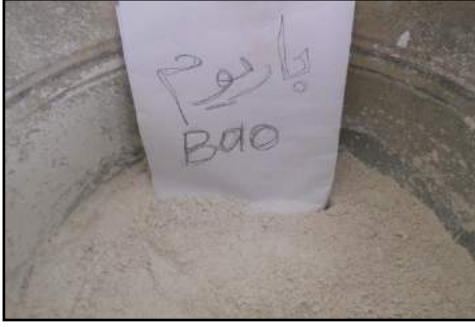


الشكل (6)

-7

قم بتعديل تركيبة الطين لانه قد يكون بها خلل كوجود الكبريتات مثلاً وهذه تستطيع الذوبان بالطين ولمعالجتها أضاف نسبة من اوكسيد الباريوم (BaO) لانتجاوز (3%) في تركيبة خلطة الطين وهذه تعمل على التفاعل مع الكبريتات وتجنبنا لحصول الثقوب الدبوسية.

كما في الشكل (7) .



الشكل (7)

سؤال/ لماذا ترش أو تغمر قطعة الفخار بالماء قبل تطبيق الزجاج ؟



التقشر : هو انفصال قطع من الزجاج عن سطح الجسم الفخاري وعدم التصاقه به وهذه تحدث بعد خروج القطعة الخزفية من الفرن بفترة زمنية قد تكون يوم او يومين أو اكثر وذلك لعدة اسباب:-

الأسباب

- 1- وجود قطع من الكلس أو البورك داخل القطعة الخزفية ، تتمدد فتظهر على سطح القطعة وبهذا ستقوم بكسر قطعة من زجاج الخزف لغرض خروجها إلى السطح بسبب تمددها.
- 2- قد توجد بعض الأملاح التي تكون مترسبة في جسد القطعة المفخورة وهذه الأملاح تقوم بامتصاص الماء في الجو فتتمدد وبذلك تقوم بقلع جزء من الطلاء وتقشره فيتشوه جسم الطلاء الخزفي.
- 3- أحيانا تكون الأوساخ والأتربة والدهون سببا حيث لا يلتصق الزجاج على بدن القطعة الفخارية وبذلك يتقشر الزجاج عن سطحها.
- 4- قد يكون الشد ومعامل التمدد كبيرا في أحدهما (الزجاج أو الطين) وهذا الضغط سيؤدي الى تقشر الزجاج عن سطح القطعة ،فأختلاف معامل التمدد بينهما يخلخل شبك الزجاج فلا يلتصق بالطينة وبذلك يتقشر وينفصل.
- 5- التبريد السريع وإخراج القطع من الفرن وهي حارة يكون سببا يزيد من اختلاف قوى الشد بين الزجاج والطين و لأختلاف خواصهما وقابليتهما على التمدد والانكماش فتتقشر طبقات الزجاج على السطح.



يمكن أن تكون معالجات تقشر الزجاج عن سطح الفخار كالآتي :-

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1) .
  الشكل (2)	2- أغسل القطعه المفخورة قبل تطبيق الزجاج عليها وأتركها يوم أو يومين فإذا كان بها قطع من البورك أو الكلس فستتدّد وتخرج من القطعة على شكل دفع لجزء من سطح الفخار، وبذلك يظهر لنا القطعة إذا كانت متكلّسة فلا تقوم بتزجيجها . كما في الشكل (2).

-3

أحفظ القطع الفخارية في أماكن مغلقة معزولة عن التربة والامساخ والدهون وقم بلفها بأوراق الجرائد أو أكياس النايلون أو القماش أو في صناديق خاصة للحفاظ عليها من الأتربة (لاسيما اذا تركت فترة طويلة بدون تزجيج) .

كما في الشكل (3).



الشكل (3)

 الشكل (4)	4- أضف 2% أو أكثر من كربونات الباريوم الى تركيبة الطينة لمعالجة الأملاح القابلة للذوبان بالماء في جسم الطينة. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5- حاول تقليل معامل الشد والتوتر بين سطح الطينة المفخورة والطلاء الزجاجي وذلك بتقليل إضافة السيليكا الى جسم الطينة او الى تركيبة الزجاج (حسب إمكانية تقليل الاضافة الى أحدهما) . كما في الشكل (5) .
 الشكل (6)	6- أنتبه الى عدم فتح ابواب الفرن واخراج القطع المزججة حتى الوصول الى درجة التبريد السليمة للحفاظ على طبقة الزجاج من التقشر والتكسر. كما في الشكل (6).

(5-2-5) الفقاعات (التفقع) Bubbles



وهو من العيوب الشائعة في الزجاج وهو ظهور فقاعات على طبقة الزجاج الخارجية ،وقد نجد ظهور لمعان ونضوج في الزجاج كاملا الا ان سطحه غير سوي وبه فقاعات واحيانا شكلها يشابه فقاعة غير منفجرة ذات حافات حادة خشنة وتكسرات على سطح الزجاج يكون شكلها قبيحاً ومشوهاً لشكل وجمالية الزجاج، ويكون فيه خطر كبير على الصحة في الاواني المستعملة لانه يصبح بؤرة لتجمع الأوساخ والجراثيم ، وكذلك يؤثر على لأنه يصبح ذا حافة حادة جارحة تخدش الجلد ومن اسبابها:

الأسباب

- 1- عدم نضج القطعة وذلك لعدم وجود فترة كافية لعملية الانضاج أثناء وصول الزجاج ومركباته الى مرحلة الأنصهار وخروج الغازات وهذه المرحلة يمكن عدها مرحلة النضج التام .
- 2- وجود بعض الأكاسيد الملونة في تركيبة الزجاج وهذه الأكاسيد تعمل على زيادة الفقاعات في الجسم مثل اوكسيد المنغنيز والصبغات .
- 3- سرعة عملية انضاج الزجاج وذلك بالاسراع في صعود درجة حرارة الفرن لتكون فترة النضج بمدة قصيرة فيخسر الزجاج الفترة الزمنية الكافية للنضج التام .
- 4- وجود مسامات ظاهرة وكثيرة في القطعة المفخورة التي تعمل على زيادة الفقاعات وذلك لوجود المسامات التي تسحب الزجاج داخلها وتساعد على خروج الغازات من خلالها .



المعالجات

ولمعالجة حالات التفقع في الزجاج نعمل على :-

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .
 الشكل (2)	2- أبطيء من عملية الأسراع في حرق القطع المطلوبة بالزجاج ولتأخذ مدة كافية للانضاج . كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	3- أرفع مدة التشبع الحراري soaking عند الانضاج ليأخذ الزجاج مدة كافية تامة للنضج ولتكن مدة لا تقل عن نصف ساعة . كما في الشكل (3).
	4- قلل من نسبة بعض الأكاسيد الملونة او الصبغات في تركيبة الطلاء الزجاجي حتى لا تتشبع السطوح بتلك الصبغات والأكاسيد، فلا تتمكن من امتصاص الزجاج . كما في الشكل (4) .



الشكل (4)



الشكل (5)

5- حاول أن تغمر القطعة المفخورة بالماء قبل تزجيجها وبالذات القطع ذات المسامات الكثيرة الواضحة ، حتى لا تمتص المسامات الطلاء الزجاجي على سطح القطعة الفخارية . كما في الشكل (5) .

(6-2-5) الزجاج المصهور (المتميع): Fluidization(flow)



وهو من العيوب الشائعة الأخرى اذ يسيل الزجاج ويتراكم في اسفل القطعة الفخارية ويترك الجزء الأعلى او الحافات غير سميكة بل بها طبقة زجاج خفيفة في الحافات وسميكة في الوسط او في الاسفل ، وهذه من العيوب التي تحتاج الى معالجة لانها تترك القطعة الخزفية مشوهة وغير صالحة للتداول أو الاقتناء، فهي غير صحية وغير جميلة ومن اسباب ذلك :-

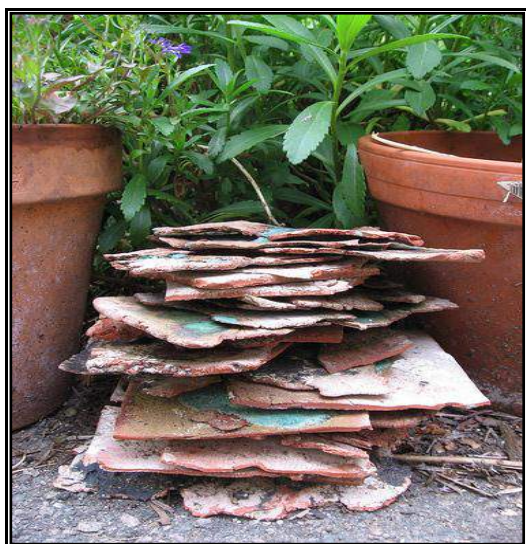
الأسباب

- 1- شدة حرق الزجاج ومدته فقد تكون عملية الحرق مهمة في جعل الزجاج شديد التميع كسائل منصهر يتدفق نحو اسفل القطعة الفخارية ويعمل على تشويهها.
- 2- اذا كان تطبيق الزجاج سميك جدا فإن هذا يؤدي أ
- 3- ثناء فترة أنصهاره الى زحف الزجاج نحو الاسفل وسيولته وتراكمه في أسفل القطعة ثم بعد ذلك يصل الى الرفوف وبذلك يسبب تلفاً للقطعة الخزفية والفرن معا لأنها ستتلوث.
- 3- تركيبة الزجاج وقد تكون هذه التركيبة شديدة الانصهار و متميعة وبالذات زجاج الرصاص وعدم وجود الالومينا فيها أو قلتها سوف يؤدي الى أنصهارية عالية بسبب السيليكا أحيانا.

المعالجات

ومن أهم المعالجات لحالات سيلان الزجاج (التميع) عن القطعة الفخارية نعمل على:-

 الشكل (1)	1- يرتد بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .
	2- قم بطلاء الفرن والرفوف بالمواد العازلة والطلاءات الخاصة لحماية الفرن والرفوف من التلوث والتصاق المواد الزجاجية عندما تسيل فتشوهها احيانا وتصبح غير صالحة للعمل اذا كثرت بقايا الزجاج الملتصق بها . كما في الشكل (2).

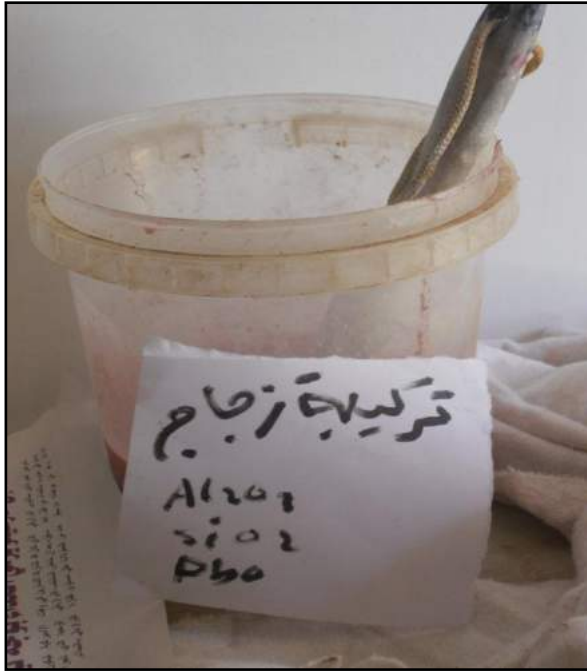


الشكل (2)

  الشكل (3)	-3 أمسح كل ماتبقى من الزجاج على قاعدة القطعة المطلية قبل إدخالها الفرن . كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	-4 إطل قاعدة القطعة بالشمع كي لايلتصق الطلاء الزجاجي بالقاعدة عندما ينصهر ويسيل ويلتصق بالرفوف، فيحمي القطعة الخزفية والرف من التشوه . كما في الشكل (4).

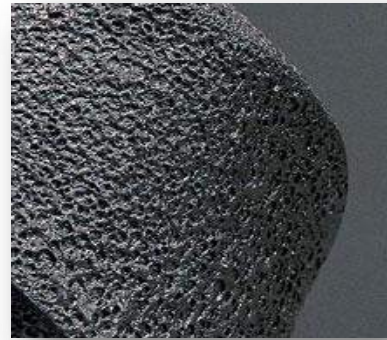
  الشكل (5)	-5 تأكد من رفع القطع الفخارية المطلوبة اثناء الحرق عن قاعدة الرف بحوامل وعوازل كالاطيان والمساند حتى لا تلتصق القطعة بالرف ويصعب رفعها فتتكسر وتتشوه. كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	-6 قم بمراقبة درجة حرارة الفرن ورصد درجة حرارة نضوج القطعة الخزفية حتى لا يتجاوز الزمن المحدد فيبدأ الزجاج بالسيلان عن القطعة. كما في الشكل (6)

 الشكل (7)	-7 قم بتقليل مدة التشبع الحراري Socking الى المدة الملائمة ولتكن 20-10 دقيقة فقط ، اويمكن الغائها وعدم الحاجة اليها في بعض الاحيان. كما في الشكل (7) .
 الشكل (8)	-8 اصف مواد تساعد على ضبط سيولة وتميع الزجاج كالمواد المحتوية على الالومينا مثل الاطيان او الكاؤولينات وذلك لتعادل درجة تميع وسيولة الزجاج . كما في الشكل (8).
	-9 أنتبه الى تزجيج الرصاص بالذات لان قابلية السيولة والتميع في زجاج الرصاص عالية اذا لم تعالج تركيبة ومكونات الزجاجه بالمواد المقاومة للانصهارية . كما في الشكل (9).



الشكل (9)

(7-2-5) جفاف الزجاج Drought



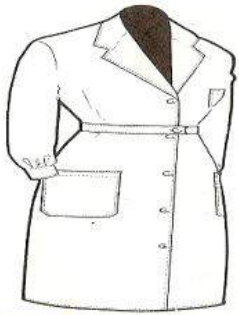
وهذا من العيوب التي تظهر بشكل كبير في بعض أنواع الزجاج وفي بعض انواع الحرق وهي ظهور سطوح جافة يابسة وعدم ظهور اللمعان على سطح الزجاج ، وعدم وجود السطوح الصقيلة ، بل ظهور سطوح خشنة محببة وجافة ومن أهم اسبابها:-

الأسباب

- 1- انخفاض درجة حرارة الحرق والتي تكون أحيانا درجات ضعيفة غير كافية وبذلك لا يصل الزجاج ومكوناته إلى مستوى الانصهارية الملائمة لانضاج الزجاج.
- 2- ارتفاع درجات الحرارة ومدة الحرق والتي تؤدي الى جفاف طبقة الزجاج وذلك بانصهارها مع السطح الفخاري وتتداخلها معه وتغلغلها وبذلك يترك سطحها جافا خشنا غير صقيلا .
- 3- ضعف كمية الزجاج اثناء تطبيقه وبذلك تكون الطبقة المضافة على سطح القطعة الفخارية غير مهيأة لعملية انصهار المكونات وتكوين طبقة زجاجية وذلك للنقص في بعض المكونات اثناء التطبيق.
- 4- نقص بعض المواد الكيميائية التي توازن خلطة الزجاج والتي تكون مؤثرة في تكوين شبك الزجاج والتي تعمل على ترك خلل في طبقة الزجاج
- 5- تطبيق بعض تقنيات الحرق المختلفة كالحرق بالغاز أو أختزال الخشب أو التقنيات الأخرى والتي تعمل على جفاف مناطق معينة من القطعة الخزفية .
- 6- حركة ولمس القطعة المطلوبة بالزجاج كثيرا قبل الحرق فتفقد بعض من موادها وتبقى بجزء من المواد مما يؤثر في التركيبة الصحيحة لها.

المعالجات

ومن أهم معالجات جفاف الزجاج على القطعة الفخارية مايلي :-

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1) .
---	---

 الشكل (2)	-2 قم برفع درجة الحرارة الى المدة اللازمة لتحصل تركيبة الزجاج على الزمن الكافي لانصهار مركباتها وتكوين طلاء صقيل ناضج (لا بد ان يخضع ذلك للتجربة لنقل من نسبة الفشل ونعرف وقت نضوجه الجيد). كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	-3 قم بخفض درجة الحرارة اذا كان الجفاف سببه ارتفاع درجة الحرارة وحرق مادة الزجاج وذلك يحصل بالخصوص في زجاج درجات الحرارة الواطئة وبالذات في زجاج الرصاص لأن تركيبته على الاغلب لا تتحمل درجات الحرارة العالية (لا بد ان يخضع للتجربة). كما في الشكل (3).
	-4 لاتجعل طبقة الزجاج خفيفة على سطح القطع الفخارية فتجف وتمتص بسرعة وتترك السطح خاليا. كما في الشكل (4).



الشكل (4)



الشكل (5)

5- أجعل طبقة الزجاج المطبقة على القطعة سميكة بمستوى محدد ومتوازن ، وذلك لتستطيع المركبات مجتمعة التفاعل معا وتكوين طبقة زجاجية ناجحة .

كما في الشكل (5)

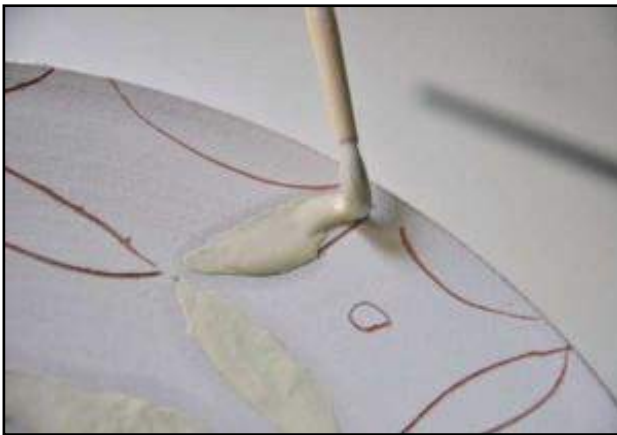


-6
أطل طبقة أولى من الزجاج على
القطعة الفخارية (بأي تقنية كانت)
واتركها تجف وليجف الطلاء على
سطحها .

كما في الشكل (6) .



الشكل (6)



الشكل (7)

-7
أطل طبقة اخرى بعد جفاف الطبقة
الأولى بدقائق مثلا 15 دقيقة . كما
في الشكل (7).

-8

أغرز ابرة أو أية آلة خشبية حادة في داخل سطح الزجاج لمعرفة سمك المادة الزجاجية المطبقة ومنها تعرف كمية الزجاج الملائم الواجب طلاءه على القطعة .
كما في الشكل (8) .



الشكل (8)

-9

أضف بعض المواد الى الخلطة الزجاجية مثلا إضافة السيليكا (الفلنت) الى تركيبة الزجاج ، لتعديل تركيبة الزجاج وتكوين طلاء ناجح.
كما في الشكل (9).



الشكل (9)

الشكل (10)	-10 أنتبه اثناء تطبيق تقنيات الحرق المختلفة الى مدة الاختزال وطريقته ومواد الاختزال كالخشب أو الغاز أو مواد الاختزال الكيميائية الأخرى وكميتها حتى لا تؤثر على جفاف الزجاج في القطعة الخزفية . كما في الشكل (10).
الشكل (11)	-11 لا تلمس أو تحمل القطعة المطلية بالمواد الكيميائية كثيرا قبل إدخالها الفرن لان ذلك يؤثر على ازالة الطلاء من بعض الأماكن المطلية بالزجاج وتركها فارغة وبذلك يحصل جفاف السطوح وخشونتها . كما في الشكل (11)

ومن العيوب الأخرى التي يمكن أن يلاحظها المشتغل بالخزف هي:-

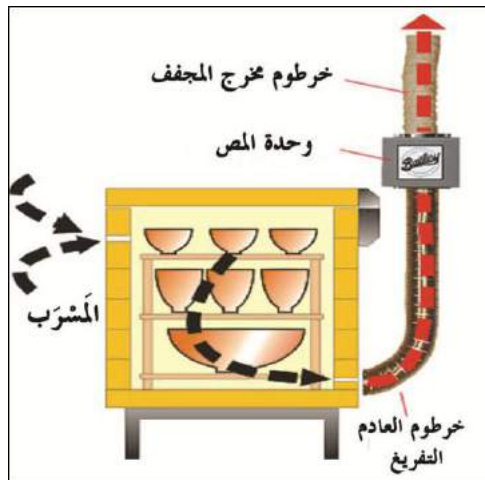
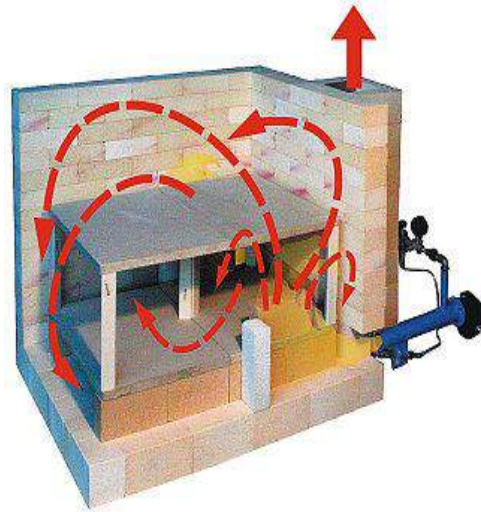
(8-2-5) اختلاف درجات الحرارة في جو الفرن

أن أختلاف درجات الحرارة هنا تظهر في بعض الأفران ولاسيما أفران الوقود الأخرى (عدا الأفران الكهربائية التي تتساوى فيها درجات الحرارة غالبا) فهنا تكون المعالجة :-

المعالجات

1-

قم بفحص الحرارة في الفرن وتنظيم مصدر الوقود والتوزيع الحراري الذي يتلاءم وأماكن القطع المزججة في الفرن، وذلك بالملاحظة والتجريب .
كما في الشكل (1) .





الشكل (1)

(9-2-5) تنوع الطلاءات

أن الاختلاف بين طلاء زجاجي وآخر من حيث طبيعة التركيب ودرجة الحرارة وسرعة الانصهارية وغيرها ومعالجتها:-

المعالجات



الشكل (1)

-1

وهو الزجاج الذي لا يثبت على القطعة الفخارية ويتساقط أثناء حركة القطعة أو رفعها ووضعها في الفرن وبذلك يصعب حركتها وتتسبب بمشكلة ومعالجتها:-

المعالجات

 الشكل (1)	1- أضف الصمغ النباتي أو اية مادة عضوية لاصقة لتعمل على تثبيت الزجاج على القطعة الفخارية لأتمام الأنضاج. كما في الشكل (1) .
 الشكل (2)	2- أضف الطين إلى تركيبة الزجاج لي عمل على التصاق الطلاء على السطح الفخاري قبل حرق التزجيج . كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3- لا تتم بتحريك القطع المطلية بالمواد الكيماوية قدر الامكان وأرفعها بعناية تامة ، للحفاظ على سلامة التزجيج . كما في الشكل (3).
---	---

(11-2-5) وجود الزخارف وتنوعها



أن وجود أنواع مختلفة من الزخارف وأختلاف ارتفاعاتها وشكلها تؤثر بشكل كبير على وجود الزجاج على سطح القطعة الخزفية وتجمعه وتكتله وجفافه وبريقه ، وهذا مهم جدا في نجاح الزجاج أو فشله ومعالجتها تكون حسب الخل الناتج :-

المعالجات

-1

أحسب حجم الزخرفة وأرتفاعها
وطريقة تنفيذها وشكلها ، وطبق
الزجاج بسمك متوازن مع أرتفاعات
الزخرفة ، لأحتمالات سيلان الزجاج
على أطراف الزخرفة أو التجمع
فيحدث تشوهات .

كما في الشكل (1) .



الشكل (1)



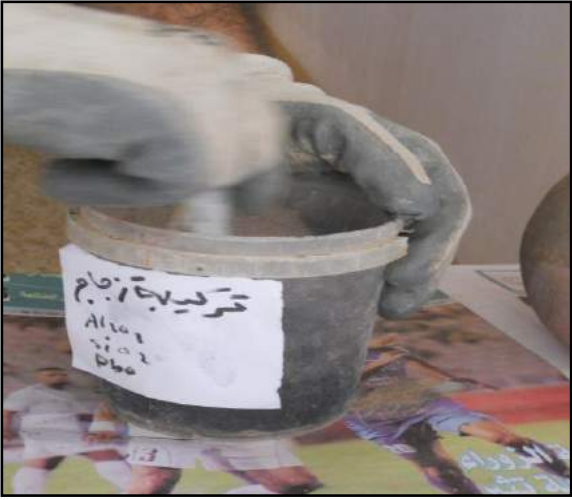
وهي نقاط لونية مختلفة وباحجام H ومساحات مختلفة تظهر على سطح الطلاء الزجاجي وهي غير محببة تشوه الطلاء وتغير الوانه ومعالجتها:-

المعالجات



الشكل (1)

1- لا تدخل أنواعاً مختلفة من الألوان المطبقة على القطع الفخارية معا في فرن واحد لأن بعض الألوان يتطاير ويلوث القطع الأخرى، مثل الزجاج المحتوي على أكسيد الكروم والذي يتطاير أثناء الحرق ويبقع القطع الأخرى ولاسيما فاتحة اللون . كما في الشكل (1) .

 الشكل (2)	-2 لا تقم بطلاء القطع الفخارية والقطع أخرى قريبة منها كي لا يتلوث الزجاج وذلك بتطاير ذرات المحلول الزجاجي الأخرى أثناء الرش أو التطبيق . كما في الشكل (2).
	-3 أخلط مكونات الخليط الزجاجي جيدا و باستمرار أثناء التحضير أو التطبيق حتى لا تبقى كتل غير متجانسة تظهر على شكل بقع فيما بعد (بالذات بعض الأكاسيد الملونة القوية كالكوبالت والحديد والمنغنيز والنحاس) . كما في الشكل (3).



الشكل (3)

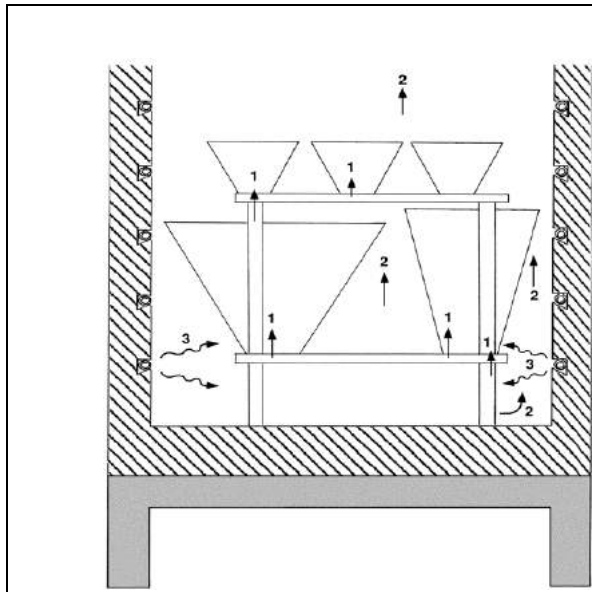
(13-2-5) موقعها في الفرن



يمكن أن يعد موقع القطعة في الفرن مهما جدا في تحديد تشبعها الحراري ونضوجها وأحيانا تشوهها وذلك يرتبط باقترابها وأبتعادها عن مصدر الطاقة والحرق ومعالجتها:-

المعالجات

يمكن معالجة هذه الحالة بالأهتمام بمصدر الطاقة والقيام بمحاولات تجربة تساعد على رصد مصادر الطاقة وأثرها على القطع المطلوبة ومن المعالجات المهمة:-



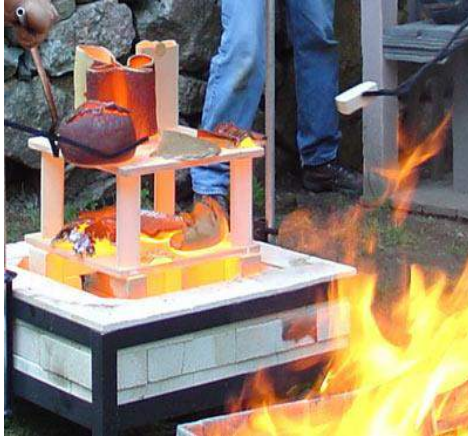
الشكل (1)

1- أبعد القطعة قليلا عن السلك الكهربائي (في الافران الكهربائية) حتى لا يكون ذلك سببا في تشوهها نظرا لارتفاع الحرارة في المناطق القريبة للسلك عن باقي أجزاء القطعة مما يؤدي الى تلفها، وأعمل على تحقيق موازنة لوجود القطع على الرفوف وفي الفرن لتتناسل درجات الحرارة الواصلة الى كل القطع .

كما في الشكل (1).

-2

قم بابتعاد القطع المزججة عن مصدر الحرارة المباشر (كما في افران الوقود الأخرى كالغازية أو النفطية) وذلك للأثر المباشر لمصدر الحرارة في حرق أجزاء عن أجزاء أخرى حسب قرب مكانها من المصدر الحراري. كما في الشكل (2).



الشكل (2)

(5-2-14) نوع التطبيق

من المهم الانتباه الى سمك المستحلب الزجاجي وتجانسه ، وتختلف الازطاء حسب نوع التطبيق :-

السكب

التغطيس

الفرشاة

الرش

ومن أخطاء التطبيق :-

1- عدم تجانس تطبيق الطلاء الزجاجي.

2- خفة سمك طبقة الطلاء الزجاجي.

المعالجات



الشكل (1)

1-

اخلط ثم رش القطعة مرة او مرتين وانتبه الى تغطية جميع اجزاء القطعة الفخارية بالطلاء الكيميائي بالتساوي. كما في الشكل (1).

-2

أخلط الطلاء في كل مرة ثم ارفع
الفرشاة للتطبيق وأنتبه أن لا يكون
بداية التطبيق سميكة ونهايته خفيفة
فتبهرت الألوان وتختفي وتتشوه.
كما في الشكل (2).



الشكل (2)

3- قم بتغطيس الفرشاة في الخلطة الزجاجية كلما بدأت تقل كمية المادة الزجاجية وتبهت في الفرشاة .
كما في الشكل (3).



الشكل (3)

4- أخلط الطلاء جيدا وليكن المحلول سميكاً بدرجة جيدة ،ثم قم بتغطيس القطعة في المحلول الزجاجي مدة دقائق وأرفعها سريعا .
كما في الشكل (4).



الشكل (4)



الشكل (5)

5- أعد غطسها ثانية اذا كان التطبيق خفيفا وبسرعة أرفعها حتى لاتصبح طبقة كثيفة جدا تؤدي ألى التشقق أو التميع والسيلان .
كما في الشكل (5) .



6- أخلط الطلاء جيدا وضع القطعة الفخارية على قاعدة وضع تحتها أناء ذو فتحة واسعة وسكب الزجاج على القطعة الفخارية وحاول تغطيتها بالطلاء بالكامل وبشكل متجانس وهذا التطبيق يستخدم بكثرة وبشكل ناجح بالذات في بطن القطع الفخارية لتزجيجها. كما في الشكل (6).



الشكل (6)

* وفي النهاية تظل خبرة المشتغل بالخزف وتجربته هي المقياس الالهم في نجاح عملية التزجيج والفخر .

السلامة المهنية

- لابد أن لا يهمل الطالب السلامة اثناء العمل بالأفران وأدخال القطع الخزفية فيها والانتباه أثناء تشغيل الكهرباء بحذر لأن تلك الافران تستخدم تياراً كهربائياً عالي الفولطية ،ومن المحاذير ايضا :
- 1- الالتزام بارتداء الكفوف وذلك لوجود مواد سامة في طلاء الزجاج على الاغلب ، وهناك مواد متطايرة أثناء الاستخدام والرش تؤثر على السلامة .
 - 2- الانتباه اثناء استخدام (الكوسرة) وذلك لخطورتها وخطورة المواد المتطايرة منها وسرعتها .
 - 3- أبقاء التهوية وأجهزتها مفتوحة لضمان سحب الغازات السامة الناتجة عن عملية الاحتراق والخارجة من الفرن، واستمرار تدوير الهواء في مكان العمل .
 - 4-أستعمال الجهاز الخاص بعملية التزجيج ، والذي هو عبارة عن غرفة صغيرة من الخشب او المعدن وضع فيها دولاب يدوي لوضع القطع وخلفه نصبت ساحة هواء ذات مقاومة جيدة للرداذ وذلك لسحب كل المواد الكيميائية المتطايرة أثناء عملية الرش .



- 5-الانتباه الى فصل التيار الكهربائي عند بدء العمل بالافران او بعد الانتهاء، لضمان عدم التعرض للصدمات الكهربائية .

- 6- تجنب الأقتراب من فتحات الرؤية والفتحات الأخرى أثناء اشتغال الفرن وتوجهه، حتى لا يؤدي ذلك الى الاحتراق .
- 7- لاتمسك أسلاك الفرن أو المزدوج الحراري أثناء التشغيل لان فيها خطراً كبيراً على السلامة
- 8- تأكد من أقفال الأفران جيداً لتضمن سلامة البناية أو الاقتراب منها دون انتباه.
- 9- لاتقم بفتح الفرن وهو حار ، حتى لاتتعرض للأحتراق ، ولاتتكسر الأعمال بالتبريد السريع .

الفصل السادس

فحوصات وأختبارات المنتجات الخزفية



أهداف الفصل السادس:

يتعرف الطالب على :-

- 1- كيفية إجراء الفحوصات والاختبارات الأتلافية واللائتلافية على المنتجات الخزفية .
- 2- تدريب الطلبة على أستعمال أجهزة القياس .
- 3- تحليل النتائج ومقارنتها مع المواصفات المطلوبة.

محتويات الفصل السادس

- **1-6 التمهيدي**
- **2-6 الخواص الفيزيائية للمنتجات الخزفية.**
- التمرين الاول: قياس المسامية الظاهرية ونسبة امتصاص الماء للمنتجات الخزفية و السيراميكية .
- التمرين الثاني: قياس الكثافة الحجمية والظاهرية للمنتجات الخزفية والسيراميكية .
- **3-6 الخواص الميكانيكية للمنتجات الخزفية.**
- التمرين الثالث: قياس الصلادة بطريقة الارتداد (طريقة شورسكليروسكوب).
- التمرين الرابع: قياس مقاومة الانضغاط للمنتجات السيراميكية.
- التمرين الخامس: قياس مقاومة الكسر للمنتجات السيراميكية بطريقة الضغط المحوري.
- **4-6 الخواص الحرارية للمنتجات الخزفية.**
- التمرين السادس: قياس التوصيلية الحرارية للمنتجات الخزفية والحرارية.
- التمرين السابع: قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج سيراميكية.
- التمرين الثامن: قياس معامل التمدد الحراري للأجسام السيراميكية.
- التمرين التاسع: قياس مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام السيراميكية.
- **5-6 قياس الخواص الكهربائية للمنتجات الخزفية.**
- التمرين العاشر: قياس ثابت العزل الكهربائي للمنتجات الخزفية.

الفصل السادس

1-6 تمهيد:

تعتبر عملية فحص المنتجات الخزفية من متطلبات تقييم المنتجات المصنعة قبل دخول القطع الخزفية والسيراميكية المتقدمة الى الخدمة. وتتم تلك الفحوصات في مختبرات مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تلبي حاجة كل اختبار مطلوب وذلك بطرق عدة، منها:

1- الفحوصات الفيزيائية: وتشمل: الكثافة والمسامية ونسبة امتصاص الماء وغيرها من الأختبارات التحليلية لمعرفة الاطوار الناشئة نتيجة الحرق والتليد.

2- الفحوصات الميكانيكية: وهي مهمة جداً لمعرفة قدرة المنتجات الخزفية على تحمل الأجهادات الميكانيكية الخارجية وتشمل اختبارات الصلادة ومقاومة الانضغاط والكسر والانحناء.

3- الفحوصات الحرارية: لتقييم امكانية استعمال المواد الخزفية والحراريات في العزل الحراري من خلال قياس معامل التوصيل الحراري ومعامل التمدد الحراري والسعة الحرارية.

أخذت طرق الاختبارات من المواصفات العالمية المعتمدة وفي الغالب يتم الاعتماد على المواصفات الأمريكية في تقييم المواد (ASTM) والتي استندت عليه معظم المواصفات العراقية في تقييم المواد.

2-6 الخواص الفيزيائية للمنتجات الخزفية

رقم التمرين : 1

الزمن المخصص : (ساعتان)

أسم التمرين : قياس المسامية الظاهرية ونسبة امتصاص الماء للمنتجات الخزفية و السيراميكية
مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على تحديد المسامية ونسبة امتصاص الماء بطريقة أرخميدس.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- ميزان تعليق حساس.
- 2- عينات سيراميك .
- 3- قطعة قماش .
- 4- حاوية بلاستيكية .

ثالثاً :- المقدمة النظرية

تعد المسامية ونسبة امتصاص الماء من عوامل السيطرة النوعية على عمليات التصنيع لتقدير مختلف العوامل الناتجة عن خواص المادة السيراميكية النهائية وتمثل المسامية نسبة احتواء الجسم السيراميكي من المسامات المفتوحة الى حجم الانموذج وتعتمد خاصية المسامية على عاملين مهمين يتأثران بهما تأثيراً مباشراً هما عملية التليد وعملية تكون المسالك والفجوات بسبب الغازات المتحررة ويؤثر بهذين العاملين درجة حرارة الحرق والمكونات الكيميائية والمعدنية للمادة السيراميكية.

يكون عدد المسامات في المواد السيراميكية مختلفاً من نوع لآخر وكذلك حجمهما وشكلهما، وهناك عوامل مؤثرة في المسامية مثل (الحجم الحبيبي، الشكل الحبيبي، التدرج الحبيبي، طريقة التشكيل ، ضغط مكبس التشكيل، درجة حرارة الحرق).

وهناك انواع من المسامات منها (المسامات المفتوحة) والتي تتصل مع بعضها ويمكن رؤيتها على السطح بوساطة المجهر الالكتروني والاخرى (المسامات المغلقة) التي تكون معزولة بعضها عن بعض والنوعان يعرفان بالمسامية الكلية وهي تختلف عن المسامية الظاهرية.

المسامية الظاهرية: هي حجم المسامات المفتوحة / الحجم الكلي (حجم المسامات الكلية + حجم الحبيبات) اما المسامية الحقيقية فهي (حجم المسامات المفتوحة + حجم المسامات المغلقة) / الحجم الكلي.

وتعتمد المسامية الظاهرية بعد الحرق على نسبة الماء الممتص والذي يستطيع املاء المسامات المفتوحة ويتم حساب المسامية الظاهرية من العلاقة الآتية:

$$(A. P) = \left(\frac{W_s - W_d}{W_s - W_i} \right) \times 100\% \dots \dots \dots (1) \quad \text{المسامية الظاهرية}$$

W_s = وزن النموذج الرطب بعد غمره في الماء وأمتلاء المسامات المفتوحة وازالة قطرات الماء العالقة على سطح النموذج بقطعة قماش نظيفة بعد أخراجه من الماء.

W_d = وزن النموذج الجاف.

W_i = وزن النموذج وهو مغمور في الماء.

اما نسبة امتصاص الماء فغالباً ما ترافق المسامية الظاهرية لان كمية الماء الممتص تمثل حجم المسامات المفتوحة التي يملؤها الماء . وتعطى النسبة المئوية لامتصاص الماء بالعلاقة الآتية:

$$(W.A) = \left(\frac{W_s - W_d}{W_d} \right) \times 100\% \dots \dots \dots (2) \quad \text{نسبة أمتصاص الماء}$$

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2- رتب منظومة قياس الوزن والمؤلفة من الأجزاء الموضحة بالشكل (2). ثم أحضر نماذج مختلفة من طابوق البناء الاعتيادي والطابوق الحراري الثقيل والخفيف وقطع من سيراميك الجدران وارضيات وقطع خزفية مشكلة بالدولاب والصب الانزلاقي ثم ضع جميع النماذج في فرن التجفيف للتخلص من المحتوى الرطوبي.

 الشكل (3)	-3 أحسب وزن النماذج وهي جافة (W_d) بعد أخراجها من فرن التجفيف مباشرة. كما في الشكل (3).	
  الشكل (4)	-4 أغمر العينات في الماء وحركه بين فترة وأخرى للسماح بدخول الماء إلى المسامات المفتوحة، ثم احسب وزن النماذج وهي رطبة (W_s) بعد أخراجها من وعاء الماء وإزالة قطرات الماء العالقة بواسطة قطعة قماش نظيفة كما في الشكل (4).	
 الشكل (5)	-5 بأستعمال ميزان التعليق كما في الشكل (5) احسب وزن النماذج وهي معلقة ومغمورة كلياً في الماء (W_i).	

-6	خطط جدولاً كما في الانموذج جدول (1) لتضع فيه جميع القياسات والنتائج.	<table><tr><th>الانموذج</th><th>W_d</th><th>W_s</th><th>W_i</th><th>A.P</th><th>W.A</th></tr><tr><td>طابوق عادي</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>طابوق حراري ثقيل</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>طابوق حراري خفيف</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>سيراميك جدران</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>سيراميك ارضيات</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>قطعة خزفية مشكلة بالدولاب</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>قطعة خزفية مشكلة بالصب</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	الانموذج	W _d	W _s	W _i	A.P	W.A	طابوق عادي						طابوق حراري ثقيل						طابوق حراري خفيف						سيراميك جدران						سيراميك ارضيات						قطعة خزفية مشكلة بالدولاب						قطعة خزفية مشكلة بالصب					
الانموذج	W _d	W _s	W _i	A.P	W.A																																													
طابوق عادي																																																		
طابوق حراري ثقيل																																																		
طابوق حراري خفيف																																																		
سيراميك جدران																																																		
سيراميك ارضيات																																																		
قطعة خزفية مشكلة بالدولاب																																																		
قطعة خزفية مشكلة بالصب																																																		
-7	بأستعمال العلاقة (2,1) احسب المسامية الظاهرية ونسبة امتصاص الماء للنماذج ثم أدرج النتائج في الجدول (1).																																																	
-8	نظف الاجهزة المستعملة و مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها .																																																	
-6	<u>المناقشة:</u> 1. إذا اردت ان تسرع من عملية أمتصاص الماء فماذا تفعل؟ 2. هل هناك تأثير لكثافة الماء اذا كانت اكبر أو أقل من 1 g/cm³ على النتائج؟ 3. قارن بين نتائج المسامية ونسبة امتصاص الماء لكل من الطابوق العادي والحراري وبين الطابوق الحراري الثقيل والخفيف وبين سيراميك الجدران والأرضيات وبين الخزف المشكل بالدولاب والمشكل بالصب الأنزلاقي؟ املاً الفراغات التالية 1- يعتمد خاصية المسامية على عاملين مهميين وعملية 2- توجد هناك عدة (انواع من المسامات منها التي تتصل مع بعضها 3- المسامية الحقيقية هي																																																	

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: قياس المسامية الظاهرية ونسبة امتصاص الماء للمنتجات الخزفية والسيراميكية				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	أرتداء بدله العمل	%5		
-2	مرحلة تحضير أدوات العمل والنماذج وتجهيز المكان	%10		
-3	مرحلة تجفيف النماذج	%10		
-4	مرحلة قياس W_d, W_s, W_i	%15		
-5	مرحلة أدراج النتائج في الجدول وحساب A.P, W.A	%15		
-6	مرحلة مناقشة النتائج	%15		
-7	تنظيف الاجهزة ومكان العمل وأدوات العمل.	%10		
-8	الزمن المخصص	%20		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

رقم التمرين : 2 الزمن المخصص : (ساعتان)

أسم التمرين : قياس الكثافة الحجمية والظاهرية للمنتجات الخزفية والسيراميكية
مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على تحديد أنواع الكثافة لمنتجات مختلفة بطريقة أرخميدس.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

1- ميزان تعليق حساس .

2- عينات سيراميك وحراريات مختلفة في الكثافة .

3- قطعة قماش .

4- حاوية بلاستيكية .

ثالثاً :- المقدمة النظرية

تمثل الكثافة أهم خواص المنتجات السيراميكية وهي تحدد إمكانية استخدام هذه المنتجات في الصناعات المختلفة وهناك عوامل عدة تؤثر في مقدار كثافة المواد السيراميكية مثل : التركيب الكيميائي، الحجم الحبيبي ، الظروف التي ترافق عملية التصنيع مثل : طريقة التشكيل والضغط المسلط ودرجة حرارة الحرق.

يمكن حساب الكثافة بالطرق التقليدية حيث تقاس أبعاد النموذج وكتلته وباستخدام العلاقة المبسطة

$$\text{الحجم } Cm3 = \text{كتلة } gm / Cm2$$

$$(1).....(cm^3) \text{ حجم النموذج } / (gm) \text{ كتلة النموذج بعد الحرق } = \text{الكثافة } (gm/cm^3).$$

وتسمى هذه الكثافة بالحجمية (Bulk Density) ولكن هذا النوع من الكثافة غير دقيق في وصف الكثافة في المواد السيراميكية بسبب عدم انتظام أبعاد النموذج بعد الحرق وكذلك عدم أخذها بنظر الاعتبار تأثير المسامات... أذن وصف الكثافة مرتبط بالمسامية والمسامات أما مفتوحه وتمثل الفراغات التي من الممكن تملأ عند وضع النموذج في سائل أو مسامات مغلقة التي تكون على شكل فجوات داخل المادة التي لا يمكن للسائل النفاذ خلالها فإذا كانت الكثافة معروفة على أنها : كتلة المادة / حجم حبيبات الطين فقط (بدون مسامات مغلقة) فإنها **كثافة حقيقية** (True density) .

اما اذا عرفت الكثافة على انها : كتلة المادة/الحجم الظاهري (حجم حبيبات المادة + حجم المسامات المغلقة فقط). فانها تسمى بالكثافة الظاهرية (apparent density) ويمكن حسابها باتباع (قاعدة ارخميدس) مثلاً فاذا علمنا ان V_a يمثل الحجم الظاهري وان W_d يمثل كتلة الانموذج في الهواء فان الكثافة الظاهرية تعطى بالعلاقة:

$$(A. D) = \frac{W_d}{V_a} = \frac{W_d}{V_t + V_{ip}}$$

الحجم الظاهري $V_t + V_{ip} = V_a$ وعليه تحسب الكثافة الظاهرية من العلاقة:

$$(A. D) = \left(\frac{W_d}{W_s - W_i} \right) \dots \dots \dots (2) \quad \text{الكثافة الظاهرية:}$$

حيث: V_t : حجم الحبيبات فقط ، V_{ip} : حجم المسامات المغلقة .

وغالباً ما توصف الكثافة الحجمية بدلالة الوزن النوعي الذي يمثل نسبة كثافة المادة الى كثافة الماء لذلك يعطى الوزن النوعي بالعلاقة التالية:

$$S. G = \left(\frac{W_d}{W_d - W_i} \right) \dots \dots \dots (3) \quad \text{الوزن النوعي :}$$

حيث W_s = وزن النماذج رطبة ومساماتها مملوئة بالماء

W_i = وزن النماذج وهي مغمورة في الماء

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).	-1
 الشكل (2)	2- رتب منظومة قياس الوزن والمؤلفة من الاجزاء الموضحة بالشكل (2). ثم احضر نماذج مختلفة من طابوق البناء الاعتيادي والطابوق الحراري الثقيل والخفيف وقطع من سيراميك الجدران ولأرضيات وقطع خزفية مشكلة بالدولاب والصب الانزلاقي ثم ضع جميع النماذج في فرن التجفيف للتخلص من المحتوى الرطوبي.	-2
 الشكل (3)	3- أحسب وزن النماذج وهي جافة (W_d) بعد أخراجها من فرن التجفيف مباشرة. كما في الشكل (3).	-3

-4

أغمر العينات في الماء وحركه بين فترة وأخرى للسماح بدخول الماء الى المسامات المفتوحة، ثم احسب وزن النماذج وهي رطبة (W_s) بعد اخراجها من وعاء الماء وازالة قطرات الماء العالقة بواسطة قطعة قماش نظيفة (شكل 4).



الشكل (4)

-5

بأستعمال ميزان التعليق شكل (5) أحسب وزن النماذج وهي معلقة ومغمورة كلياً في الماء (W_i).



الشكل (5)

جدول (1)

الانموذج	W_d	W_s	W_i	A.D	S.G
طابوق عادي					
طابوق حراري ثقيل					
طابوق حراري خفيف					
سيراميك جدران					
سيراميك ارضيات					
قطعة خزفية مشكلة بالدولاب					
قطعة خزفية مشكلة بالصب					

خطط جدولاً كما في الانموذج جدول (1) لتضع فيه جميع القياسات والنتائج.

6

-7	باستعمال العلاقة (3,2) أحسب الكثافة الظاهرية والوزن النوعي للنماذج ثم أدرج النتائج في الجدول (1).
-8	نظف الأجهزة المستعملة و مكان العمل و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها .
-6	<u>المناقشة:</u> 1. ما الفرق بين الكثافة الظاهرية والوزن النوعي من ناحية القيمة والحجم المقاس؟ 2. هل يمكن قياس الكثافة الحقيقية بهذه الطريقة ؟ 3. من خلال نتائج التمرين (1 و 2) هل يمكن ايجاد علاقة بين المسامية والكثافة أو الوزن النوعي ونسبة امتصاص الماء؟وضح اجابتك بالعلاقات الرياضية. 4. إذا تم قياس الكثافة بطريقة الابعاد والوزن بدون غمر فماذا تسمى هذه الكثافة وهل تختلف عن الكثافة الظاهرية ؟ 5. هل تعتمد طريقة الغمر على كون النماذج منتظمة هندسياً ؟

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: قياس الكثافة الظاهرية والوزن النوعي للمنتجات الخزفية والسيراميكية				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	أرتداء بدله العمل	%5		
-2	مرحلة تحضير أدوات العمل والنماذج وتجهيز المكان	%10		
-3	مرحلة تجفيف النماذج	%10		
-4	مرحلة قياس W_d, W_s, W_i	%15		
-5	مرحلة أدراج النتائج في الجدول وحساب A.D, S.G	%15		
-6	مرحلة مناقشة النتائج	%15		
-7	تنظيف الأجهزة ومكان العمل وأدوات العمل.	%10		
-8	الزمن المخصص	%20		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

3-6 الخواص الميكانيكية للمنتجات الخزفية

رقم التمرين : 3 الزمن المخصص : (ساعتان)
أسم التمرين : قياس الصلادة بطريقة الارتداد (طريقة شورسكليروسكوب)
مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولا :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادرا على قياس الصلادة للمنتجات الخزفية بطريقة لا إتلافية.

ثانيا :- التسهيلات التعليمية

- 1- جهاز قياس الارتداد .
- 2- نماذج معدنية وسيراميكية قياسية معروفة الصلادة.
- 3- عينات سيراميك وحراريات مختلفة في الصلادة.

ثالثا :- المقدمة النظرية

تعرف الصلادة: بأنها مقاومة المادة للغرز ، ويمكن أجراؤها بعدة طرق منها:

- 1- اختبار برينل للصلادة (brinell Hardness test)
- 2- اختبار فيكرز للصلادة (Vickers Hardness test)
- 3- اختبار روكيل للصلادة (Rockwell Hardness test)
- 4- اختبار شورسكليروسكوب للصلادة (Shore scleroscope Hardness test)

أن الطرق الثلاثة الاولى (برينل، فيكرز، روكيل) هي طرق ستاتيكية اما الطريقة الرابعه (شورسكليروسكوب) تمتاز عن الطرق الأخرى للصلادة بكونها لا تترك اي أثر على سطح المادة بعد اجراء الاختبار (لأتلافية) كما أنها تستخدم للمواد شديدة الصلادة حيث من الصعوبة إجراء اختبار صلادة الأثر لها. ونظرا لصغر الجهاز المستعمل لذا يكثر أستعماله لقياس صلاده القطع في مواقع العمل او الإنتاج حيث يمكن نقله بسهولة الى مكان الجسم المراد اختبار صلادته.

أن المبدأ الأساس لعمل جهاز قياس الصلادة بالأرتداد يعتمد على حقيقة كون الطاقة الممتصة من قبل السطح عند اصطدام الكرة به يعتمد على خصائصه حيث أن تشكيل المواد او معاملته الحرارية ينعكس على قدرته على امتصاص الطاقة من الكرة الساقطة وينعكس ذلك بشكل تغير في ارتفاع الكرة المرتدة.

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).	-1
 الشكل (2)	2- رتب جهاز قياس الارتداد المؤلف من الأجزاء الموضحة بالشكل (2). بما أن هذه الطريقة هي غير مباشرة لقياس الصلادة فإنها تحتاج الى نماذج معروفة الصلادة وقياسية مثل الحديد الصلب والألومينا والنحاس والالمنيوم وغيرها. ثم أحضر نماذج مختلفة من طابوق البناء الأعتيادي والطابوق الحراري الثقيل والخفيف وقطع من سيراميك الجدران والأرضيات وقطع خزفية مشكلة بالدولاب والصب الانزلاقي.	-2

-3

قم بفحص النماذج القياسية المعروفة الصلادة وأحسب مقدار الارتداد الحاصل لكل نموذج، ورتب النتائج في الجدول (1).

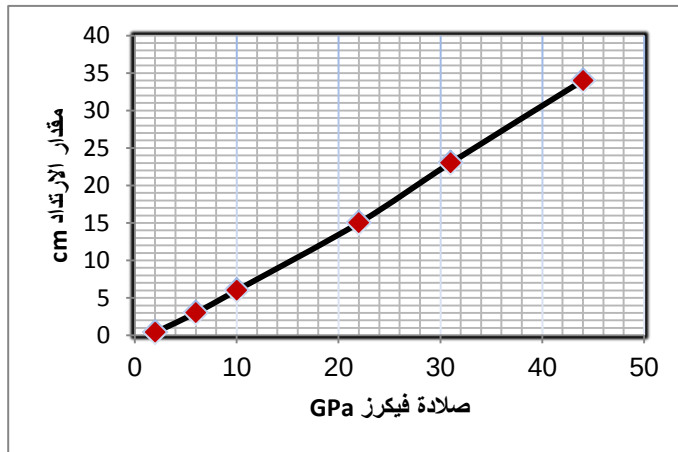
جدول (1)

الانموذج القياسي	الصلادة GPa	مقدار الارتداد cm
كاربيد السيليكون	34	44
الومينا	23	31
مولات	15	22
زجاج الشبابيك	6	10
حديد الفولاذ الصلب	3	6
الالمنيوم	0.4	2

ملاحظة: قيم الارتداد في الجدول افتراضية

-4

أرسم مخططاً بيانياً (مخطط المعايرة) بين صلادة فيكرز القياسية ومقدار الارتداد الحاصل في الجهاز كما في المثال الموضح في الشكل (4).



الشكل (4)

-5

كرر الخطوة 3 باستعمال النماذج السيراميكية والخزفية ثم أحسب مقدار الارتداد من الجهاز ونظم النتائج في الجدول (2) وباستعمال منحني المعايرة شكل (4) ومن خلال المساقط المقابلة لقيم الارتداد أحسب قيم الصلادة.

جدول (2)

الانموذج	الصلادة GPa	مقدار الارتداد cm
الطابوق العادي		
الطابوق الحراري الثقيل		
الطابوق الحراري الخفيف		
سيراميك الجدران		
سيراميك الارضيات		
خزف مشكل بالدولاب		
خزف مشكل بالصب		

-6	أفصل الجهاز من مصدر الطاقة الكهربائية واعدّه الى مكانه وأحفظ العينات المفحوصة.
-7	<u>المناقشة:</u> 1. أستعمل سماكات مختلفة من النماذج وأجرِ عليها اختبار الارتداد وبين تأثير السمك؟ 2. هل هناك تأثير للمسامية على الصلادة؟ 3. ناقش تغير الطاقة للجسم المرتد ثم أحسب مقدار الطاقة الممتصة من نموذج الفحص. 4. هل يؤثر تغير كتلة الكرة الساقطة او كثافتها على مقدار الصلادة المقاسة بهذه الطريقة؟ - املأ الفراغات التالية 1- ان الطرق الثلاثة الاولى و وهي طرق سناتيكية

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين : قياس الصلادة بطريقة الارتداد (طريقة شورسكلير وسكوب)				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	أرتداء بدله العمل .	%5		
2	مرحلة تحضير الجهاز والنماذج وتجهيز المكان .	%10		
3	مرحلة قياس النماذج القياسية .	%10		
4	مرحلة رسم مخطط المعايرة .	%15		
5	مرحلة قياس النماذج وحساب الصلادة .	%15		
6	مرحلة مناقشة النتائج .	%15		
7	تنظيف الاجهزة ومكان وأدوات العمل.	%10		
8	الزمن المخصص .	%20		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الزمن المخصص : (ساعتان)

رقم التمرين : 4

أسم التمرين : قياس مقاومة الانضغاط للمنتجات السيراميكية

مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على تحديد مقاومة الانضغاط لعينات قياسية سيراميكية وحرارية.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

1- مكبس ضغط .

2- عينات سيراميكية وحرارية .

3- قدمة (ورنية) .

ثالثاً :- المقدمة النظرية

تشمل الخواص الميكانيكية قدرة الجسم السيراميكي على مقاومة التغيرات الميكانيكية الخارجية المؤثرة عليه. وهي مفيدة جداً لمعرفة امكانية تحمل المواد السيراميكية اذا ما تعرضت الى أجهادات من مؤثرات خارجية وخاصة عند النقل من مكان لآخر أو اذا سقطت على الارض نتيجة الاستخدام كذلك تعد الخواص الميكانيكية مقياساً لدرجة التزجيج والتلبيد اللذين يحدثان نتيجة الحرق لذلك فان مقدارها يعتمد على التركيب الكيميائي للمواد الخام التي تستخدم في الصنائه وعلى ظروف التشكيل ودرجة حرارة الحرق وعوامل أخرى بصورة عامه نلاحظ ان مقدار القوى الميكانيكية للمواد الصلبة المقاسة عملياً اقل بكثير من مقدارها نظرياً لان المقدار النظري ياخذ المادة بشكلها المثالي من حيث التركيب وبذلك فان مقدار القوى لكل اشكال السيراميك نظرياً أكثر بكثير من مقدار القوى الميكانيكية المحسوبة عملياً.

تعد مقاومة الإنضغاط من الخواص الميكانيكية المهمه وهي تمثل مقدرة الجسم السيراميكي على مقاومة الأحمال والأثقال المسلطة عليه وتحسب من العلاقة الآتية :

$$\delta_F = \frac{F}{A} \dots \dots \dots (1)$$

حيث F يمثل اقصى حمل مسلط يبدأ بعده الانموذج بالفشل.

A - المساحة السطحية للنموذج

وطبقاً للمواصفات العالمية المعتمدة يجب أن يكون سمك النموذج مساوياً لقطره على الأقل .

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).	-1
 شكل (2)	2- هييء مكبس الضغط والعينات المطلوبة والتي تكون ضمن المواصفات المحددة وهي اما ان تكون اسطوانية (طولها ضعف القطر) او ان تكون مكعبة ،انظر الشكل (2) .	-2
 شكل (3)	3- أستعمل القدمة لقياس قطر الأسطوانة او طول ضلع المكعب كما في الشكل (3) ثم أحسب المساحة المسلط عليها الضغط .	-3

-4

ضع العينة بين فكي المكبس كما في الشكل (4) وأبدأ بتسليط القوة الى أن يحصل انهيار في العينات ويتبين ذلك من عدم استمرار مقياس الضغط بالأرتفاع وفي معظم الحالات يحصل كسر سريع وتسجل القوة من المقياس وتدون النتائج في الجدول (1) ثم أحسب مقاومة الانضغاط من العلاقة (1).



الشكل (4)

جدول (1)

مقاومة الانضغاط (N/m ²)	قوة الكسر (N)	المساحة (m ²)	العينة

-5

نظف المكبس من حطام السيراميك المكسر و مكان و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها .

- 6

المناقشة:

1. هل هناك تأثير لسمك العينات على مقدار مقاومة الانضغاط؟
2. هل تؤثر سرعة تزايد قوة الكبس لجهاز الكبس على مقدار قوة الكسر؟
3. لاحظ شكل الكسر الحاصل للعينات، وناقش كيف يمكن تقييم المنتج وتأثير العيوب على شكل الكسر.
4. هل يكفي اختبار عينة واحدة لتحديد مقاومة الانضغاط؟ وهل تتكرر النتائج المستحصلة لجميع العينات؟
5. حول قيم مقاومة الانضغاط من وحدات N/m² الى وحدات MPa؟

--	--

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين : قياس مقاومة الانضغاط للمنتجات السيراميكية				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	أرتداء بدلة العمل	%5		
-2	مرحلة تهيئة المكبس والنماذج وتجهيز المكان	%10		
-3	مرحلة حساب مساحة المقطع	%10		
-4	مرحلة قياس قوة الكسر	%15		
-5	مرحلة ادراج النتائج في الجدول وحساب مقاومة الانضغاط.	%15		
-6	مرحلة مناقشة النتائج	%15		
-7	تنظيف المكبس ومكان العمل وأدوات العمل.	%10		
-8	الزمن المخصص	%20		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

رقم التمرين : 5 الزمن المخصص : (ساعتان)

أسم التمرين : قياس مقاومة الكسر للمنتجات السيراميكية بطريقة الضغط المحوري.

مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على تقدير مقاومة الشد بطريقة غير مباشرة لمنتجات سيراميكية.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- مكبس ضغط .
- 2- عينات سيراميكية وحرارية .
- 3- قدمة (ورنية) .

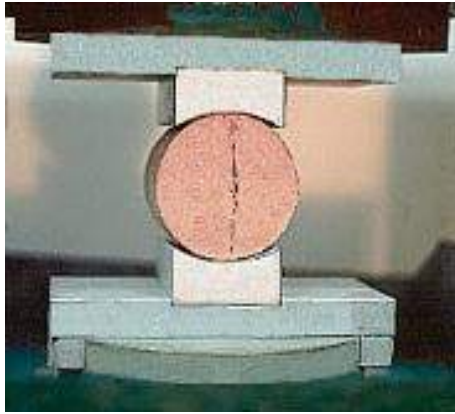
ثالثاً :- المقدمة النظرية

يعد اختبار مقاومة الشد المباشر للمنتجات السيراميكية من القياسات الصعبة بسبب صعوبة تحضير عينات الشد القياسية، ولذلك يلجأ إلى استخدام طريقة غير مباشرة لتقدير مقاومة الشد بطريقة الضغط المحوري لعينات على شكل أقراص أو أسطوانات يتم ضغطها باتجاه القطر كما في الشكل (1-6)، بحيث تسجل أقصى قوة كسر F ومن العلاقة (1) تحسب مقاومة الكسر :

$$(1) \dots \dots \dots \frac{2F}{\pi t D} = \text{قوة الكسر}$$

شكل (1-6)

حيث t سمك العينة و D القطر.



الشكل (2-6)

يتضمن الاختبار المحوري نوعين من الأجهادات
الاول أجهاد الشد ونسبته 80% تقريباً وأجهاد
الأنضغاط ونسبته 20% تقريباً.

يمكن تحديد النماذج المفحوصة الناجحة في
الاختبار والتي يتم اعتماد نتائجها من خلال شكل
الكسر الحاصل فإذا كان الكسر على شكل نصفين
متناظرين كما في الشكل (2-6) فإن ذلك دليل
على دقة القياس وتجانس العينة.

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (3)	1- إرتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (3).
--	--

	 شكل (4)		-2 هيء مكبس الضغط والعينات المطلوبة والتي تكون ضمن المواصفات المحددة وهي أما ان تكون اسطوانية أو على شكل أقراص الشكل (4) .
 شكل (5)			-3 أستعمل القدمة لقياس قطر النماذج وسمكها كما في الشكل (5).

ضع العينة بين فكي المكبس كما في **الشكل (6)** وأبدأ بتسليط القوة الى أن يحصل انهيار في العينات ويتبين ذلك من عدم استمرار مقياس الضغط بالارتفاع وفي معظم الحالات يحصل كسر سريع وتسجل القوة من المقياس وتدون النتائج في **الجدول (1)** ثم احسب مقاومة الكسر من العلاقة (1).



الشكل (6)

جدول (1)

العينة	القطر (m)	السّمك (m)	قوة الكسر (N)	مقاومة الكسر (N/m^2)

نظف المكبس من حطام السيراميك المكسر و مكان و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها .	-5
<u>المناقشة:</u> 1. هل يختلف شكل الكسر الحاصل في العينات إذا كانت مقاومة الكسر كبيرة أو صغيرة؟ 2. من النتائج التي حصلت عليها من قياس مقاومة الانضغاط والكسر المحوري قارن بين النتائج وماذا تستنتج؟	-6

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: قياس مقاومة الكسر للمنتجات السيراميكية بطريقة الضغط المحوري.				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	أرتداء بدله العمل	%5		
-2	مرحلة تهيئة المكبس والنماذج وتجهيز المكان	%10		
-3	مرحلة حساب قطر النماذج وسمكها	%10		
-4	مرحلة قياس قوة الكسر	%15		
-5	مرحلة أدراج النتائج في الجدول وحساب مقاومة الكسر.	%15		
-6	مرحلة مناقشة النتائج	%15		
-7	تنظيف المكبس ومكان العمل وأدوات العمل.	%10		
-8	الزمن المخصص	%20		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

4-6 الخواص الحرارية للمنتجات الخزفية

رقم التمرين : 6 **الزمن المخصص : (ساعتان)**

أسم التمرين : قياس التوصيلية الحرارية للمنتجات الخزفية والحرارية.

مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على إيجاد معامل التوصيل الحراري لمادة سيراميكية باستخدام قرص لي .

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- جهاز أقراص لي.
- 2- محارير زجاجية عدد (3).
- 3- مجهز قدرة.
- 4- عينات سيراميكية وحرارية .
- 5- القدمة (ورنية) .

ثالثاً :- المقدمة النظرية

التوصيلية الحرارية:- هي ظاهرة من ظواهر الانتقال الحراري وفيه يتم انتقال الطاقة من موقع الى اخر بسبب تهيج الجزيئات مصحوباً بتغير في درجة الحرارة فتحدث التوصيلية الحرارية كلما اختلفت درجة حرارة المادة من موقع الى آخر ((ويحدث بالاتجاه الذي تنقص أو تقل فيه درجة الحرارة)).

تختلف ميكانيكية التوصيلية الحرارية في المواد الصلبه عنها في المواد السائله و في الغازات . يتم قياس التوصيلية الحرارية (K) (W/m.k) باتباع [طريقة لي Lee's Method]. إن هذه الطريقة تعتمد على قياس التوصيلية الحرارية لأنموذج سمكه (ds) إذ يكون هذا السمك صغيراً نسبة إلى قطره

D بما ان مساحة المقطع العرضي للقرص ($A = \frac{\pi D^2}{4}$) تكون كبيرة مقارنة مع مساحة الحافة

($a = \pi D ds$) فالنسبة المقبولة تجعلنا بحاجة إلى حساب الحرارة المفقودة من حافات القرص.

الحرارة المنقلة عبر الأنموذج (Q) [بأهمال الخسارة المفقودة من حافات القرص] تعطى ب:-

$$Q = KA \frac{(T_u - T_m)}{\Delta s} \dots\dots(1)$$

إذ :-

$(T_u - T_m)$ الفرق في درجات الحرارة في الجانب الآخر من النموذج. إذ يتم وضع النموذج بين قرصي البراص الذي يرتبط أحدهما بمصدر الحرارة. وبسبب التوصيلية الحرارية المنخفضة للمواد السيراميكية والحرارية مقارنة مع البراص فان حرارة قرص البراص الأول الذي يتم فرضه بأنه حيز مغلق لعينة المادة السيراميكية من أحد أوجهها تماثل حرارة قرص البراص الثاني الذي يكون مقترباً من وجهة العينة الآخر. بهذا الأسلوب الفرق في الحرارة عبر النموذج $(T_u - T_m)$ يمكن قياسها عند التوازن، الحرارة الداخلة إلى قرص البراص الثاني تساوي نسبة الحرارة المفقودة بسبب التبريد. الحرارة المفقودة يمكن تحديدها بقياس معدل التبريد عند حرارة التوازن (T_m) ، وأن الحرارة المفقودة تعطى حسب العلاقة :

$$\Delta Q = m C_p \Delta T \dots\dots\dots (2)$$

حيث:-

m : كتلة قرص البراص C_p : السعة الحرارية النوعية للبراص ، ΔT : الفرق في درجات الحرارة وإن كمية الحرارة التي تنساب في النموذج هي:-

$$K \frac{T_u - T_m}{d_s} = h \left[T_m + \frac{2}{r} \left(d_m + \frac{1}{4} d_s \right) T_m + \frac{1}{2r} d_s T_u \right] \dots (3)$$

حيث: T_u : حرارة القرص U ، T_m : حرارة القرص M ، r : نصف قطر القرص
 d_m : سمك القرص M ، d_s : سمك القرص S النموذج
 h : الحرارة المفقودة بـ (Sec/cm^2) تتحدد بالعلاقة الآتية:

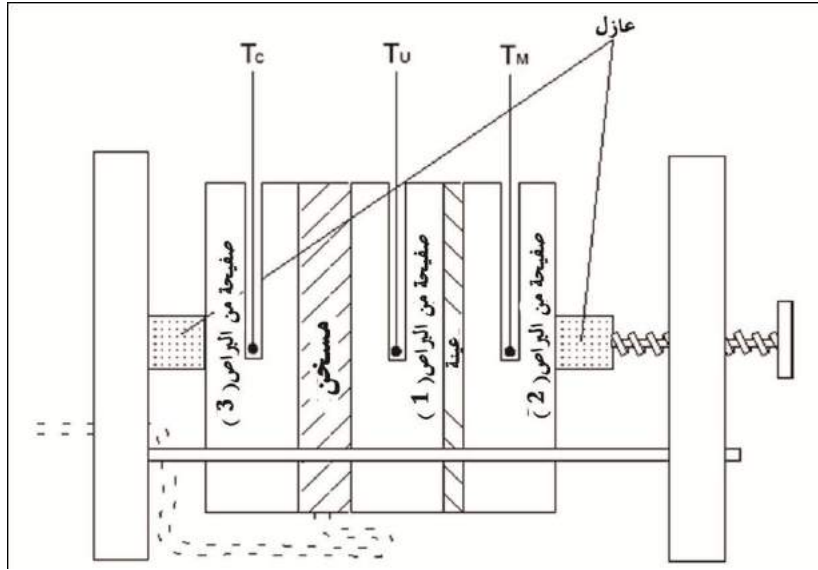
$$h = \frac{H_t}{\pi r \left[(T_c - T_m) r + 2 \left[d_m T_m + \frac{1}{2} d_s (T_m + T_u) + d_u T_u + d_c T_c \right] \right]} \dots\dots\dots (4)$$

حيث: T_c , d_c سمك وحرارة القرص c على التوالي
 الجهاز المستعمل (قرص لي مبيّن في الشكل (3-6) إذ أنه يعزل من تأثير المحيط الخارجي باستعمال غطاء زجاجي يربط الجهاز بمجهزة قدرة كهربائي فالقدرة بالواط تكون:-

$$H_t = I V \dots\dots\dots (5)$$

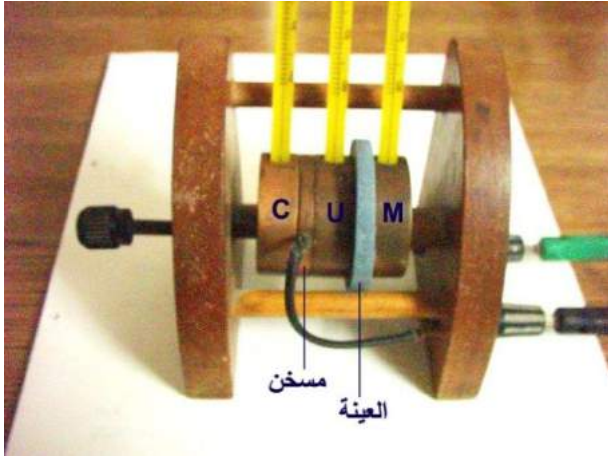
إذ (V) الفولتية $(6 \text{ volt}) = I$ التيار (0.25 A) وابعاد الجهاز المستعمل $(r = 20.7 \text{ mm})$
 وان $(d_m = d_u = d_c = 13 \text{ mm})$.

ولتقليل تأثيرات الظروف الخارجية يتم وضع جهاز لي داخل ناقوس مغلق.



شكل (3-6) مخطط قرص لي

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (2)	1- ارتدِ بدل' العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (2).
 شكل (3)	2- رتب جهاز أقراص لي كما في الشكل (3) وباستعمال القدمة قم بقياس سمك وقطر الأقراص وسمك العينة.

وضع الجهاز داخل ناقوس معزول من المحيط الخارجي وأربط الجهاز الى مصدر الطاقة الكهربائية المستمر وبفولطية 6 V وتيار مقدره 0.25 A ثم اترك الدائرة مغلقة لفترة زمنية يحصل فيها الأتزان الحراري شكل (4).	شكل (4) شكل (1) <table><tr><th>رمز العينة</th><th>T_c °C</th><th>T_u °C</th><th>T_m °C</th><th>h w/m².°C</th><th>k w/m.°C</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	رمز العينة	T _c °C	T _u °C	T _m °C	h w/m ² .°C	k w/m.°C																																				
رمز العينة	T _c °C	T _u °C	T _m °C	h w/m ² .°C	k w/m.°C																																						
اقرأ درجات الحرارة لكل محرار مثبت في كل قرص وسجل القراءات وثبتها في الجدول (1). ثم احسب قيمة الحرارة المفقودة (h) من المعادلة (4) وسجل النتيجة في الجدول، بعدها عوض القيمة في المعادلة (3) لحساب معامل التوصيلية الحرارية (K) للعينة. كرر التجربة لعينات سيراميكية وحرارية تختلف في المسامية.	أفضل مصدر الطاقة الكهربائية واستخرج العينة من بين الاقراص وأرجع الاجهزة والمعدات الى مكانها .																																										
المناقشة: 1. ماذا تصنع لتقليل الفقدان في الحرارة من تأثيرات المحيط الخارجي؟ 2. هل تصح القراءات اذا كان قطر الانموذج أقل أو أكبر من قطر الأقراص؟ 3. ما تأثير المسامية على معامل التوصيل الحراري للسيراميك؟ 4- اجب بكلمة صح او خطأ ان وجد 1- التوصيلية الحرارية هي ظاهره من الظواهر الانتقال الحراري وفيه يتم انتقال الحراري وفيه يتم انتقال الطاقة من موقع الى اخر .																																											

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: قياس التوصيلية الحرارية للمنتجات الخزفية والحرارية.				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	ارتداء بدله العمل	5%		
2-	مرحلة تهيئة الاجهزة وربطها بمصدر الطاقة الكهربائية	10%		
3-	مرحلة حساب قطر النماذج والاقراص وسمكها	10%		
4-	مرحلة قياس درجة الحرارة	15%		
5-	مرحلة ادراج النتائج في الجدول وحساب معامل التوصيل الحراري.	15%		
6-	مرحلة مناقشة النتائج	15%		
7-	مرحلة فك التوصيلات الكهربائية وارجاع الاجهزة الى مكانها.	10%		
8-	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
أسم الفاحص:			التوقيع:	
التاريخ:				

الزمن المخصص : (ساعتان)

رقم التمرين : 7

أسم التمرين : قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج سيراميكية.

مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على قياس السعة الحرارية النوعية لمادة سيراميكية و أخرى حرارية.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- مسعر حراري.
- 2- ميزان حساس.
- 3- محرار.
- 4- فرن.
- 5- عينات سيراميكية وحرارية .

ثالثاً :- المقدمة النظرية

من المعروف أن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة كيلو غرام واحد من المادة درجة سيليزية واحدة تسمى الحرارة النوعية للمادة (أو السعة الحرارية النوعية) وتقاس بوحدات (J/kg.°C) ، وعندما تكون مقاسة عند ضغط ثابت (p) فإنه يرمز لها بالرمز (c_p) . وعليه عندما تنتقل كمية من الحرارة Q الى كتلة مقدارها m من المادة سوف ترتفع درجة حرارة هذه الكتلة بمقدار ΔT ، اذن نستنتج من التعريف:

$$C_p = \frac{Q}{m \Delta T} \dots \dots (1)$$

السعة الحرارية النوعية

تعد السعة الحرارية النوعية واحدة من القيم التي تحدد طبيعة المواد و هي تتغير تغيرا طفيفا مع درجة الحرارة و اذا كانت قيم C_p كبيره فهذا يعني ان الماده تحتاج الى كمية كبيره من الحرارة لكل غرام لكي تتغير درجة حرارتها بمقدار معين.

تقاس السعة الحرارية النوعية للمواد الصلبة باستعمال مسعر حراري (شكل 4-6) و باستعمال المعادلة التالية:

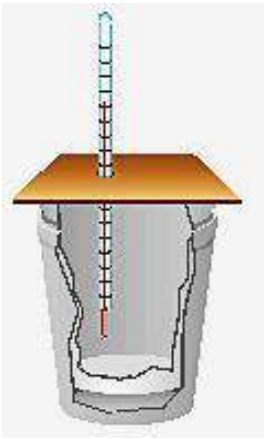
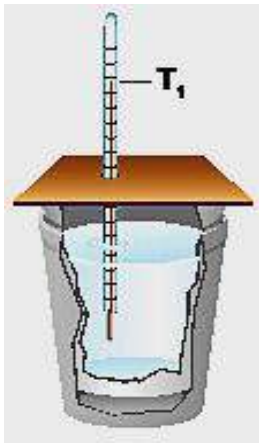
$$M_s C_{ps} (T_s - T_2) = M_w \times C_{pw} (T_2 - T_1) + M_c \times C_{pc} (T_2 - T_1) \dots\dots\dots(2)$$

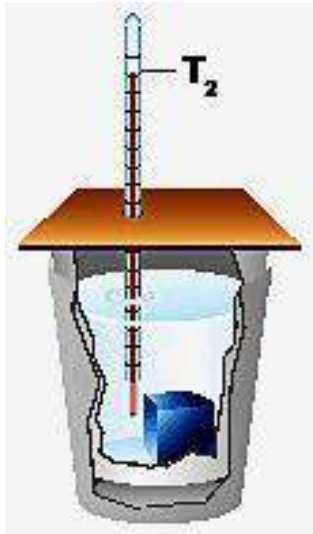
بنيت العلاقة اعلاه على اساس: الطاقة (الحرارة) المفقودة = الطاقة (الحرارة) المكتسبة
 فاذا تم تسخين كتله من مادة صلبة مقدارها M_s الى درجة حرارية معينة T_s و من ثم وضعت في مسعر كتلته M_c و حرارته النوعية C_{pc} موضوع فيه ماء كتلته M_w و درجة حرارته T_1 وسعته الحرارية النوعية C_{pw} فبعد وضع القطعة الخزفية الصلبة الساخنة تصبح درجة حرارة الماء في المسعر T_2 بعد التوازن و لذلك فان C_{ps} هي المقدار المجهول في المعادلة السابقة يمكن من خلاله قياس السعة الحرارية النوعية للمادة الخزفية.



شكل (4-6) : المسعر

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (2)	-1 إرتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (2).
 شكل (3)	-2 ضع المحرار في المسعر ثم أحسب الوزن بأستعمال ميزان حساس كما في الشكل (3) وسجل الوزن m_1.
 شكل (4)	-3 ضع كمية من الماء في المسعر ثم أحسب وزن المسعر وفيه الماء m_2 وسجل ايضاً درجة الحرارة T_1 شكل (4).

 شكل (5)	-4 أحسب وزن العينة M_s ثم قم بإدخال العينة المراد حساب سعتها الحرارية إلى داخل فرن وأتركه يستقر لدرجة حرارية معينة ثم سجل درجة حرارة الفرن والتي تمثل درجة حرارة العينة وهي ساخنة T_s بعدها اسحب العينة من الفرن وضعها مباشرة وبسرعة في المسعر الذي يحتوي على الماء وأتركه لفترة زمنية فتلاحظ ارتفاع درجة الحرارة إلى أن تتزن درجة الحرارة عندها سجل قيمتها T_2. شكل (5)																																																																								
جدول (1) <table> <tr> <th>العينة</th> <th>M_c (kg)</th> <th>M_w (Kg)</th> <th>M_s (Kg)</th> <th>T_1 (°C)</th> <th>T_s (°C)</th> <th>T_2 (°C)</th> <th>C_{ps} J/kg. (°C)</th> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	العينة	M_c (kg)	M_w (Kg)	M_s (Kg)	T_1 (°C)	T_s (°C)	T_2 (°C)	C_{ps} J/kg. (°C)																																																																	-5 رتب النتائج في الجدول (1)، ثم أستعمل المعادلة (2) لإيجاد السعة الحرارية النوعية للمادة الخزفية C_{ps} بعد معرفة السعة الحرارية النوعية لمادة المسعر C_{pc} والسعة الحرارية النوعية للماء باستعمال الجدول المرفق.
العينة	M_c (kg)	M_w (Kg)	M_s (Kg)	T_1 (°C)	T_s (°C)	T_2 (°C)	C_{ps} J/kg. (°C)																																																																		
-6 أخرج العينة من المسعر ونظف المسعر من الماء جيدا وضعه في المكان المناسب.																																																																									
-7 <u>المناقشة:</u> 1. هل هناك تأثير لسرعة اخراج العينة من الفرن الى المسعر؟ 2. هل تؤثر نقاوة الماء على قيمة السعة الحرارية النوعية التي تدخل في حساب السعة الحرارية النوعية؟ 3. أيهما افضل أن تكون قيم السعة الحرارية النوعية كبيرة أم صغيرة اذا أردنا استعمال المادة كبطانة فرن؟																																																																									

4. ما تأثير المسامية والكثافة على السعة الحرارية النوعية للسيراميك؟

المادة	Substance	J/kg·C°
النيوم	Aluminum	900
بريليوم	Beryllium	1830
كادميوم	Cadmium	230
نحاس	Copper	387
جرمانيوم	Germanium	322
ذهب	Gold	129
حديد	Iron	448
رصاص	Lead	128
سيلكون	Silicon	703
فضة	Silver	234
براص	Brass	380
خشب	Wood	1700
زجاج	Glass	837
جليد	Ice (-5°C)	2090
رخام	Marble	860
كحول ايلي	Alcohol (ethyl)	2400
زئبق	Mercury	140
ماء	Water (15°C)	4186

ملحق (السعة الحرارية النوعية لبعض المواد)

أستمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

أسم الطالب : المرحلة : الثانية

التخصص : الخزف والزجاج

أسم التمرين: قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج سيراميكية.

ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1-	أرتداء بدلة العمل	5%		
2-	مرحلة تهيئة المسعر الحراري وحساب كتلته	10%		
3-	مرحلة حساب كتلة المسعر وفيه الماء	10%		
4-	مرحلة إدخال القطعة السيراميكية الى الفرن وأخراجها	15%		
5-	مرحلة أدراج النتائج في الجدول وحساب السعة الحرارية	15%		

			النوعية.	
		15%	مرحلة مناقشة النتائج	-6
		10%	مرحلة تنظيف المسعر وأعادته الى مكانه.	-7
		20%	الزمن المخصص	-8
		المجموع:		
		التوقيع:	أسم الفاحص:	
التاريخ:				

رقم التمرين : 8 الزمن المخصص : (ساعتان)

أسم التمرين : قياس معامل التمدد الحراري للأجسام السيراميكية.

مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على حساب النسبة المئوية للتمدد الحراري و قياس معامل التمدد الحراري للأجسام السيراميكية.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- جهاز التمدد الحراري.
- 2- عينات سيراميكية وحرارية .
- 3- قدمة (ورنية) .

ثالثا :- المقدمة النظرية

من المعروف ان الأجسام الصلبة تتمدد في الدرجات الحرارية العالية و يتم قياس هذا التمدد من خلال حساب معامل التمدد الحراري الطولي حيث:

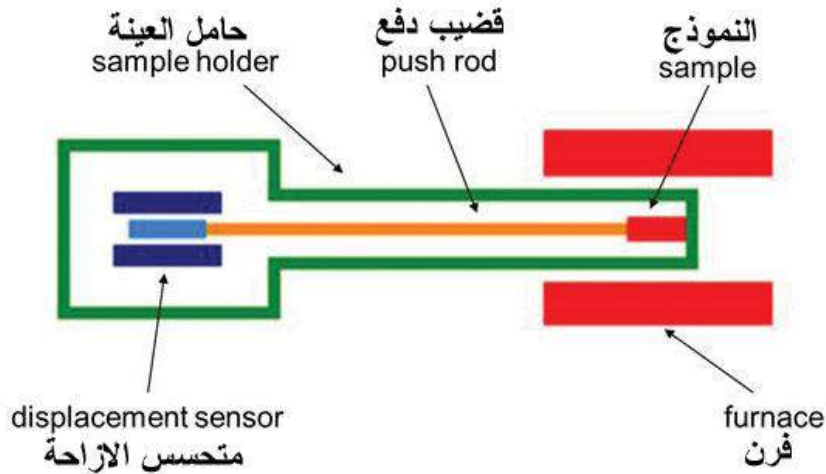
$$\alpha = \frac{\Delta L / L_0}{\Delta T} \dots \dots \dots (1)$$

حيث $\frac{\Delta L}{L_0}$ مقدار النسبة في التمدد وان ΔL هي التغير في الطول، L_0 : الطول الاصلي كذلك ΔT هو التغير في درجات الحرارة.
كذلك فان النسبة المئوية للتمدد الحراري هي:

$$\text{Expansion\%} = \frac{\Delta L}{L_0} \times 100\% \dots \dots (2)$$

يتم قياس التمدد الحراري للأجسام السيراميكية باتباع طريقة (Push Rod Dilatometer) اذ يتم وضع الانموذج في المكان المخصص له و يتم دفع القضيب باتجاه نهاية الانموذج اذ يمسك هذا القضيب بحامل. وعندما تسخن العينة يحدث تغير في طولها و هذا التغير يتم قياسه عن طريق جهاز متحسس الكتروني باتجاه نهاية القضيب المدفوع.

النظام المتبع لدراسة التمدد الحراري مبين مخططة في الشكل (5-6) اذ ان هذا النظام يكون معايرا لنماذج قياسية و محسوبة فيه نسبة الخطا الناتجة عن تمدد الفرن و تمدد القضيب.



شكل (5-6)

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

	ارتدِ بدلة العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (2).	-1																																								
الشكل (2)	رتب جهاز قياس كما في الشكل 3 وبأستعمال القدمة (الورنية) قم بقياس طول الانموذج (L ₀) ثم ضع النموذج داخل الفرن وأدفع الحامل الى داخل الفرن وأبدأ بتسخين الفرن.	-2																																								
	شكل (3)																																									
جدول (1) <table><tr><th>$\Delta L = L - L_0$</th><th>L mm</th><th>$\Delta T = T - T_0$ °C</th><th>T °C</th><th>العينة</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	$\Delta L = L - L_0$	L mm	$\Delta T = T - T_0$ °C	T °C	العينة																																				سجل درجة الحرارة الأبتدائية (T ₀) ثم أبدأ بتسجيل القراءات من جهاز المتحسس ودون القراءات (L) في الجدول (1).	-3
$\Delta L = L - L_0$	L mm	$\Delta T = T - T_0$ °C	T °C	العينة																																						

-4	أرسم الرسم البياني بين $(\Delta L/L_0)$ على محور (Y) و (ΔT) على محور (X) كما في الشكل (4)، ثم أختَر نقطتين على المنحني واحسب ميل المنحني والذي يمثل معامل التمدد الحراري (α) وذلك بقسمة $(\Delta L/L_0)$ على (ΔT).
-5	أطفئ الفرن وافصل مصدر الطاقة الكهربائية وأستخرج العينة من الفرن وكرر الخطوات السابقة لنماذج سيراميكية وحرارية أخرى .
-6	المناقشة: 1. ما الفائدة من قياس التمدد الحراري للطابوق الحراري وصناعة الخزف التقليدي الفني؟ 2. ماذا نتوقع إذا تم الاستمرار برفع درجة الحرارة الى درجات حرارية مرتفعة على منحني تغير الاستطالة مع تغير درجة الحرارة؟

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: قياس معامل التمدد الحراري للأجسام السيراميكية.				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	أرتداء بدلة العمل	%5		
-2	مرحلة تهيئة الجهاز وربطه بمصدر الطاقة الكهربائية	%10		
-3	مرحلة حساب طول النموذج	%10		
-4	مرحلة تشغيل الفرن وتسجيل القراءات	%15		
-5	مرحلة إدراج النتائج في الجدول وحساب معامل التمدد الحراري.	%15		
-6	مرحلة مناقشة النتائج	%15		
-7	مرحلة أطفاء الفرن وفك التوصيلات الكهربائية وأرجاع الأجهزة إلى مكانها.	%10		
-8	الزمن المخصص	%20		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

رقم التمرين : 9 الزمن المخصص : (ساعتان)

أسم التمرين : قياس مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام السيراميكية.

مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على فحص مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام السيراميكية.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

1- فرن معاملات حرارية.

2- عينات سيراميكية وحرارية .

3- ملقط فرن .

4- حوض مائي.

5- محرار.

6- مكبس.

ثالثاً :- المقدمة النظرية

أن مقاومة المنتجات السيراميكية للصدمة هي نتيجة التغير الحراري المفاجئ (أوالمقاومة للتهشيم) وهي قابلية تلك المواد للاحتفاظ بشكلها الاصلي دون حدوث تشقق او تهشم او تقشر نتيجة تعرضها للتغير الحراري المفاجئ وهي خاصية تكنولوجية مهمة للحراريات مثل الطابوق الناري الذي يستعمل في تبطين الافران المختلفة والتي تتعرض اثناء الأستعمال الى درجات الحرارة بين السطح الخارجي والداخلي بالنسبة للطابوق الواحد والذي سيؤدي الى ظهور اجهادات داخلية مختلفة فاذا ازدادت تلك الاجهادات عن مقاومة الشد او النقص فانها تؤدي الى ظهور تشققات وتهشم داخلي مما يؤثر على الخواص الميكانيكية مثل مقاومة الانضغاط (Compressive strength) للطابوق مما يؤدي الى التفتت بمرور الزمن وبذلك يقل عمر الأستعمال.

ويعبر عن الصدمة الحرارية بالعلاقة التالية:

$$R = \frac{\sigma (1 - \mu)}{E \alpha} \dots \dots \dots (1)$$

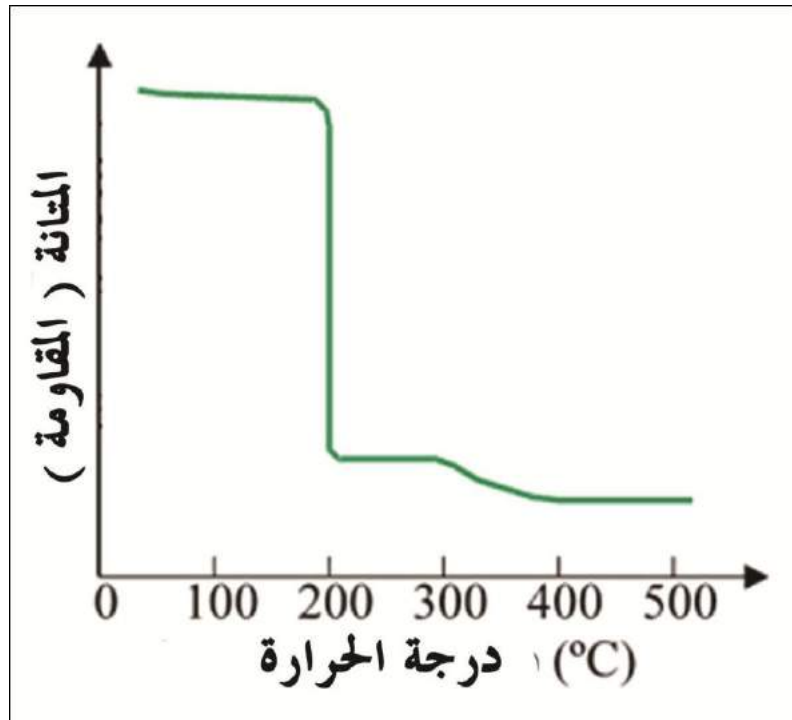
حيث R : تمثل التغير في درجة الحرارة ، σ : تمثل الاجهاد الميكانيكي المسلط، μ : تمثل نسبة بوازون، α : تمثل معامل التوصيل الحراري، E : تمثل معامل يونك.

ان هناك جملة عوامل تؤثر على مقاومة المواد السيراميكية للصدمة الحرارية:

1- درجة حرارة التليد او الحرق وحجم الدقائق للمواد الاولية اثناء عملية التشكيل والكثافة النهائية للقطعة . فمقاومة الطابوق الناري الطيني للتغير الحراري تنخفض عندما ترتفع درجة الحرارة اللازمة للحرق عند اختيار حجم صغيرة للدقائق مما يؤدي الى انخفاض في المسامية للطابوق.

2- ان هناك تغيراً حجمياً للسيليكا (SiO_2) عند انتقالها من طور الى طور اخر عند تعرضها الى التغير الحراري المفاجئ مما يؤدي الى وجودها بشكل حر في الطابوق الى احداث اجهادات داخلية تؤدي الى التشقق وعند وجود المولايت (Mullite) في الطابوق بنسبة عالية تكون مقاومته للتغير الحراري اعلى لكون المولايت ذات تمدد حراري قليل.

يحصل انخفاض واضح في المتانة الميكانيكية للمنتجات السيراميكية نتيجة الصدمة الحرارية وفي درجات حرارية محددة تمثل مقاومة الصدمة الحرارية كما في الشكل (6-6).



شكل (6-6)

هل تعلم !!!!

إن المنتجات السيراميكية ضعيفة من ناحية مقاومة الصدمة الحرارية بالمقارنة مع مقاومة المعادن العالية للصدمة الحرارية ويعزى سبب ذلك إلى أن معامل التوصيل الحراري عالٍ للمعادن والذي يزيد من قدرة المادة على الوصول إلى حالة التوازن بين الطرفين (الساخن والبارد) وبسرعة عالية دون حصول حالة إجهاد قص ميكانيكي يمكن أن يحصل عنده فشل ميكانيكي.

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- ارتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).
 شكل (2)	2- أحضر نماذج من منتجات سيراميكية ويمكن أن تكون على شكل اسطوانات كما في الشكل (2). وبأستعمال القدمة (الورنية) أحسب قطر وسمك الانموذج.



شكل (3)

شغل الفرن كما في الشكل (3) وهيء حوضاً فيه ماء بدرجة حرارة 20°C يحتوي على كمية كافية من الماء بحيث لا ترتفع درجة الحرارة بعد الغمر أكثر من 5 درجات مئوية. ثم ضع العينات داخل الفرن ولدرجات حرارية مختلفة، بعدها اسحب العينة من الفرن وهي ساخنة بوساطة ملقط وأغمرها مباشرة في الماء على أن لاتطول فترة السحب والغمر أكثر من (5) ثواني.

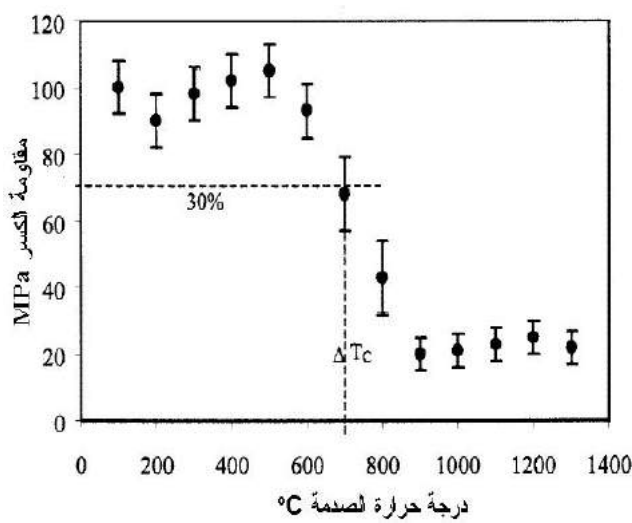
-3

جدول (1)

رمز العينة	درجة حرارة الصدمة ($^{\circ}\text{C}$)	مقاومة الكسر MPa
	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	1300.... 700	

كرر العملية لعينات جديدة ودرجات حرارية مختلفة، وباستعمال طريقة الكسر المحوري (راجع تمرين 5) أحسب مقاومة الكسر للنماذج بعد الصدمة الحرارية ودون النتائج في الجدول (1).

-4



شكل (4)

أرسم خطاً بيانياً بين درجة حرارة الصدمة الحرارية ومقاومة الكسر كما في المثال الموضح في الشكل (4)، ثم احسب ما نسبته 30% من القيمة القصوى لمتانة الكسر وأرسم منها امتداداً موازياً لمحور درجة الحرارة الى أن يقطع المنحني ومنه أرسم مسقطاً على محور درجات الحرارة لتحديد مقاومة الصدمة الحرارية كما في الشكل (4).

-5

-5	أطفئ الفرن وافصل مصدر الطاقة الكهربائية ونظف مكان العمل .
-6	<u>المناقشة:</u> 1. أيهما أكثر مقاومة للصدمة الحرارية المنتجات العالية أم الواطئة في التمدد الحراري ؟ 2. كيف يمكن أن نزيد من مقاومة المنتجات السيراميكية المزججة للصدمة الحرارية ؟ 3. ما تأثير المسامية على مقاومة الصدمة الحرارية ؟ 4. قارن بين النتيجة العملية المحصلة من البياني (ΔT) والقيمة النظرية التي يمكن الحصول عليها من تطبيق العلاقة (1).

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزجاج				
أسم التمرين: قياس مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام السيراميكية.				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	أرتداء بدلة العمل	5%		
-2	مرحلة تهيئة الفرن وربطه بمصدر الطاقة الكهربائية	10%		
-3	مرحلة حساب ابعاد النماذج	10%		
-4	مرحلة اخراج النماذج من الفرن واجراء الصدمة الحرارية.	15%		
-5	مرحلة ادراج النتائج في الجدول وحساب الصدمة الحرارية.	15%		
-6	مرحلة مناقشة النتائج	15%		
-7	مرحلة اطفاء الفرن وارجاع المعدات الى مكانها.	10%		
-8	الزمن المخصص	20%		
المجموع:				
أسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

5-6 الخواص الكهربائية للمنتجات الخزفية

رقم التمرين : 10

الزمن المخصص : (ساعتان)

أسم التمرين : قياس ثابت العزل الكهربائي للمنتجات السيراميكية.

مكان التنفيذ : مختبر فحوصات الخزف والزجاج

أولاً :- الأهداف التعليمية

أن يكون الطالب قادراً على إيجاد ثابت العزل الكهربائي باستعمال جهاز قياس السعة.

ثانياً :- التسهيلات التعليمية

- 1- جهاز قياس السعة.
- 2- لوح متسعة متغيرة .
- 3- نماذج سيراميكية .
- 4- توصيلات كهربائية.

ثالثاً :- المقدمة النظرية

وجد عملياً ان سعة المتسعة C تتناسب مع ابعادها وتعطى بالعلاقة التالية:

$$C = \epsilon \frac{A}{d} \dots \dots \dots (1)$$

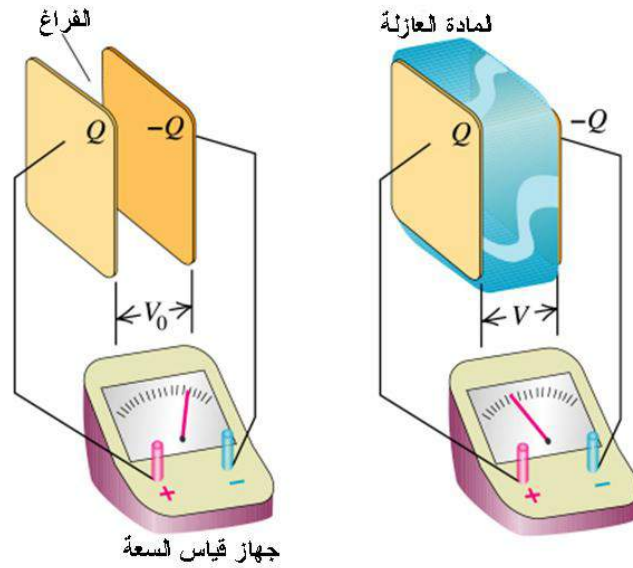
حيث A مساحة لوح المتسعة و d المسافة الفاصلة بين الصفيحتين ، ϵ النفاذية الكهربائية للوسط الموجود بين الصفيحتين.
فاذا كان الوسط هواءً فتكون العلاقة :

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \dots \dots \dots (2)$$

حيث C_0 سعة المتسعة في الهواء ، ϵ_0 هي نفاذية الهواء
اما النفاذية النسبية ϵ_r تدعى ثابت العزل الكهربائي ، فاذا كان A ، d ثابتين فبقسمة المعادلتين (1) و (2) يكون:

$$\frac{C}{C_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \epsilon_r \dots \dots \dots (3)$$

يمكن استعمال جهاز قياس السعة لايجاد سعة المتسعة بوجود المادة العازلة وبوجود الهواء كما في المخطط شكل (7-6).



شكل (7-6): جهاز قياس السعة الكهربائية.

رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 الشكل (1)	1- إرتدِ بدله العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).
 شكل (2)	2- أحضر نماذج من منتجات سيراميكية على شكل ألواح ملائمة لمساحة لوح المتسعة المتغيرة كما في الشكل (2). أربط جهاز قياس السعة الى لوح المتسعة. ثم ضع المادة العازلة بين لوح المتسعة وأكبس اللوحين جيداً وشغل مقياس السعة وسجل مقدار السعة بوجود المادة العازلة (C)، ثم ارفع المادة

	العازلة وكرر التجربة لنفس السمك ولكن بوجود الفراغ واحسب السعة في الفراغ (C_0) .	
-3	باستعمال المعادلة (3) أحسب ثابت العزل الكهربائي للمادة العازلة (ϵ_r) .	
-5	اطفئ جهاز قياس السعة وأفصل اسلاك التوصيل وأرجع الأجهزة والمعدات الى مكانها.	
-6	المناقشة: 1. هل من الممكن أن يكون ثابت العزل الكهربائي اقل من الواحد للمواد العازلة؟ 2. ما تأثير كون المادة العازلة أكبر أو اقل من لوحى المتسعة على قراءة السعة؟ 3. هل يفضل أن تكون السعة كبيرة أم صغيرة لزيادة الدقة في حساب ثابت العزل الكهربائي؟	

أستمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
أسم الطالب :				
المرحلة : الثانية				
التخصص : الخزف والزج				
أسم التمرين: قياس ثابت العزل الكهربائي للمنتجات السيراميكية.				
ت	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
-1	أرتداء بدلة العمل	%5		
-2	مرحلة تهيئة لوح المتسعة وربطها بمقياس السعة الكهربائية.	%15		
-3	مرحلة حساب السعة الكهربائية بوجود العازل	%10		
-4	مرحلة حساب السعة الكهربائية بوجود الفراغ.	%10		
-5	حساب ثابت العزل الكهربائي.	%15		
-6	مرحلة مناقشة النتائج	%15		
-7	مرحلة أطفاء مقياس السعة وأرجاع المعدات الى مكانها.	%10		
-8	الزمن المخصص	%20		
المجموع:				
اسم الفاحص:		التوقيع:		
التاريخ:				

الفهرست

الصفحة	الموضوع	ت
3	المقدمة	1
17 -5	الفصل الاول	2
41 -18	الفصل الثاني	3
69-42	الفصل الثالث	4
96-70	الفصل الرابع	5
188-97	الفصل الخامس	6
240-189	الفصل السادس	7

تم بعونه تعالى